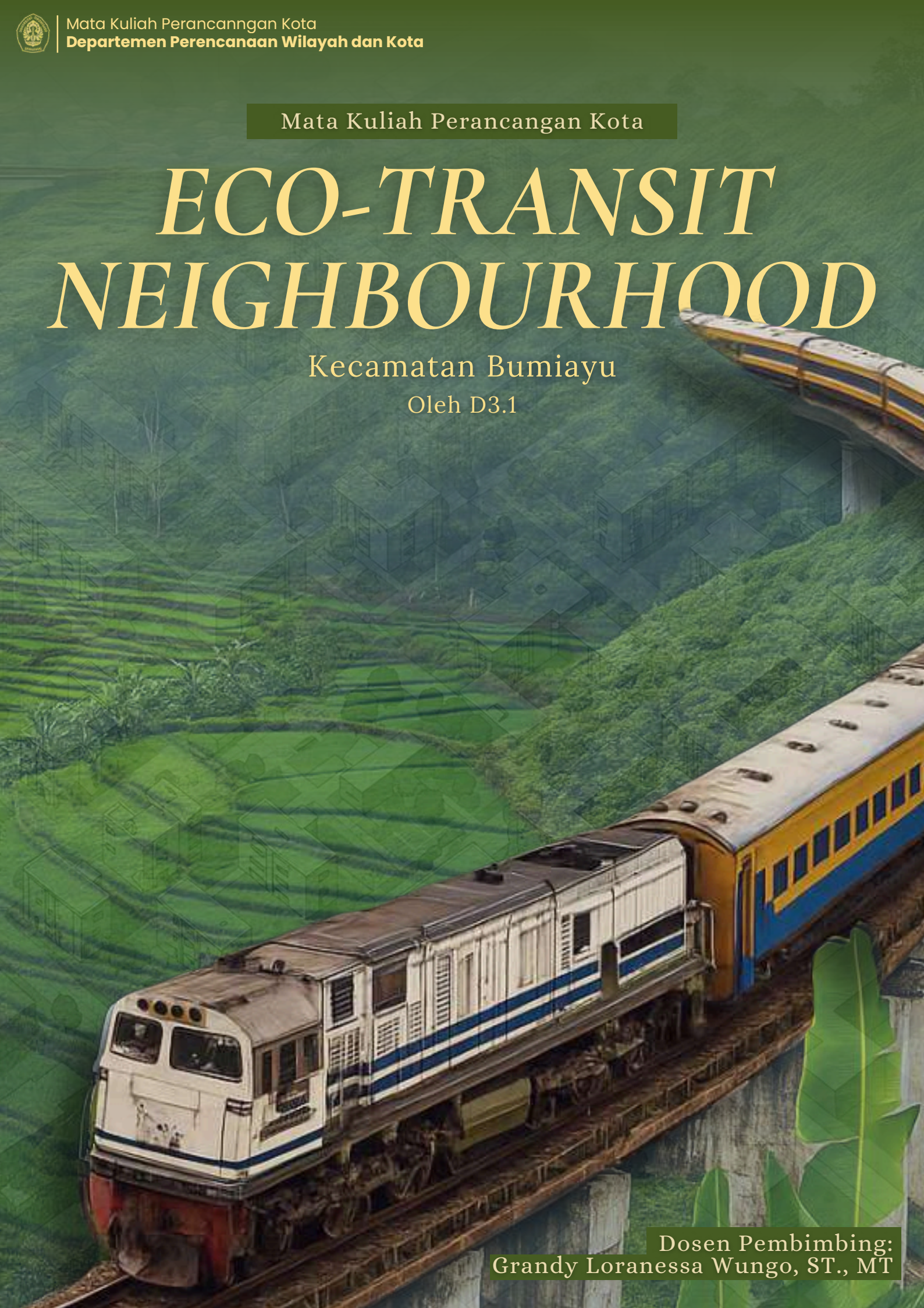
Mata Kuliah Perancangan Kota

# *ECO-TRANSIT NEIGHBOURHOOD*

Kecamatan Bumiayu

Oleh D3.1



Dosen Pembimbing:
Grandy Loranessa Wungo, ST., MT



# MEET OUR TEAM



Doresly Enggelina P.
21040123120048



Nursaida Alissa F.
21040123120021



Angel Elisabeth O. S.
21040123140149



Nathaniel S. H.
21040123140123



Adnan I. Alfiansyah
21040123130119



Fadhil Nur C. P.
21040123140121



Alyla Novagus P. N.
21040123120029



Stanislaus Renato N.
21040123140208



Aurelia Nazhira A.
21040123130097



# DAFTAR ISI

**BAB I PENDHAHULUAN** ..... 1
1.1 Latar Belakang ..... 1
1.2 Tujuan ..... 1
1.3 Sasaran ..... 1
1.4 Ruang Lingkup Wilayah ..... 2
1.5 Ruang Lingkup Substansi ..... 2
**BAB II KAJIAN TEORITIK** ..... 3
2.1 *Walkable City* ..... 3
2.2 *Transit Oriented Development* ..... 3
2.3 *Walkability Green Corridor* ..... 4
2.4 15-minute City ..... 4
**BAB III GAMBARAN UMUM** ..... 5
3.1 Potensi dan Masalah Fisik ..... 5
3.1.1 Potensi Fisik ..... 5
3.1.2 Masalah Fisik ..... 6
3.2 Potensi dan Masalah Non-Fisik ..... 7
3.2.1 Potensi Non-Fisik ..... 8
3.2.2 Masalah Non-Fisik ..... 9
**BAB IV ANALISIS PERANCANGAN** ..... 10
4.1 Konsep Perancangan ..... 10
4.2 Indikator Konsep ..... 10
4.3 Analisis Aktivitas ..... 10
4.4 Analisis Kebutuhan Ruang ..... 11
4.5 Analisis Tapak ..... 13
4.5.1 Analisis Tautan Wilayah ..... 13
4.5.2 Analisis Topografi ..... 14
4.5.3 Analisis Drainase ..... 14
4.5.34 Analisis Aksesibilitas ..... 15
4.5.5 Analisis Kebisingan ..... 16
4.5.6 Analisis View ..... 17
4.5.7 Analisis Lintasan Matahari ..... 17
4.5.8 Analisis Vegetasi ..... 18
4.5.9 Analisis Lingkungan ..... 19
4.6 Rencana Zona ..... 20
4.6.1 Kesesuaian Lahan ..... 20
4.6.2 Zoning Kawasan ..... 20
4.6.3 Organisasi Ruang ..... 20
4.7 Analisis Kriteria Terukur ..... 21
4.7.1 Koefisien Dasar Bangunan ..... 21
4.7.2 Ketinggian dan Jarak Antar Bangunan ..... 21
4.7.3 Garis Sempadan Bangunan ..... 22
4.8 Analisis Kriteria Tak Terukur ..... 25
4.8.1 Access ..... 25
4.8.2 Compatibility ..... 25
4.8.3 View ..... 26
4.8.4 Sense ..... 27
4.8.5 Identity ..... 28
4.8.6 Livability ..... 28
4.9 Analisis Elemen Rancang ..... 29
4.9.1 Land Use ..... 29
4.9.2 Building Form and Massing ..... 30
4.9.3 Circulation and Parking ..... 31
4.9.4 Open Space ..... 31
4.9.5 Pedestrian Ways ..... 32
4.9.6 Activity Support ..... 33
4.9.7 Signage ..... 34
4.9.8 Preservation ..... 34
4.10 Analisis Citra Kota ..... 35
4.10.1 Nodes ..... 35
4.10.2 Path ..... 36
4.10.3 Edge ..... 37
4.10.4 District ..... 37
4.10.5 Landmark ..... 38
4.11 Analisis Elemen Estetika ..... 39
4.11.1 Sumbu ..... 39
4.11.2 Simetri ..... 39
4.11.3 Balance ..... 40
4.11.4 Skala dan Proporsi ..... 41
4.11.5 Irama ..... 41
4.11.6 Kontekstual dan Kontras ..... 42
4.12 Analisis Sistem Prasarana/Utilitas ..... 43
4.12.1 Analisis Sistem Jaringan Jalan ..... 43
4.12.2 Analisis Sistem Jaringan Listrik ..... 43
4.12.3 Analisis Sistem Jaringan Air Bersih ..... 44
4.12.4 Analisis Sistem Jaringan Drainase ..... 45
4.12.5 Analisis Sistem Jaringan Persampahan ..... 45
4.12.6 Analisis Sistem Jaringan Telekomunikasi ..... 46
**BAB V RENCANA DESAIN SITE PLAN DAN DESAIN 3 DIMENSI** ..... 47
5.1 Desain Site Plan ..... 47
5.2 Desain Site Plan Per Blok ..... 48
5.3 Desain 3D ..... 63
**BAB VI URBAN DESIGN GUIDELINES** ..... 65
6.1 Struktur Peruntukan Lahan ..... 65
6.2 Intensitas Pemanfaatan Lahan ..... 65
6.3 Tata Bangunan ..... 66
6.4 Sistem Sirkulasi dan Jalur Penghubung ..... 69
6.5 Sistem Ruang Terbuka dan Tata Hijau ..... 70
6.6 Tata Kualitas Lingkungan ..... 70
6.7 Sistem Prasarana dan Utilitas Lingkungan ..... 71
**DAFTAR PUSTAKA** ..... 72



# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Perancangan kota merupakan instrumen penting dalam sistem Perencanaan Wilayah dan Kota yang berfungsi menjembatani kebijakan tata ruang dengan wujud fisik kawasan perkotaan. Perancangan kota berperan dalam mengarahkan dan mengendalikan bentuk ruang kota melalui pengaturan tata guna lahan, sistem sirkulasi, ruang terbuka, serta elemen pembentuk kawasan agar tercipta lingkungan yang fungsional, nyaman, dan berkelanjutan (Shirvani, 1985). Kualitas kawasan perkotaan sangat dipengaruhi oleh kejelasan struktur ruang, keterhubungan antar elemen, dan kemudahan orientasi bagi pengguna ruang (Lynch, 1960). Dalam konteks tersebut, perancangan kota menjadi alat strategis untuk menerjemahkan arah kebijakan pembangunan ke dalam tatanan ruang kawasan yang kontekstual dan aplikatif.

Dalam kerangka kebijakan penataan ruang daerah, Kabupaten Brebes telah menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai acuan pengembangan struktur dan pola ruang wilayah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2019–2039, Kecamatan Bumiayu ditetapkan sebagai PKL (Pusat Kegiatan Lokal) Kawasan Perkotaan Bumiayu yang berfungsi melayani kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, serta pelayanan sosial ekonomi bagi wilayah sekitarnya (Perda Brebes No. 13, 2019). Penetapan sebagai PKL menunjukkan bahwa kawasan perkotaan Bumiayu diarahkan sebagai simpul pertumbuhan yang diproyeksikan mengalami peningkatan intensitas aktivitas dan kebutuhan ruang. Dalam sistem penataan ruang, RTRW tersebut selanjutnya dijabarkan melalui Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang pada skala kawasan dan blok, sehingga arahan kebijakan dapat diimplementasikan secara lebih terukur.

Wilayah studi yang terletak di Desa Dukuhturi merupakan bagian dari kawasan perkotaan Bumiayu yang memiliki posisi strategis dalam mendukung fungsi PKL tersebut. Keberadaan Stasiun Bumiayu menjadikan kawasan ini sebagai kawasan transit dengan tingkat aksesibilitas dan mobilitas yang relatif tinggi. Kawasan di sekitar simpul transportasi publik umumnya memiliki kecenderungan berkembang lebih cepat akibat tingginya pergerakan manusia dan aktivitas ekonomi yang menyertainya (Cervero, 1998). Kondisi ini diperkuat oleh keberadaan jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan Bumiayu dengan wilayah lain di Kabupaten Brebes dan kawasan sekitarnya, sehingga meningkatkan potensi pertumbuhan permukiman serta kegiatan perdagangan dan jasa di wilayah studi.

Secara fisik, wilayah studi memiliki luas sekitar ±61,7 hektare dengan dominasi lahan non-terbangun yang masih cukup besar. Ketersediaan lahan ini memberikan peluang untuk membentuk struktur kawasan yang lebih tertata sejak tahap awal pengembangan. Kawasan dengan potensi perkembangan yang tinggi perlu diarahkan melalui perancangan yang komprehensif agar pemanfaatan ruang tidak berkembang secara sporadis dan terfragmentasi (Alexander et al., 1977).

Tanpa adanya perancangan kota, perkembangan kawasan berpotensi tidak selaras dengan fungsi PKL, menimbulkan konflik pemanfaatan ruang, serta menurunkan kualitas lingkungan perkotaan.

Perancangan kota pada wilayah studi ini disusun dengan jangka waktu perancangan hingga tahun 2045 sebagai upaya mengantisipasi dinamika pertumbuhan kawasan dalam jangka panjang. Dengan mengacu pada arahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Brebes yang menetapkan Kecamatan Bumiayu sebagai Pusat Kegiatan Lokal, perancangan kota di Desa Dukuhturi diposisikan sebagai pendalaman spasial dan kerangka rujukan pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan strategis. Perancangan kota ini diharapkan mampu memberikan gambaran struktur ruang, pola pemanfaatan kawasan, serta kualitas lingkungan binaan yang terarah dan kontekstual, sehingga dapat mendukung penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Dengan demikian, pengembangan kawasan Desa Dukuhturi dapat berlangsung secara tertata, adaptif, dan berkelanjutan serta memperkuat peran kawasan dalam struktur perkotaan Bumiayu.

## 1.2 Tujuan

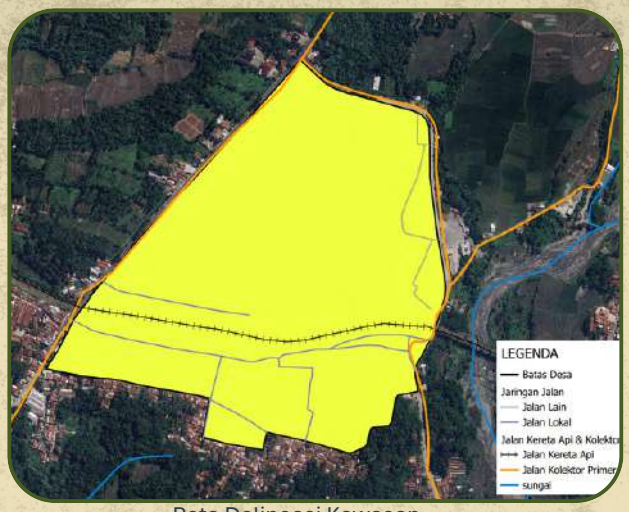
Mewujudkan pengembangan kawasan Desa Dukuhuri sebagai kawasan transit dan permukiman yang tertata, berkelanjutan, dan terintegrasi dengan sistem perkotaan Bumiayu sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL), melalui pengendalian pemanfaatan ruang yang selaras dengan RTRW guna mendukung pertumbuhan permukiman, mobilitas, dan kualitas lingkungan perkotaan.

## 1.3 Sasaran

1. Mengendalikan pemanfaatan ruang kawasan agar sesuai dengan fungsi peruntukan lahan yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Brebes.
2. Mengoptimalkan potensi strategis lokasi kawasan, khususnya kedekatan dengan Stasiun Bumiayu dan jaringan jalan kolektor, untuk mendukung aktivitas transit, perdagangan dan jasa, serta permukiman secara terarah.
3. Meningkatkan keterpaduan sistem transportasi dan aksesibilitas kawasan, guna menunjang mobilitas penduduk dan aktivitas ekonomi di kawasan PKL Bumiayu.
4. Mencegah perkembangan kawasan yang sporadis dan tidak terkendali, melalui arahan tata guna lahan, intensitas bangunan, dan struktur ruang yang jelas.
5. Meningkatkan kualitas lingkungan binaan, dengan memperhatikan ketersediaan ruang terbuka, kenyamanan kawasan, serta prinsip pembangunan berkelanjutan.
6. Mendukung peran kawasan dalam struktur perkotaan Bumiayu, sebagai kawasan penyangga dan penguat fungsi PKL dalam skala kabupaten.

## 1.4 Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup kawasan tapak merupakan tahapan analisis yang meninjau wilayah pada skala paling detail sebagai unit dalam perancangan kota. Pada bagian ini, perencanaan tapak dikaji melalui penelaahan kondisi fisik, spasial, dan fungsional kawasan, meliputi batas deliniasi, luas dan bentuk lahan, topografi, sistem aksesibilitas, serta keterkaitannya dengan lingkungan sekitar. Selain itu, analisis juga mencakup pemanfaatan lahan eksisting, kondisi bangunan, infrastruktur pendukung, serta potensi dan kendala yang menjadi dasar dalam perumusan konsep dan arahan desain kawasan.



Peta Delineasi Kawasan

Kawasan tapak dengan delineasi berada di Desa Dukuhturi merupakan ruang lingkup kawasan perencanaan yang berada dalam wilayah administrasi Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes. Kawasan ini terletak pada kawasan perkotaan Bumiayu dan memiliki posisi yang strategis karena dilalui oleh jaringan jalan kolektor primer serta jalur kereta api. Kawasan tapak memiliki luas sekitar 61,72 ha yang dibatasi oleh Jl. Raya Kalisalak & Jl. Pejagan-Bumiayu pada sisi Timur, Jl. Lingkar disisi Barat, Jl. Lingkar disisi Utara, dan Jl. H. Iskhak & Jl. Kalimarong 2 disisi Selatan.

kawasan tapak berfungsi sebagai kawasan transit dan juga didukung oleh berbagai aktivitas seperti hunian, perdagangan dan jasa, pendidikan, serta peribadatan yang tersebar mengikuti koridor jalan utama. Keberadaan jaringan jalan kolektor primer dan jalur kereta api menjadikan kawasan tapak memiliki peran strategis sebagai simpul pergerakan dan kawasan transit, sehingga berpotensi untuk dikembangkan.

## 1.5 Ruang Lingkup Substansi

Ruang lingkup substansi dalam perancangan kota ini meliputi analisis kondisi eksisting kawasan inti, yang mencakup identifikasi potensi dan permasalahan kawasan, perumusan isu perancangan, serta analisis aktivitas dan kebutuhan ruang. Selain itu, dilakukan analisis tapak (site analysis), penyusunan zoning kawasan, penetapan kriteria terukur dan tidak terukur, kajian elemen rancang kota, citra kota, serta elemen estetika kawasan.

Hasil dari rangkaian analisis tersebut diwujudkan dalam penyusunan desain site plan dan desain tiga dimensi kawasan. Sebagai luaran pendukung, disusun pula Urban Design Guideline (UDGL) yang menjadi acuan pengaturan dan pengembangan kawasan, meliputi struktur peruntukan lahan, intensitas pemanfaatan lahan, tata bangunan, sistem sirkulasi dan jalur penghubung, sistem ruang terbuka dan tata hijau, tata kualitas lingkungan, serta sistem prasarana dan utilitas lingkungan.

## 1.6 Sistematika Pembahasan

**BAB I PENDAHULUAN**
Bab ini memuat latar belakang penyusunan perancangan, tujuan dan sasaran kegiatan, ruang lingkup wilayah serta ruang lingkup substansi perancangan, serta sistematika pembahasan sebagai gambaran alur penyusunan laporan secara keseluruhan.

**BAB II KAJIAN TEORI**
Bab ini membahas landasan teori dan konsep yang digunakan sebagai dasar dalam proses perancangan, meliputi teori perancangan kawasan, elemen rancang kota, prinsip tata ruang, serta ketentuan dan standar yang relevan.

**BAB III GAMBARAN UMUM**
Bab ini menguraikan kondisi umum wilayah perancangan yang meliputi potensi dan masalah fisik maupun non fisik yang terjadi pada kawasan.

**BAB IV ANALISIS PERANCANGAN**
Bab ini berisi hasil analisis yang menjadi dasar perumusan rancangan, meliputi konsep perancangan dan indikator konsep, analisis aktivitas, kebutuhan ruang, analisis tapak (site), zoning kawasan, kriteria terukur dan tidak terukur, elemen rancang kota, citra kota, serta elemen estetika kawasan.

**BAB V RENCANA DESAIN SITEPLAN DAN DESAIN 3 DIMENSI**
Bab ini menyajikan hasil perancangan fisik kawasan dalam bentuk site plan serta visualisasi desain tiga dimensi (3D) yang menggambarkan tata ruang, bentuk bangunan, dan suasana kawasan secara menyeluruh.

**BAB VI URBAN DESIGN GUIDELINES**
Bab ini memuat pedoman perancangan kawasan yang berfungsi sebagai acuan pengendalian dan implementasi desain, mencakup ketentuan tata massa bangunan, ruang terbuka, sirkulasi, elemen visual, serta aspek pendukung lainnya.



# BAB II
# KAJIAN TEORITIK

## 1.1 Walkable City

*Walkable City* merupakan konsep perencanaan kota yang menempatkan pejalan kaki sebagai prioritas utama dalam sistem transportasi dan penataan ruang perkotaan. Kota yang walkable memungkinkan masyarakat untuk berjalan kaki dengan aman, nyaman, mudah, dan menyenangkan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik untuk bekerja, berbelanja, pendidikan, maupun rekreasi (Battista & Manaugh, 2019). Konsep ini menekankan pergeseran paradigma dari orientasi kendaraan bermotor menuju lingkungan perkotaan yang humanis dan berorientasi pada skala manusia.

Cara yang paling sederhana untuk memahami walkability adalah dengan mendefinisikannya sebagai kemampuan lingkungan sekitar dalam mendukung dan mendorong aktivitas berjalan kaki (Stefansdóttir et al., 2019). Kemampuan tersebut tidak hanya berkaitan dengan keberadaan infrastruktur pejalan kaki, seperti trotoar dan penyeberangan, tetapi juga mencakup kualitas lingkungan binaan secara keseluruhan, termasuk konektivitas jaringan jalan, keberagaman guna lahan, keselamatan lalu lintas, kenyamanan mikroklimat, serta daya tarik visual kawasan.

Lingkungan yang memiliki tingkat walkability tinggi umumnya ditandai dengan jarak tempuh yang relatif pendek antara fungsi-fungsi perkotaan, jaringan jalan yang terhubung dengan baik, serta fasilitas pedestrian yang memadai dan inklusif. Kondisi ini memungkinkan aktivitas sehari-hari dilakukan tanpa ketergantungan tinggi terhadap kendaraan bermotor, sehingga mendorong perubahan perilaku mobilitas masyarakat menuju moda yang lebih berkelanjutan. Selain itu, lingkungan yang walkable juga meningkatkan intensitas interaksi sosial dan memperkuat vitalitas ruang publik perkotaan. Ilustrasi konsep walkable city dapat dilihat pada gambar berikut.

Penerapan konsep Walkable City memberikan manfaat multidimensi. Secara lingkungan, meningkatnya aktivitas berjalan kaki berkontribusi terhadap penurunan emisi gas rumah kaca dan polusi udara. Secara sosial, walkability berperan dalam meningkatkan kesehatan fisik dan mental masyarakat, rasa aman, serta inklusivitas ruang kota. Sementara itu, dari sisi ekonomi, kawasan yang walkable cenderung memiliki aktivitas ekonomi lokal yang lebih hidup dan nilai kawasan yang lebih tinggi.

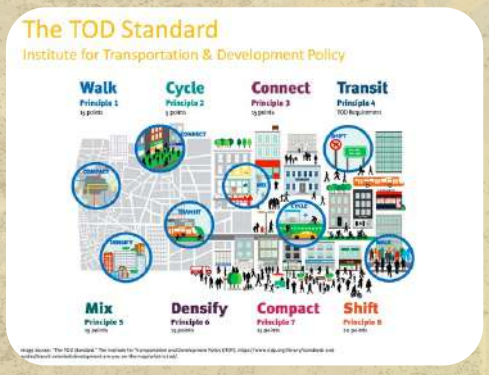
Dengan demikian, Walkable City tidak hanya berfungsi sebagai strategi peningkatan kualitas sistem transportasi non-motorized. Namun, konsep ini juga sebagai pendekatan komprehensif dalam penataan ruang perkotaan yang berorientasi pada kualitas hidup masyarakat.

## 1.2 Transit Oriented Development

Transit Oriented Development (TOD) adalah restrukturisasi pembangunan kota dengan memaksimalkan lahan bercampur dan terintegrasi dengan gaya hidup sehat (berjalan kaki dan bersepeda) dan terfokus pada fasilitas transit kota berskala massal (Juliana et al., 2021). Pengembangan TOD umumnya diarahkan untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang kompak, beragam fungsi, serta berorientasi pada pergerakan non-motorized dengan jangkauan berjalan kaki sebagai orientasi utama.

Penerapan TOD di banyak negara Global North dan Global East, serta sebagian Global South, berperan dalam mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi, khususnya apabila didukung oleh layanan transportasi publik dengan frekuensi tinggi dan investasi transit yang memadai sejak awal (Knowles & Nikitas, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas TOD tidak hanya ditentukan oleh desain kawasan, tetapi juga oleh kualitas sistem transit yang melayaninya.

Secara konseptual, Transit Oriented Development dapat dipahami sebagai restrukturisasi pembangunan kota dengan memaksimalkan pemanfaatan lahan campuran (mixed-use) yang terintegrasi dengan gaya hidup sehat, seperti berjalan kaki dan bersepeda, serta terfokus pada fasilitas transportasi massal perkotaan. konsep TOD banyak diterapkan pada pengembangan kawasan terpadu di sekitar stasiun kereta api dan BRT sebagai moda utama bagi aktivitas komuter, sehingga kawasan tersebut berfungsi sebagai pusat mobilitas sekaligus pusat aktivitas perkotaan (Ayuningtias, 2019).




*Standar Konsep Transit Oriented Development*

Beberapa komponen utama dalam pengembangan TOD, antara lain jaringan sirkulasi jalan yang terstruktur, keberadaan Bus Rapid Transit beserta haltenya, fasilitas pejalan kaki dan pesepeda untuk menekan penggunaan kendaraan bermotor, penyediaan fasilitas umum seperti taman, sekolah, dan perpustakaan, serta area parkir khusus yang dikelola secara terkontrol. Komponen-komponen tersebut dirancang untuk mendukung aksesibilitas kawasan sekaligus mendorong peralihan moda menuju transportasi publik dan non-motorized (Juliana et al., 2021).

## 1.3 Walkability Green Corridor

Green corridor atau green lanes merupakan salah satu solusi desain urban yang menggabungkan ruang terbuka hijau dengan jalur pejalan kaki sebagai upaya meningkatkan mobilitas non-motorized dan kenyamanan pengguna. Integrasi elemen hijau dalam jaringan pejalan kaki berperan penting dalam menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih berkelanjutan, sehat, dan berorientasi pada manusia (Beatley, 2012). Koridor hijau ini memungkinkan terjadinya keterpaduan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan secara harmonis, sehingga aktivitas berjalan kaki tidak hanya bersifat fungsional, tetapi juga memberikan pengalaman ruang yang lebih nyaman dan menarik.

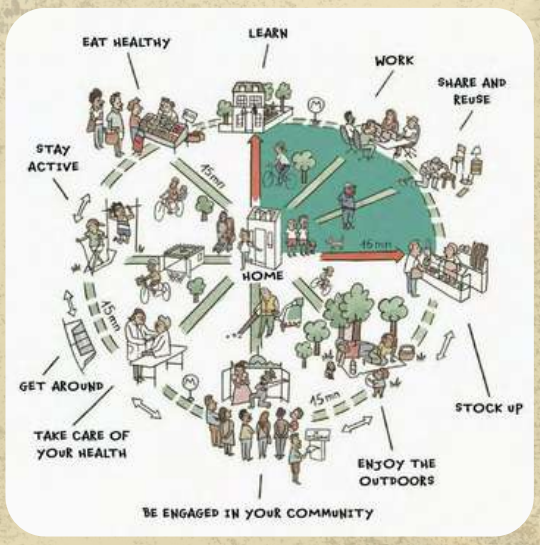
Dalam konteks walkability, green corridor berfungsi sebagai penghubung ruang (spatial connector) yang mengaitkan berbagai fungsi perkotaan, seperti kawasan permukiman, fasilitas publik, pusat kegiatan ekonomi, dan ruang terbuka hijau. Keberadaan jalur pejalan kaki yang dilengkapi vegetasi mampu meningkatkan kualitas sirkulasi pejalan kaki, baik dari aspek kenyamanan termal, keamanan visual, maupun orientasi ruang. Dengan demikian, green corridor berkontribusi langsung terhadap peningkatan intensitas dan durasi aktivitas berjalan kaki di kawasan perkotaan.

Lintang dan Kusumaningrum (2022) menjelaskan bahwa green lanes pada jalur pedestrian memiliki berbagai manfaat, antara lain sebagai sarana sirkulasi, peningkatan estetika kota, serta pemeliharaan kualitas udara perkotaan. Konsep ini berkembang seiring dengan meningkatnya kepadatan kota dan intensitas pembangunan bangunan, yang berpotensi menurunkan tingkat kenyamanan masyarakat serta berdampak pada kualitas dan produktivitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, penerapan green corridor menjadi strategi penting dalam menciptakan kota yang tidak hanya padat secara fisik, tetapi juga layak huni dan berkelanjutan.

Selain manfaat lingkungan, green corridor juga memiliki nilai sosial dan kesehatan. Jalur pejalan kaki yang teduh dan nyaman mendorong masyarakat untuk lebih aktif berjalan kaki, berinteraksi sosial, serta menjalani gaya hidup yang lebih sehat. Hal ini sejalan dengan prinsip walkable city, di mana kualitas ruang publik dan jalur pedestrian menjadi faktor kunci dalam membentuk perilaku mobilitas masyarakat.

## 15 Minute City

15-Minute City merupakan konsep perencanaan perkotaan yang menekankan keterjangkauan seluruh kebutuhan dasar masyarakat dalam waktu tempuh maksimal 15 menit dengan moda aktif, khususnya berjalan kaki dan bersepeda. Konsep ini bertujuan untuk mendorong gaya hidup sehat, mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan bermotor, serta memperkuat ekonomi lokal melalui pemendekan jarak antara tempat tinggal dan berbagai aktivitas sehari-hari (Allam et al., 2022). Dalam kerangka pembangunan perkotaan berkelanjutan, 15-Minute City dipandang sebagai pendekatan strategis untuk meningkatkan kualitas hidup dan livabilitas kota.




*Teori 15-minute City Paris*

Gagasan utama dari model 15-Minute City adalah bahwa seluruh penduduk, tanpa terkecuali, harus memiliki akses terhadap layanan esensial, meliputi hunian, pekerjaan, perdagangan, layanan kesehatan, pendidikan, dan rekreasi, dalam jangkauan waktu 15 menit dengan moda transportasi non-motorized. Badakhshan et al. (2025) menekankan bahwa pendekatan ini secara eksplisit diarahkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap mobil dan penggunaan transportasi bermotor, sehingga berkontribusi pada penurunan kemacetan, emisi karbon, serta ketimpangan aksesibilitas perkotaan.

Secara konseptual, model 15-Minute City dibangun di atas empat prinsip utama, yaitu proximity, diversity, density, dan ubiquity. Prinsip proximity menekankan kedekatan spasial antara tempat tinggal dan layanan esensial. Diversity mengacu pada keberagaman fungsi dan aktivitas dalam suatu kawasan melalui penerapan guna lahan campuran. Density berkaitan dengan kepadatan penduduk yang memadai untuk mendukung keberlanjutan fasilitas dan layanan. Sementara itu, ubiquity menekankan ketersediaan layanan yang merata, mudah diakses, dan terjangkau oleh seluruh kelompok masyarakat (Israel et al., 2026). Keempat prinsip ini saling melengkapi dalam menciptakan struktur kota yang inklusif dan efisien secara spasial.

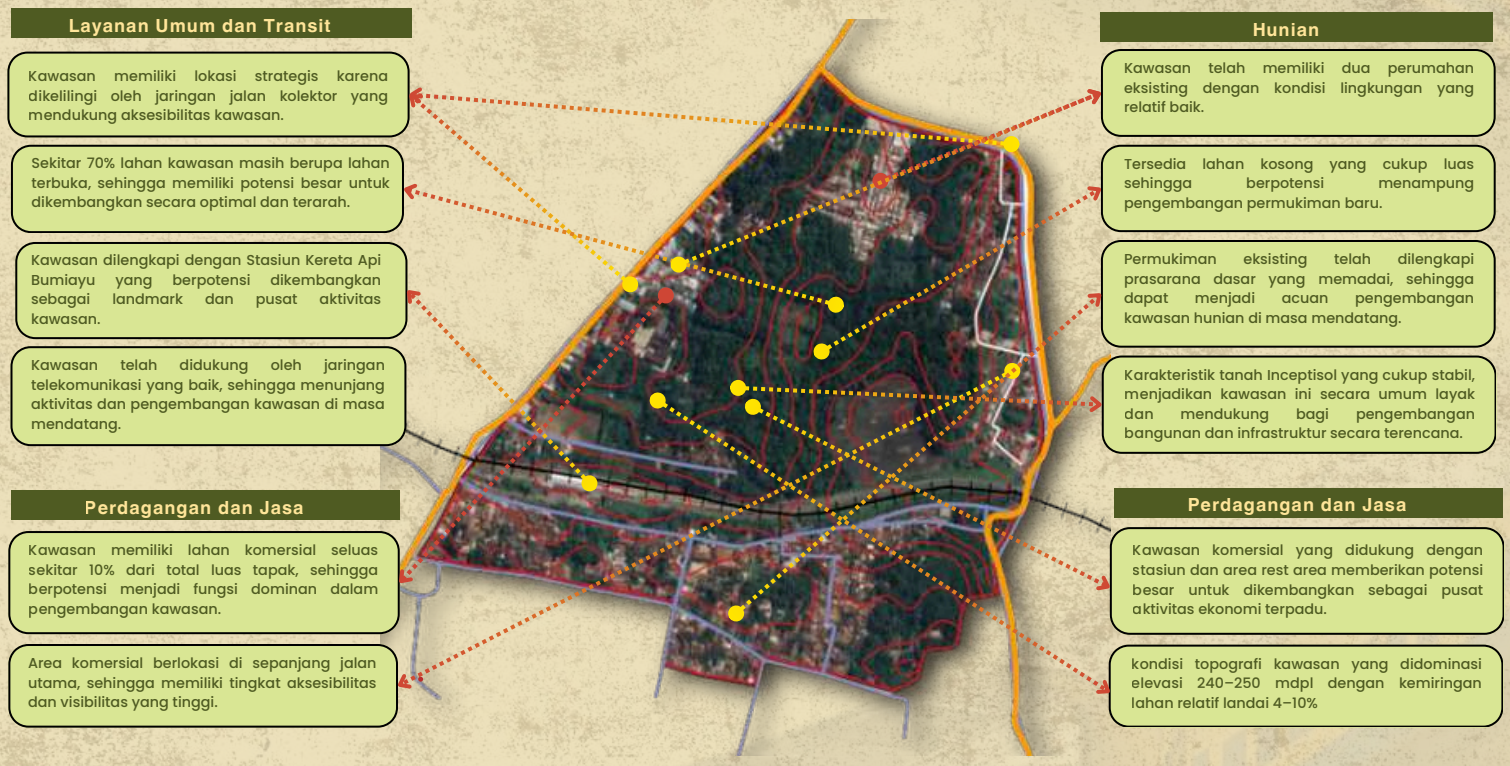


# BAB III
# GAMBARAN UMUM

## 3.1 Potensi dan Masalah Fisik

### 3.1.1 Potensi Fisik

Kawasan perencanaan Bumiayu merupakan salah satu bagian wilayah perkotaan yang memegang peran penting dalam dinamika perkembangan wilayah sekitarnya. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan ruang dan aktivitas perkotaan, kawasan ini memerlukan kajian potensi yang komprehensif sebagai dasar perumusan arah pengembangan yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan.




Analisis Potensi Fisik Kawasan

Kawasan perencanaan Bumiayu memiliki keunggulan strategis dari aspek layanan umum dan transit yang didukung oleh keberadaan jaringan jalan kolektor primer sebagai penghubung utama antara Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas. Kondisi ini meningkatkan aksesibilitas kawasan terhadap pergerakan orang, barang, dan jasa, serta memperkuat potensi pengembangan sektor perdagangan, jasa, dan transportasi. Selain itu, kawasan ini merupakan bagian dari kawasan perkotaan Bumiayu yang telah didukung oleh infrastruktur perkotaan, jaringan jalan, fasilitas kota, serta jaringan telekomunikasi yang memadai. Keberadaan Stasiun Kereta Api Bumiayu sebagai landmark kawasan juga menjadi potensi penting untuk dikembangkan sebagai pusat aktivitas dan simpul pergerakan yang mendorong terbentuknya pusat pertumbuhan baru.

Dari aspek pemanfaatan lahan dan kondisi fisik, kawasan masih didominasi oleh lahan non-terbangun yang membuka peluang pengembangan berbagai fungsi ruang, seperti permukiman, fasilitas umum, ruang terbuka hijau, dan kegiatan ekonomi secara terarah dan terencana. Kawasan telah memiliki permukiman eksisting dengan kondisi lingkungan yang relatif baik, serta ketersediaan lahan kosong yang cukup luas untuk pengembangan hunian baru. Didukung oleh topografi kawasan yang relatif landai dengan elevasi 240–250 mdpl dan kemiringan lahan 4–10% pada luasan sekitar 125,8 ha, serta karakteristik tanah Inceptisol yang stabil, kawasan ini secara umum layak dan mendukung pengembangan bangunan, infrastruktur, serta kawasan komersial terpadu yang berkelanjutan.

## 3.1.2 Masalah Fisik

Kawasan perencanaan Bumiayu merupakan salah satu bagian wilayah perkotaan yang memegang peran penting dalam dinamika perkembangan wilayah sekitarnya. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan ruang dan aktivitas perkotaan, kawasan ini memerlukan kajian potensi yang komprehensif sebagai dasar perumusan arah pengembangan yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan.



**Layanan Umum dan Transit**

- Pada tahun 2025, ketersediaan sarana pendidikan di kawasan masih terbatas, yaitu hanya terdapat 3 SD dan 1 SMA, sehingga belum memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan.
- Pada tahun 2025, balai pengobatan warga belum tersedia di kawasan tapak, sehingga pelayanan kesehatan dasar belum terpenuhi.
- Pada tahun 2025, halte transportasi umum belum tersedia pada titik-titik pusat aktivitas sesuai standar SNI.
- Pada tahun 2025, kawasan belum memiliki fasilitas parkir umum, sehingga tidak memenuhi standar minimum prasarana parkir.
- Pada tahun 2025, balai pertemuan warga pada tingkat RW belum tersedia di kawasan tapak, sehingga fasilitas sosial belum memenuhi standar minimum.
- Pada tahun 2025, area stasiun masih didominasi bangunan dengan kualitas visual rendah dan tanpa karakter khas, sehingga kurang menonjol sebagai pusat aktivitas kawasan.
- Pada tahun 2025, trotoar belum tersedia secara kontinu di sepanjang jalan kolektor dan lokal, sehingga pejalan kaki masih menggunakan badan jalan.
- Pada tahun 2025, kawasan belum memiliki taman kota sesuai kebutuhan minimum, sehingga ruang publik untuk interaksi dan aktivitas bersama masyarakat belum tersedia.

**Perdagangan dan Jasa**

- Pada tahun 2025, kawasan belum memiliki pusat komersial yang memiliki karakter dan identitas yang kuat.
- Pada tahun 2025, sekitar 50% area perdagangan dan jasa belum tertata dengan baik, sehingga aksesibilitas kawasan menjadi kurang optimal.
- Pada tahun 2025, area pertokoan masih berlokasi jauh dari pusat transit, sehingga belum mendukung konsep kawasan berorientasi transit.
- Pada tahun 2025, aktivitas perdagangan masih terkonsentrasi pada satu titik, yaitu di sepanjang jalan utama kawasan.

**Hunian**

- Pada tahun 2025, sekitar 70% hunian berlokasi dalam radius ±5 meter dari jalan kolektor primer, sehingga berpotensi terdampak kebisingan dan konflik lalu lintas.
- Pada tahun 2025, sekitar 20% hunian berada pada area dengan kelerengan terjal, sehingga memiliki keterbatasan pengembangan dan risiko lingkungan.
- Pada tahun 2025, sekitar 50% hunian dilayani oleh jaringan jalan dengan lebar hanya 2–3 meter, sehingga aksesibilitas dan keselamatan lingkungan hunian masih terbatas.
- Pada tahun 2025, sekitar 20% hunian masih berupa permukiman kampung yang belum tertata dengan baik.

Analisis Masalah Fisik Kawasan

Berdasarkan analisis kondisi fisik kawasan pada tahun 2025, permasalahan utama masih berkaitan dengan keterbatasan layanan umum, sistem transit, serta penataan perdagangan dan jasa. Ketersediaan fasilitas pendidikan, kesehatan, sosial, ruang terbuka publik, dan sarana transportasi umum belum memenuhi standar pelayanan minimum, ditandai dengan tidak tersedianya halte, parkir umum, trotoar yang kontinu, serta taman kota. Selain itu, kawasan perdagangan dan jasa belum memiliki pusat komersial dengan karakter yang kuat dan masih terkonsentrasi di sepanjang jalan utama, sehingga aksesibilitas kawasan kurang optimal dan belum mendukung pengembangan kawasan yang berorientasi transit.

Dari aspek hunian, permasalahan fisik kawasan ditunjukkan oleh sebaran permukiman yang berdekatan dengan jalan kolektor primer yang berpotensi menimbulkan kebisingan dan konflik lalu lintas. Sebagian hunian berada pada area dengan kemiringan lahan terjal yang memiliki keterbatasan pengembangan dan risiko lingkungan, serta dilayani oleh jaringan jalan lingkungan dengan lebar terbatas. Keberadaan permukiman kampung yang belum tertata secara optimal turut memengaruhi kualitas lingkungan hunian, baik dari segi aksesibilitas, keselamatan, maupun kenyamanan, sehingga diperlukan penataan kawasan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

# 3.2 Potensi dan Masalah Non Fisik

## 3.2.1 Potensi Non Fisik

Selain kondisi fisik kawasan, aspek non fisik juga memiliki peran penting dalam menentukan arah dan kelayakan pengembangan kawasan perencanaan. Potensi non fisik mencakup aspek legalitas lahan, kebijakan tata ruang, serta peran kawasan dalam struktur wilayah, yang menjadi landasan dalam memastikan pengembangan kawasan dapat dilakukan secara aman, terarah, dan sesuai dengan rencana pembangunan wilayah.

**Arahan Kebijakan**

Pada tahun 2025, kawasan tapak Bumiayu didominasi oleh status kepemilikan hak milik, disertai sebagian hak guna bangunan, sehingga memiliki kepastian hukum yang relatif baik untuk pengembangan kawasan, berdasarkan data Bhumi ATR.

Kawasan tapak termasuk ke dalam kawasan perkotaan di Kecamatan Bumiayu, sehingga memiliki dukungan kebijakan pengembangan wilayah perkotaan.

Kecamatan Bumiayu ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL), sehingga kawasan memiliki peran strategis dalam mendukung aktivitas pelayanan dan ekonomi wilayah sekitar.



Analisis Potensi Non-Fisik Kawasan

Berdasarkan kondisi non fisik kawasan pada tahun 2025, masih terdapat bidang tanah yang belum terdaftar secara legal, sehingga berpotensi menimbulkan kendala dalam proses penataan ruang dan pengembangan kawasan. Ketidakjelasan status legal lahan dapat mempersulit proses perencanaan, perizinan, serta pelaksanaan pembangunan, sekaligus berpotensi menimbulkan konflik pertanahan apabila tidak ditangani secara tepat.

Selain itu, keberadaan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) seluas ±2,43 ha yang berada di sekitar jalur rel kereta api belum dimanfaatkan secara optimal dan belum memiliki aktivitas pendukung kawasan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi lahan belum terintegrasi dengan sistem kegiatan dan pergerakan kawasan secara menyeluruh. Di sisi lain, kawasan juga belum memiliki kegiatan atau event khusus yang diselenggarakan secara rutin, sehingga aktivitas sosial, interaksi masyarakat, serta daya tarik kawasan masih tergolong rendah. Secara keseluruhan, permasalahan non fisik ini menunjukkan perlunya penguatan aspek legalitas, pengelolaan fungsi lahan, serta pengembangan aktivitas kawasan guna mendukung terciptanya kawasan yang hidup dan berkelanjutan.

## 3.2.1 Masalah Non Fisik

Selain kondisi fisik kawasan, aspek non fisik juga memiliki peran penting dalam menentukan arah dan kelayakan pengembangan kawasan perencanaan. Masalah non fisik mencakup Permasalahan non fisik berkaitan dengan aspek legalitas lahan, pengelolaan fungsi ruang, serta dinamika aktivitas sosial dan ekonomi kawasan, yang secara langsung memengaruhi efektivitas penataan ruang dan keberhasilan pengembangan kawasan di masa mendatang.

**Arahan Kebijakan**

Pada tahun 2025, masih terdapat bidang tanah yang belum terdaftar secara legal, sehingga berpotensi menimbulkan kendala dalam proses penataan dan pengembangan kawasan.

Pada tahun 2025, kawasan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) seluas ±2,43 ha yang berada di sekitar jalur rel kereta api belum dimanfaatkan secara optimal dan tidak memiliki aktivitas pendukung kawasan.

Pada tahun 2025, kawasan belum memiliki kegiatan atau event khusus yang diselenggarakan secara rutin, sehingga aktivitas sosial dan daya tarik kawasan masih rendah.



Analisis Masalah Non Fisik Kawasan

Berdasarkan analisis potensi non fisik, kawasan tapak Bumiayu pada tahun 2025 didominasi oleh status kepemilikan hak milik, dengan sebagian lahan berstatus hak guna bangunan, sehingga memberikan tingkat kepastian hukum yang relatif baik bagi pengembangan kawasan. Kondisi ini menjadi modal penting dalam mendukung kelancaran proses perencanaan dan pembangunan, karena dapat mengurangi potensi konflik pertanahan serta mempermudah pengendalian dan pengaturan pemanfaatan ruang, sebagaimana ditunjukkan oleh data Bhumi ATR. Selain itu, kawasan tapak berada dalam kawasan perkotaan Kecamatan Bumiayu, yang berarti memiliki dukungan kebijakan pengembangan wilayah perkotaan, termasuk dalam penyediaan infrastruktur, pelayanan publik, dan penguatan fungsi kawasan. Penetapan Kecamatan Bumiayu sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) semakin menegaskan peran strategis kawasan dalam mendukung aktivitas pelayanan, perdagangan, dan ekonomi bagi wilayah sekitarnya. Dengan demikian, potensi non fisik kawasan tapak Bumiayu memberikan dasar yang kuat bagi pengembangan kawasan sebagai pusat aktivitas perkotaan yang terencana, fungsional, dan berkelanjutan.

## 3.3 Perumusan Isu Utama

Berdasarkan hasil analisis kondisi eksisting kawasan tapak Bumiayu, baik dari aspek fisik maupun non-fisik, dapat disimpulkan bahwa kawasan ini memiliki potensi strategis sebagai simpul transit yang menghubungkan kawasan hunian, fasilitas publik, dan aktivitas komersial, khususnya dengan keberadaan stasiun dan jaringan transportasi di sekitarnya. Namun, potensi tersebut belum termanfaatkan secara optimal akibat berbagai keterbatasan dalam penataan ruang, penyediaan fasilitas umum, serta integrasi fungsi kawasan. Ketidakseimbangan antara peran kawasan sebagai ruang hunian, pusat aktivitas ekonomi, dan ruang publik menyebabkan fungsi kawasan belum berjalan secara sinergis. Oleh karena itu, diperlukan perumusan isu utama yang mampu menggambarkan permasalahan mendasar kawasan secara komprehensif sebagai dasar dalam penyusunan arahan pengembangan kawasan yang lebih terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan.

**ISU UTAMA**

Fungsi kawasan sebagai simpul transit yang menghubungkan hunian, fasilitas publik, dan area komersial belum tercapai secara optimal karena keterbatasan fasilitas umum–ruang publik, penataan hunian, serta komersial yang masih kurang memadai.

**Isu Sektoral Hunian**

Keteraturan kawasan hunian yang masih rendah menyebabkan permukiman kurang nyaman dan kurang tertata, sehingga menurunkan kualitas hunian di area sekitar stasiun.

**Isu Sektoral Perdagangan dan Jasa**

Kawasan komersial di sekitar stasiun belum memiliki citra yang kuat dan kurang menonjol sebagai pusat aktivitas. Kondisi ini menghambat berkembangnya fungsi ekonomi dan menurunkan daya tarik kawasan stasiun sebagai node komersial.

**Isu Sektoral Layanan Umum dan Transit**

Ketersediaan fasilitas umum dan ruang publik masih sangat terbatas, sehingga aktivitas sosial, pergerakan pejalan kaki, dan kenyamanan pengguna transportasi tidak terfasilitasi dengan baik. Kekurangan ini berdampak pada lemahnya kualitas pengalaman ruang dan berkurangnya daya tarik kawasan bagi masyarakat maupun pengunjung.

**Isu Sektoral Arahan Kebijakan**

Pengembangan kawasan didukung oleh kebijakan penetapan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL), namun belum sepenuhnya didukung oleh kondisi legalitas lahan yang jelas serta keberadaan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) yang membatasi pemanfaatan ruang.

Perumusan Isu Utama

Berdasarkan perumusan isu, permasalahan kawasan tapak Bumiayu dapat dikelompokkan ke dalam empat isu sektoral utama, yaitu hunian, perdagangan dan jasa, layanan umum dan transit, serta arahan kebijakan. Pada sektor hunian, rendahnya tingkat keteraturan kawasan menyebabkan lingkungan permukiman di sekitar stasiun menjadi kurang nyaman dan kurang tertata, sehingga berdampak pada penurunan kualitas hunian. Pada sektor perdagangan dan jasa, kawasan komersial di sekitar stasiun belum memiliki citra yang kuat dan belum berkembang sebagai pusat aktivitas ekonomi, sehingga daya tarik kawasan sebagai node komersial masih rendah.

Sementara itu, pada sektor fasilitas umum dan sosial, keterbatasan ketersediaan fasilitas umum dan ruang publik menyebabkan aktivitas sosial, pergerakan pejalan kaki, serta kenyamanan pengguna transportasi belum terfasilitasi dengan baik. Serta pada aspek arah kebijakan, pengembangan kawasan didukung oleh kebijakan penetapan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL), namun belum sepenuhnya didukung oleh kondisi legalitas lahan yang jelas serta keberadaan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) yang membatasi pemanfaatan ruang. Keempat isu sektoral tersebut saling berkaitan dan secara keseluruhan menghambat optimalisasi fungsi kawasan sebagai simpul transit yang terintegrasi, sehingga diperlukan penanganan terpadu dalam perencanaan dan pengembangan kawasan ke depan.



# BAB IV
# ANALISIS PERANCANGAN

## 4.1 Konsep Perancangan

Konsep perancangan kawasan disusun sebagai upaya untuk mewujudkan pengembangan kawasan yang berkelanjutan, terintegrasi, serta berorientasi pada peningkatan kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat. Konsep perancangan kawasan yang diterapkan adalah **ECO–TRANSIT NEIGHBOURHOOD**, dimana **ECO** menekankan karakter ekologis kawasan melalui pelestarian area hutan dan ruang terbuka hijau sebagai penyangga lingkungan yang terintegrasi dalam struktur tapak guna meningkatkan kualitas lingkungan dan kenyamanan kawasan. **TRANSIT** memanfaatkan keberadaan Stasiun Kereta Bumiayu sebagai simpul pengembangan kawasan berbasis transit (Transit-Oriented Development/TOD) untuk meningkatkan aksesibilitas, konektivitas transportasi publik, dan efisiensi pergerakan antarwilayah, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi. **NEIGHBOURHOOD** menempatkan manusia sebagai pusat perencanaan melalui pengembangan hunian yang layak, inklusif, dan terintegrasi dengan fasilitas umum, serta peningkatan kualitas permukiman melalui penyediaan ruang publik, fasilitas sosial, dan jaringan sirkulasi yang aman dan nyaman.

## 4.2 Indikator Konsep

Pengembangan kawasan dirancang untuk mendukung keterpaduan fungsi ruang, sistem pergerakan, dan kualitas lingkungan secara berkelanjutan. Pendekatan perancangan ini kemudian dijabarkan ke dalam beberapa sub konsep sebagai pedoman pengembangan kawasan, yaitu

**a. Walkable City**
Indikator penerapan sub konsep Walkable City ditunjukkan melalui pembangunan trotoar yang nyaman, aman, dan inklusif bagi pejalan kaki serta penyandang difabel serta dilengkapi dengan atribut jalan termasuk bangku, lampu jalan, serta guiding block yang mendukung estetika dan kenyamanan lingkungan.

**b. 15 minute city**
Integrasi transportasi dengan fasilitas publik termasuk taman yang mudah diakses dan cepat dijangkau oleh masyarakat, menciptakan lingkungan yang nyaman, efisien, dan mendukung aktivitas sehari-hari.

c**. Transit Oriented Development**
Menyediakan zona aktivitas campuran yang mencakup area komersial, edukasi, dan fasilitas kesehatan, menciptakan lingkungan yang terintegrasi untuk mendukung mobilitas, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi lokal.

**d. Walkability Green Corridor**
Menyediakan ruang publik yang terintegrasi dengan jalur hijau melalui pembangunan taman-taman tematik di sepanjang kawasan, berfungsi sebagai area resapan air dan ruang rekreasi. Taman dilengkapi dengan vegetasi peneduh, area duduk, fasilitas pencahayaan, serta ruang interaksi sosial.

## 4.3 Analisis Aktivitas

Analisis karakteristik aktivitas kawasan bertujuan memahami secara mendalam pola serta dinamika kegiatan yang terjadi di suatu wilayah. Setiap jenis aktivitas membutuhkan ruang yang sesuai agar dapat berjalan optimal, sehingga analisis ini penting untuk menentukan kebutuhan ruang secara tepat. Berdasarkan RTRW Kabupaten Brebes 2019–2039, Kecamatan Bumiayu ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dengan fokus pengembangan pada kawasan perkotaan. PKL memiliki peran dalam melayani aktivitas berskala kabupaten/kota maupun lintas kecamatan. Kawasan perencanaan yang berlokasi di desa Dukuhturi memiliki karakteristik aktivitas sebagai berikut:

**Aktivitas Hunian**

Kegiatan permukiman masyarakat di kawasan ini memiliki klasifikasi yang beragam, baik yang berada di lingkungan kampung maupun di kawasan perumahan. Aktivitas yang berlangsung meliputi berbagai kegiatan rumah tangga sehari-hari serta interaksi sosial antarwarga, yang secara keseluruhan membentuk suasana kehidupan masyarakat yang dinamis dan hidup di kawasan tersebut.

**Aktivitas pertokoan, ruko, rumah makan/resto/kafe, warung/toko/mart**

Masyarakat di lokasi tapak didukung oleh aktivitas sektor perdagangan dan jasa yang cukup beragam. Hal ini tercermin dari keberadaan berbagai fasilitas dan layanan, seperti apotek yang menyediakan kebutuhan kesehatan, bengkel yang melayani perbaikan kendaraan, serta berbagai usaha jasa lainnya yang menunjang kebutuhan sehari-hari masyarakat.

**Aktivitas Pertanian**

Di kawasan tapak juga terdapat lahan pertanian berupa sawah yang dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai salah satu bentuk kegiatan ekonomi. Aktivitas pertanian ini tidak hanya mendukung kebutuhan pangan sehari-hari, tetapi juga menjadi bagian dari pola mata pencaharian masyarakat yang beriringan dengan kegiatan sektor lainnya

**Aktivitas Transportasi**

Aktivitas transportasi memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas manusia maupun barang di kawasan tapak. Keberadaan Stasiun Bumiayu sebagai simpul transportasi utama, ditambah dengan jalur angkudes dan mikrobus yang melintas, memfasilitasi berbagai aktivitas seperti naik-turun penumpang, perpindahan antarwilayah, hingga distribusi logistik. Kehadiran rest area juga menjadi penunjang yang semakin memperkuat konektivitas dan aksesibilitas kawasan.

**Aktivitas Pendidikan**

Di sekitar kawasan terdapat sejumlah institusi pendidikan, salah satunya adalah SMA Negeri 1 Bumiayu yang dikenal sebagai salah satu sekolah terbaik di Kabupaten Brebes. Hal ini menjadikan sekolah tersebut tidak hanya menjadi pusat kegiatan belajar bagi masyarakat setempat, tetapi juga menarik siswa dari berbagai kecamatan lain di sekitarnya.

**Aktivitas Industri**

Di sekitar kawasan terdapat sejumlah institusi pendidikan, salah satunya adalah SMA Negeri 1 Bumiayu yang dikenal sebagai salah satu sekolah terbaik di Kabupaten Brebes. Hal ini menjadikan sekolah tersebut tidak hanya menjadi pusat kegiatan belajar bagi masyarakat setempat, tetapi juga menarik siswa dari berbagai kecamatan lain di sekitarnya.

**Aktivitas Peribadatan**

Di sekitar kawasan terdapat sejumlah institusi pendidikan, salah satunya adalah SMA Negeri 1 Bumiayu yang dikenal sebagai salah satu sekolah terbaik di Kabupaten Brebes. Hal ini menjadikan sekolah tersebut tidak hanya menjadi pusat kegiatan belajar bagi masyarakat setempat, tetapi juga menarik siswa dari berbagai kecamatan lain di sekitarnya.

## 4.4 Analisis Kebutuhan Ruang

Kebutuhan ruang kawasan disusun sebagai dasar perencanaan untuk mengakomodasi aktivitas utama dan pendukung sesuai dengan fungsi pengembangan kawasan. Perhitungan kebutuhan ruang mempertimbangkan jumlah penduduk proyeksi, jenis dan skala aktivitas, standar kebutuhan ruang, serta kondisi eksisting dan rencana pengembangan.

Tabel Kebutuhan Ruang

| Kelompok Aktivitas | Jenis Aktivitas | Jenis Ruang | Jumlah Pengguna Proyeksi 2045 | Jumlah Unit | | Standar/Referensi | | Luas Total (m2) | | Sumber | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Unit Eksisting | Unit Rencana | Penduduk (Jiwa) | Luas Area (m²) | Eksisting | Rencana | | |
| **Hunian** | Hunian Warga | Rumah tinggal | 4290 | 653 | 0 | - | 100 | 71020 | - | SNI 03-1733-2004 | Eksisting |
| | | Hunian kelas bawah | 164 | 0 | 164 | - | 120 | 0 | 19680 | | Rencana |
| | | Hunian kelas menengah | 328 | 0 | 328 | - | 60 | 0 | 19680 | | Rencana |
| | | Hunian kelas atas | 55 | 0 | 55 | - | 36 | 0 | 1980 | | Rencana |
| | | Ruko | | 6 | 0 | - | 100 | 800 | - | | Eksisting |
| **Fasilitas Umum/Sosial** | Pendidikan | TK | 297 | 0 | 1 | 1250 | 500 | 0 | 500 | SNI 03-1733-2004 | Rencana |
| | | SD | 774 | 3 | 1 | 1600 | 2000 | 0 | 2000 | | Rencana |
| | | SMP | 381 | 0 | 1 | 4800 | 9000 | 0 | 9000 | | Rencana |
| | | SMA | 385 | 1 | 0 | 4800 | 12500 | 4900 | 12500 | | Rencana |
| | Kesehatan | Balai Pengobatan Warga | 4836 | 0 | 2 | 2500 | 300 | 0 | 600 | | Rencana |
| | Peribadatan | Mushola | 4836 | 9 | 8 | 250 | 100 | 1090 | 1700 | | Rencana |
| | | Masjid | 4836 | 1 | 1 | 2500 | 3600 | 130 | 7200 | | Rencana |
| | Transportasi | Stasiun | 4836 | 1 | 0 | - | - | 4330 | - | | Eksisting |
| | | Halte | 4836 | 0 | 5 | - | 15 | 0 | 75 | | Rencana |
| | | Parkir Umum | 4836 | 1 | 2 | 2500 | 100 | 0 | 200 | | Rencana |
| | | Trotoar | 4836 | 0 | kontinyu | 60 pejalan kaki/menit | lebar 3 meter | 0 | - | | Rencana |
| | Keamanan | Pos Hansip | 4836 | 2 | 3 | 2500 | 12 | 80 | 116 | | Rencana |
| | Sosial | Balai RW | 4836 | 0 | 2 | 2500 | 300 | 0 | 600 | | Rencana |
| | Persampahan | Bak Sampah Kecil | 4836 | 0 | 2 | 2500 | 30 | 0 | 60 | | Rencana |

Tabel Kebutuhan Ruang

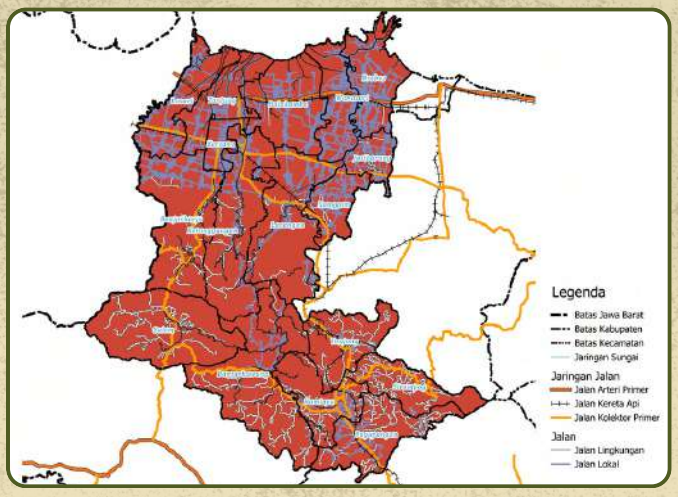
| Kelompok Aktivitas | Jenis Aktivitas | Jenis Ruang | Jumlah Pengguna Proyeksi 2045 | Jumlah Unit | | Standar/Referensi | | Luas Total (m2) | | Sumber | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Unit Eksisting | Unit Rencana | Penduduk (Jiwa) | Luas Area ($m^2$) | Eksisting | Rencana | | |
| **Industri** | Industri Aneka Sandang | Pabrik/gudang | 4836 | 2 | - | | | 150 | - | | Eksisting |
| | Industri lainnya | Pabrik/gudang | 4836 | 5 | - | | | 1800 | - | | Eksisting |
| | Industri logam | Pabrik/gudang | 4836 | 1 | - | | | 80 | - | | Eksisting |
| | Pergudangan Tertutup | Gudang | 4836 | 1 | - | | | 180 | - | | Eksisting |
| | Pergudangan Terbuka | Gudang | 4836 | 1 | - | | | 60 | | | Eksisting |
| **Perdagangan dan Jasa** | Perdagangan | Toko | 4836 | 35 | - | 250 | 100 | 500 | 3500 | SNI 03-1733-2004 | Eksisting |
| | | Cafe, Warung makan, dan restoran | 4836 | 24 | - | 250 | 100 | 2750 | - | SNI 03-1733-2005 | Eksisting |
| | Jasa | Bengkel | 4836 | 8 | | | | 1260 | - | | Eksisting |
| | | Hotel/Homestay/Penginapan | 4836 | 1 | | | | 210 | 210 | | Eksisting |
| **RTHT** | Berinteraksi | Taman Kota | 4836 | - | 2 | 2500 | 1250 | - | 2500 | PUPR 05/prt/m/2008 | Rencana |
| | | Lapangan | 4836 | - | | | | - | | SNI 03-1733-2004 | Eksisting |
| | | Lapangan Olahraga | 4836 | 2 | | | | 5890 | | SNI 03-1733-2005 | Eksisting |
| | Ekosistem | Hutan | 4836 | - | - | | | 416367 | | | Eksisting |
| **Luas Lahan Terbangun** | | | | | | | | | | | 82101 |
| **Traffic 30%** | | | | | | | | | | | 24630 |
| **Luas Total Kebutuhan Ruang** | | | | | | | | | | | 106731 |
| **Luas Lahan Terbuka (Non-Terbangun)** | | | | | | | | | | | 510539 |
| **Luas Lahan** | | | | | | | | | | | 617270 |

Dilihat pada tabel perhitungan kebutuhan ruang, pengembangan kawasan direncanakan untuk mengakomodasi fungsi hunian, industri, perdagangan dan jasa, fasilitas umum dan sosial, serta ruang terbuka hijau secara terpadu. Perencanaan kebutuhan ruang mempertimbangkan kondisi eksisting dan rencana pengembangan, sehingga pemanfaatan lahan tidak hanya berfokus pada penambahan ruang baru, tetapi juga pada optimalisasi fungsi yang telah ada.
Kebutuhan hunian diarahkan untuk menampung proyeksi jumlah penduduk secara layak dan terencana, didukung oleh penyediaan fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, transportasi, keamanan, dan persampahan sesuai standar pelayanan. Fungsi industri serta perdagangan dan jasa dikembangkan sebagai penggerak aktivitas ekonomi kawasan dengan tetap memperhatikan keterpaduannya dengan fungsi hunian dan lingkungan. Ruang terbuka hijau direncanakan sebagai elemen penyeimbang antara ruang terbangun dan non-terbangun untuk menjaga kualitas lingkungan dan kenyamanan kawasan. Secara keseluruhan, komposisi kebutuhan ruang ini mencerminkan upaya mewujudkan kawasan yang tertata, produktif, dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

# 4.5 Analisis Tapak

## 4.5.1 Analisis Tautan Wilayah

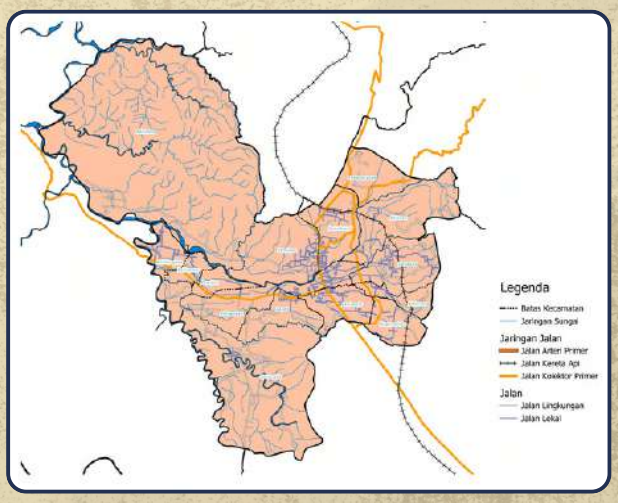
### DATA




Peta Kabupaten Brebes

Kabupaten Brebes, terintegrasi dalam wilayah prioritas penataan ruang Bergasmalang. Kabupaten Brebes adalah Wilayah Pengembangan (WP) yaitu WP II atau Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Brebes diarahkan sebagai pengembangan kawasan industri. Kabupaten ini memiliki fasilitas sarana prasarana yang lengkap antara lain 473 TK, 888 SD, 166 SMP, 33 SMA, 10 perguruan tinggi, 14 rumah sakit, 38 puskesmas. Wilayah administrasi Kabupaten Brebes yang terdiri dari 17 wilayah kecamatan dengan luas kurang lebih 175.904,57 ha yang terletak diantara 6044' dan 7021' LS dan antara 108041' dan 109011' BT dengan batas-batas sebagai berikut:
a. Sebelah Utara: Laut Jawa
b. Sebelah Timur: Kabupaten Tegal dan Kota Tegal
c. Sebelah Selatan: Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap
d. Sebelah Barat: Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat

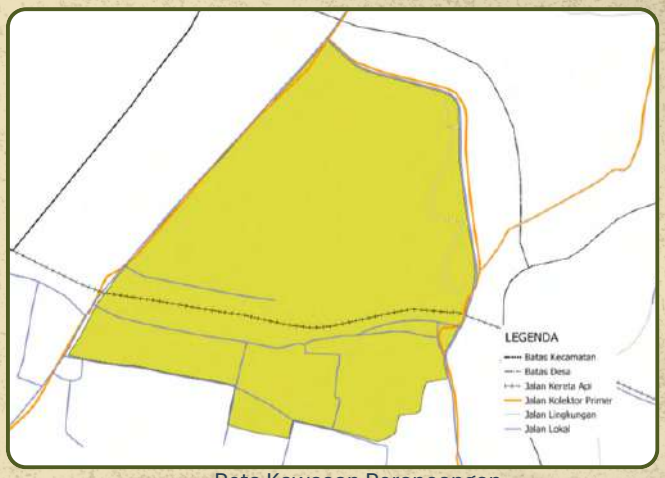
### ANALISIS




Peta Kecamatan Bumiayu

Kecamatan Bumiayu, dalam RTRW Kabupaten Brebes tahun 2019-2039 pada Bab 4 pasal 9 Kecamatan Bumiayu ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lingkungan, serta pafa Bab 6 ditetapkan sebagai kawasan strategis perkotaan. Kecamatan Bumiayu memiliki 15 desa serta terdapat 95 RW dan 577 RT. Luas total area Kecamatan Bumiayu adalah 82,09 Km2. Kecamatan ini memiliki fasilitas sarana prasarana yang lengkap antara lain 43 TK, 58 SD, 16 SMP, 6 SMA, 4 rumah sakit, 2 puskesmas, dan 7 apotek. Batas-batas administrasi Kecamatan Bumiayu terdiri atas:
a. Sebelah Utara: Kecamatan Tonjong
b. Sebelah Timur: Kecamatan Sirampog dan Kecamatan Paguyangan
c. Sebelah Selatan: Kecamatan Paguyangan
d. Sebelah Barat: Kecamatan Bantarkawung

### RESPON




Peta Kawasan Perancangan

Kawasan Perencanaan Perancangan Kota memiliki total luas 61,72 ha yang berada dalam wilayah administrasi Desa Dukuhturi seluas 311,67 ha. Kawasan ini terhubung dengan jalan kolektor primer di sisi timur, barat, dan utara-nya. Dalam kawasan ini terdapat kelompok aktivitas berdasarkan pendetailan fungsi penggunaan lahan hunian, peribadatan, transportasi, perdagangan dan jasa, industri, pemerintahan, kantor swasta, dan pelayanan. Batas-batas kawasan tapak ini terdiri atas:
a. Utara: Jalan Kolektor Primer (Jl. Lingkar)
b. Tmur: Jalan kolektor primer (Jl. Lingkar)
c. Selatan: Jalan Lokal (Jl. KH Mansur)
d. Barat: Jalan Kolektor Primer (Jl. Bumiayu-Tonjong)

## 4.5.2 Analisis Topografi

### DATA



Peta Kontur Kawasan

Kawasan studi memiliki elevasi tertinggi sekitar 260 meter dan elevasi terendah sekitar 220 meter di atas permukaan laut. Secara umum, kondisi topografi kawasan tergolong landai dengan tingkat kemiringan lahan berkisar antara 4–10%. Pada bagian tengah kawasan, pola kontur terlihat lebih rapat yang mengindikasikan kemiringan lahan relatif lebih curam. Sementara itu, pada bagian tepi kawasan, kontur cenderung lebih renggang sehingga menunjukkan kondisi lahan yang lebih landai.

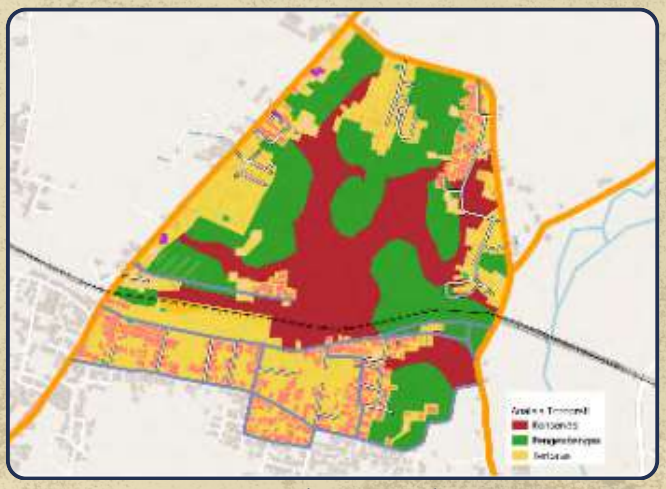
### ANALISIS



Peta Kontur Kawasan

Kondisi kelerengan kawasan yang didominasi oleh kemiringan 4–10% masih dinilai layak untuk dikembangkan. Arahan pengembangan difokuskan pada area-area kosong yang relatif datar serta memiliki tingkat risiko bencana yang rendah. Sementara itu, beberapa bagian kawasan ditetapkan sebagai area yang perlu dipertahankan karena memiliki kontur yang rapat, yang menunjukkan kemiringan lahan relatif curam dan potensi kerawanan longsor, sehingga dinilai tidak layak untuk aktivitas pembangunan.

### RESPON



Peta Zoning Topografi

Area yang dinilai layak untuk dikembangkan berada pada zona terbatas (kuning) dan zona pengembangan (hijau), dengan prioritas utama pada zona pengembangan yang masih kosong dan memiliki kelerengan relatif landai. Arah pengembangan direncanakan mengelilingi tapak, sedangkan bagian tengah kawasan yang memiliki kontur rapat dan kemiringan lahan curam ditetapkan sebagai zona konservasi karena tidak memenuhi kriteria kelayakan pembangunan. Secara spasial, RW 5 lebih sesuai untuk pengembangan terbatas, seperti ruang terbuka hijau, taman, atau permukiman berskala rendah, sementara RW 6 memiliki potensi lahan yang lebih besar untuk pengembangan fungsi komersial, pendidikan, serta kegiatan pendukung lainnya.

## 4.5.3 Analisis Drainase

### DATA



Peta Drainase

Kawasan studi memiliki elevasi tertinggi sekitar 260 meter dan elevasi terendah sekitar 220 meter di atas permukaan laut. Secara umum, kondisi topografi kawasan tergolong landai dengan tingkat kemiringan lahan berkisar antara 4–10%. Pada bagian tengah kawasan, pola kontur terlihat lebih rapat yang mengindikasikan kemiringan lahan relatif lebih curam. Sementara itu, pada bagian tepi kawasan, kontur cenderung lebih renggang sehingga menunjukkan kondisi lahan yang lebih landai.

## ANALISIS




Peta Analisis Drainase

Kapasitas sistem drainase eksisting dinilai belum mampu menampung limpasan air hujan secara optimal, sehingga pada saat curah hujan tinggi masih terjadi genangan di beberapa titik dalam kawasan. Pada bagian selatan kawasan tapak, terdapat saluran drainase utama yang berfungsi mengalirkan air hujan dari kawasan menuju Sungai Kalikeruh. Saluran tersebut memiliki lebar sekitar 3 meter dan tinggi sekitar 1 meter.
Secara fisik, kondisi saluran drainase pada umumnya berada dalam keadaan kering pada saat tidak terjadi hujan, yang menunjukkan bahwa aliran air bersifat temporal dan sangat bergantung pada intensitas curah hujan.

## RESPON




Peta Rencana Drainase

Untuk meningkatkan kinerja sistem drainase kawasan, diperlukan peningkatan dimensi saluran drainase guna menambah kapasitas tampung limpasan air hujan. Selain itu, perlu dibangun sistem drainase yang terintegrasi dan saling terhubung antarbagian kawasan hingga ke Sungai Kalikeruh sebagai saluran pembuangan utama. Arah aliran air hujan dari seluruh kawasan perlu diatur secara efisien menuju sungai tersebut untuk meminimalkan potensi genangan. Adapun zona-zona yang memiliki potensi genangan air tidak direkomendasikan untuk aktivitas pembangunan dan sebaiknya diarahkan sebagai area terbuka atau fungsi non-terbangun.

# 4.5.4 Analisis Aksesibilitas

## DATA



Peta Jaringan Jalan

Kawasan ini dilayani oleh jaringan jalan kolektor yang berfungsi sebagai penghubung antarwilayah. Jaringan jalan di kawasan tersebut tersusun secara terintegrasi antara jalan kolektor dan jalan lokal, sehingga mendukung pergerakan lalu lintas dan aksesibilitas kawasan. Keberadaan Stasiun Bumiayu menjadi simpul transportasi penting yang menyediakan akses bagi masyarakat untuk menjangkau wilayah di luar kecamatan.
Jalan lokal dan jalan lingkungan berperan sebagai aksesibilitas utama menuju kawasan permukiman dan aktivitas setempat. Pola lalu lintas di kawasan ini didominasi oleh kendaraan pribadi, terutama kendaraan roda empat dan sepeda motor. Selain itu, kawasan ini juga dilalui oleh rute angkutan umum yang berfungsi menghubungkan kawasan dengan wilayah sekitarnya. Jalan lingkungan umumnya menjadi jalur penghubung menuju area yang sulit dijangkau, dan lebih sering digunakan oleh sepeda motor karena keterbatasan lebar dan kondisi geometrinya.

## ANALISIS



Peta Jaringan jalan

- Terdapat 6 titik keluar dan masuk ke jalan kolektor yang terintegrasi melalui jalan lokal dan lingkungan.
- 2. Sirkulasi kendaraan yang tinggi dikarenakan menjadi jalur utama yang menghubungkan dengan kawasan luar serta dilalui oleh kendaraan dengan muatan besar seperti truk dan bus pariwisata.

S3. Keberadaan Stasiun Bumiayu meningkatkan konektivitas antarwilayah dan mendukung mobilitas penduduk.

## RESPON



Peta Jaringan Jalan

- 1. Zona komersial serta perdagangan dan jasa ditempatkan di koridor jalan kolektor yang memiliki tingkat aksesibilitas dan intensitas aktivitas tinggi.
- 2. Kawasan permukiman diletakkan pada ruas jalan dengan tingkat aksesibilitas sedang atau rendah.
- 3.Pembenahan dan peningkatan kualitas jalur pejalan kaki di sepanjang koridor jalan kolektor serta jalan lokal atau lingkungan dengan ketentuan lebar minimum 1,5 meter serta penyediaan elemen pendukung jalan (street furniture) guna meningkatkan kenyamanan sirkulasi pedestrian.
- 4. Penataan area sekitar sebagai zona transit yang nyaman, serta pengembangan fungsi pendukung seperti area komersial dan fasilitas publik untuk mendukung aktivitas mobilitas masyarakat.

# 4.5.5 Analisis Kebisingan

## DATA



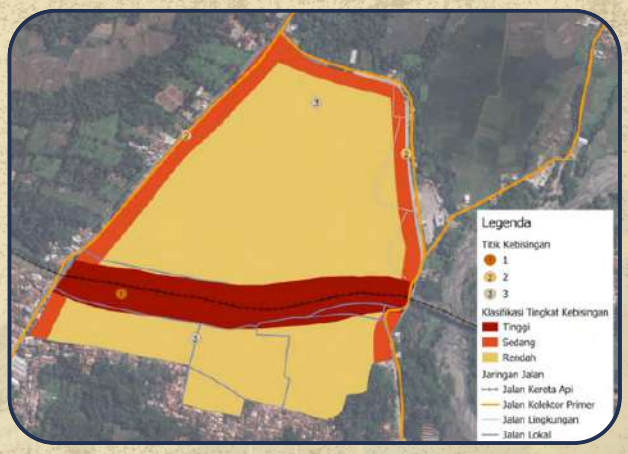

Peta titik Kebisingan

- Titik kebisingan pertama teridentifikasi di sekitar Stasiun Bumiayu. Sumber kebisingan pada area ini didominasi oleh aktivitas lalu lintas kereta api yang melintas serta aktivitas penumpang di lingkungan stasiun. Tingkat kebisingan yang terukur di kawasan tersebut mencapai sekitar 70 dB.
- Titik kebisingan kedua berada di sepanjang jalan kolektor primer yang berfungsi sebagai jalur utama pergerakan kendaraan berat, seperti truk dan bus. Kepadatan arus lalu lintas pada koridor ini menimbulkan tingkat kebisingan yang relatif tinggi, yaitu sekitar 60 dB. Titik kebisingan ketiga berada di kawasan permukiman.
- Mengingat kawasan ini didominasi oleh fungsi permukiman dengan intensitas lalu lintas lokal yang relatif rendah, tingkat kebisingan yang terjadi lebih rendah dibandingkan dengan titik-titik lainnya, yaitu sekitar 50 dB.

## ANALISIS

- Berdasarkan hasil analisis, tingkat kebisingan kawasan dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori. Kebisingan tingkat tinggi terdapat di sekitar Stasiun Bumiayu, yang terutama terjadi pada waktu keberangkatan dan kedatangan kereta api. Aktivitas tersebut menyebabkan tingkat kebisingan mencapai sekitar 70 dB, sehingga kawasan ini dikategorikan sebagai kebisingan tinggi dan diberikan skor 0.
- Kebisingan tingkat sedang berada di sepanjang Jalan Kolektor Primer yang berfungsi sebagai jalur utama kendaraan berat, seperti truk dan bus. Kepadatan arus lalu lintas, khususnya pada jam sibuk pagi dan sore hari, menjadi faktor utama penyebab kebisingan di koridor ini. Tingkat kebisingan di area tersebut mencapai sekitar 60 dB dan diklasifikasikan sebagai kebisingan sedang skor 3.
- Kebisingan tingkat rendah terdapat di sekitar jalan lokal dan kawasan permukiman, antara lain Jalan H. Mansyur dan Perumahan Lembah Sakinah Dukuhutri. Kawasan ini didominasi oleh aktivitas permukiman dengan intensitas pergerakan kendaraan yang rendah, sehingga kebisingan relatif jarang terjadi sepanjang hari. Tingkat kebisingan berada pada kisaran 50–55 dB dan dikategorikan sebagai kebisingan rendah dengan skor 5.

## RESPON




Peta Zona Kebisingan

- Zona kebisingan tingkat tinggi yang ditandai dengan warna merah tua berada di sekitar Stasiun Bumiayu dan sepanjang jalur rel kereta api. Kawasan ini memiliki intensitas kebisingan yang tinggi sehingga direkomendasikan untuk pengembangan fungsi komersial, kegiatan transit, serta penambahan vegetasi sebagai elemen peredam kebisingan.
- Zona kebisingan tingkat sedang yang ditandai dengan warna oranye tersebar di sepanjang jalan kolektor primer. Zona ini memiliki tingkat kebisingan menengah dan dinilai sesuai untuk diarahkan sebagai kawasan pemerintahan, kegiatan komersial, serta fasilitas umum yang relatif toleran terhadap kebisingan. Sementara itu, zona kebisingan tingkat rendah yang ditandai dengan warna kuning berada di kawasan jalan lokal, seperti Jalan H. Mansyur, serta kawasan permukiman. Dengan tingkat lalu lintas yang relatif rendah, sehingga direkomendasikan untuk perumahan dan fasilitas pendidikan.

## 4.5.6 Analisis View

### DATA




Peta Data Analisis View

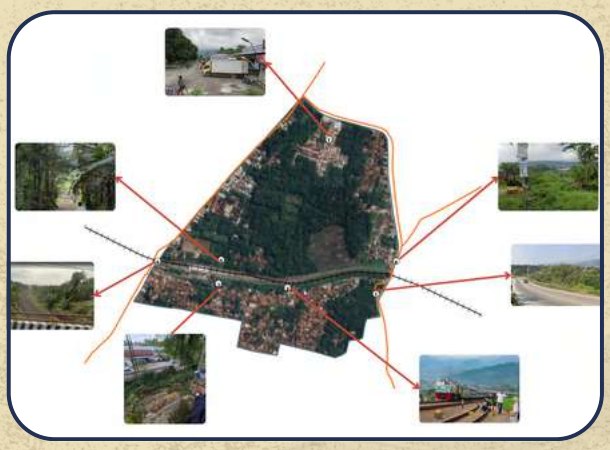
**Good View**

Pemandangan positif (good view) yang dapat dinikmati dari dalam kawasan tapak meliputi panorama Gunung Slamet dan jajaran pegunungan di sekitarnya, aliran Sungai Kali Keruh, hamparan area persawahan, serta aktivitas kereta api yang melintas sebagai elemen visual dinamis.

**Bad View**

Sementara itu, pemandangan negatif (bad view) pada kawasan tapak berupa keberadaan lahan terbengkalai yang menurunkan kualitas visual dan estetika lingkungan sekitar.

### ANALISIS



Peta Analisis View

**Good View**

Pemandangan Gunung Slamet beserta jajaran pegunungan lainnya dapat dinikmati di sepanjang sisi selatan dan timur kawasan. Hamparan area persawahan berada di bagian tengah tapak, yang terlihat jelas karena kawasan ini memiliki kontur lahan yang relatif lebih tinggi.

Sementara itu, elemen hutan dapat dijumpai di sepanjang jalan lokal dan jalan lingkungan, dengan posisi visual yang sejajar dengan pandangan mata sehingga memberikan kualitas lanskap yang baik. Pemandangan menarik lainnya adalah keberadaan jalur kereta api di sisi selatan kawasan yang sekaligus berfungsi sebagai batas tapak. Aktivitas kereta api tersebut menambah nilai visual kawasan, terutama karena berpadu dengan latar belakang pegunungan yang memperkuat kesan estetis.

Bad View

Adapun pemandangan negatif pada kawasan ini berupa keberadaan lahan terbengkalai yang terletak di area depan Stasiun Bumiayu, yang berpotensi menurunkan kualitas visual dan citra kawasan.

### RESPON

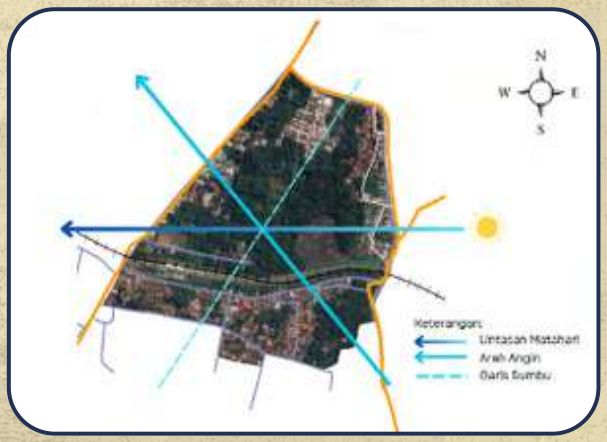



Peta Zona Analisis View

- Zona View Premium: Menambah area perdagangan dan jasa, seperti cafe atau warung makan untuk menambah daya tarik pengunjung.
- Zona View Terbatas: Mempertahankan lahan terbuka hijau berupa hutan dan sawah.
- Zona View Hijau/Terbuka: Mengalokasikan lahan terbengkalai (tidak terpakai) tersebut untuk taman aktif.
- Zona View Campuran : Aktivitas netral

## 4.5.7 Analisis Lintasan Matahari

### DATA




Peta Data Lintasan Matahari

Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), kawasan ini dipengaruhi oleh arah angin dominan yang berasal dari tenggara dengan kecepatan rata-rata sekitar 5 km/jam. Selain itu, suhu udara rata-rata di kawasan ini tercatat sebesar 26°C, yang menunjukkan kondisi iklim relatif sejuk dan mendukung aktivitas perkotaan maupun permukiman.

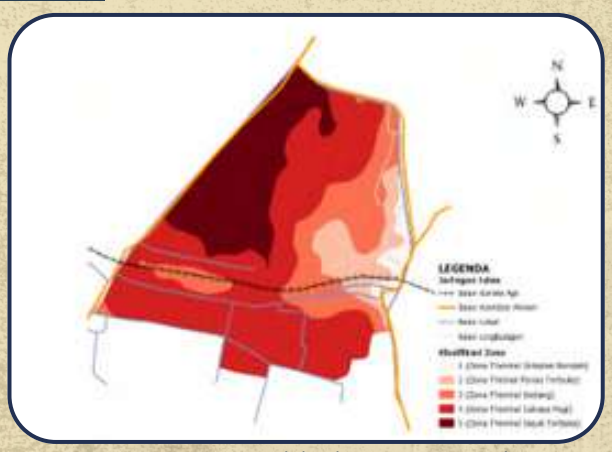
## ANALISIS



Peta Zona Analisis Lintasan Matahari

- Skor 5 – Zona dengan ventilasi optimal di kawasan perdagangan/jasa sepanjang jalan kolektor primer, ditunjang pepohonan sehingga aliran udara dan cahaya matahari baik.
- Skor 4 – Zona dengan paparan matahari pagi tanpa halangan, terutama di sisi utara–selatan kawasan.
- Skor 3 – Zona campuran angin/matahari, umumnya permukiman dengan kepadatan bervariasi dan masih menerima cahaya pagi yang cukup.
- Skor 2 – Zona rawan panas, terutama di jalan kolektor primer atau sisi timur kawasan, dengan intensitas matahari tinggi siang–sore.
- Skor 1 – Zona tertutup angin/gelap, minim aliran angin dan cahaya akibat kondisi fisik tapak dan topografi yang menghalangi.

## RESPON



Peta Zona Analisis Lintasan Matahari

Skor 5 – Zona Thermal Sejuk Terbuka, direkomendasikan untuk taman aktif, jalur pedestrian utama, serta area istirahat luar ruangan. Skor 4 – Zona Thermal Cahaya Pagi, sesuai untuk taman pagi, area lansia, plaza komunitas, dan taman bermain anak. Skor 3 – Zona Thermal Sedang, dapat dimanfaatkan sebagai ruang publik netral, UKM terbuka, maupun lapak semi-terteduh. Skor 2 – Zona Thermal Panas Terbuka, memerlukan shading dan vegetasi tambahan sehingga lebih cocok untuk area parkir motor atau ruang terbuka non-aktif.
Skor 1 – Zona Thermal Sirkulasi Rendah, pada zona ini tidak disarankan untuk aktivitas intensif, tempat utilitas, buffer atau RTH.

# 4.5.8 Analisis Vegetasi

## DATA




Peta Data Analisis View

Kawasan ini memiliki tutupan vegetasi yang relatif luas, terutama terkonsentrasi di bagian tengah kawasan dan area permukiman. Jenis vegetasi yang berkembang meliputi pohon peneduh, tanaman bambu, kelapa, serta tanaman produktif seperti pisang dan singkong. Sebaran vegetasi tersebut berperan penting dalam meningkatkan kenyamanan lingkungan, menjaga kualitas udara, serta mendukung fungsi ekologis kawasan secara keseluruhan.

## ANALISIS



Peta Analisis View

Vegetasi peneduh yang tumbuh di sepanjang koridor permukiman, seperti bambu dan kelapa, berperan dalam meningkatkan kenyamanan pejalan kaki dengan mengurangi paparan panas matahari, sekaligus memperbaiki kualitas udara dan kualitas visual kawasan. Dominasi tanaman produktif, seperti singkong dan pisang, tidak hanya berkontribusi terhadap penghijauan lingkungan, tetapi juga memiliki potensi untuk memperkuat ekonomi lokal serta meningkatkan ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga. Sebaran vegetasi yang terkonsentrasi di bagian tengah tapak menunjukkan keberadaan ruang hijau utama yang berfungsi sebagai elemen ekologis penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan kawasan.

**RESPON**




Peta Respon Analisis View

- Zona Penguatan, diterapkan sepanjang jalan kolektor dan permukiman, vegetasi peneduh ditambah untuk kenyamanan pejalan kaki dan penegasan batas alami.
- Zona Konservasi, berada di area tengah dengan vegetasi alami dipertahankan untuk menjaga ekologi, mencegah erosi, dan mengurangi risiko longsor.
- Zona Peremajaan, diperlukan di area sekitar stasiun yang vegetasinya sudah rusak atau tidak efektif dengan tanaman yang mampu meredam kebisingan.
- Zona Publik Hijau, berada di ruang terbuka publik seperti lapangan, dengan penguatan vegetasi agar ruang interaksi sosial lebih sejuk, teduh, dan ramah lingkungan.

## 4.5.9 Analisis Lingkungan

**DATA**




Peta Data Analisis Lingkungan

Pada kondisi eksisting, kawasan ini didominasi oleh fungsi permukiman serta dilengkapi dengan berbagai fasilitas sosial, antara lain fasilitas publik, sarana peribadatan, pendidikan, olahraga, dan perbelanjaan. Keberadaan fasilitas-fasilitas tersebut mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat di dalam kawasan.

Secara spasial, kawasan delineasi dibatasi oleh Jalan Raya Talok, Jalan Raya Pejagan–Bumiayu, dan Jalan Lingkar yang berfungsi sebagai jalan kolektor primer. Selain itu, kawasan ini juga dilalui oleh jalur kereta api dengan keberadaan Stasiun Bumiayu di bagian selatan tapak, yang berperan sebagai simpul transportasi regional.

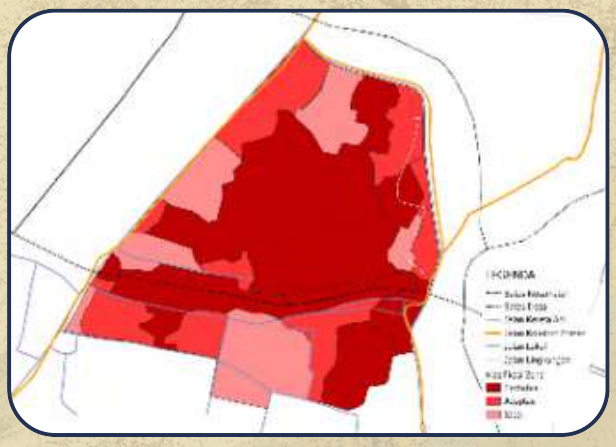
**ANALISIS**




Peta Analisis Lingkungan

Keberadaan fasilitas pendidikan, lapangan olahraga, serta sarana peribadatan seperti masjid menciptakan peluang yang signifikan untuk menjadikan area-area tersebut sebagai pusat aktivitas sosial dan komunitas. Dengan sebaran fasilitas yang relatif beragam, kawasan ini memiliki potensi yang kuat untuk dikembangkan sebagai ruang terpadu yang mampu mendukung berbagai fungsi, mulai dari kegiatan rekreasi, sosial, ekonomi, hingga edukasi, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan interaksi masyarakat setempat.

**RESPON**

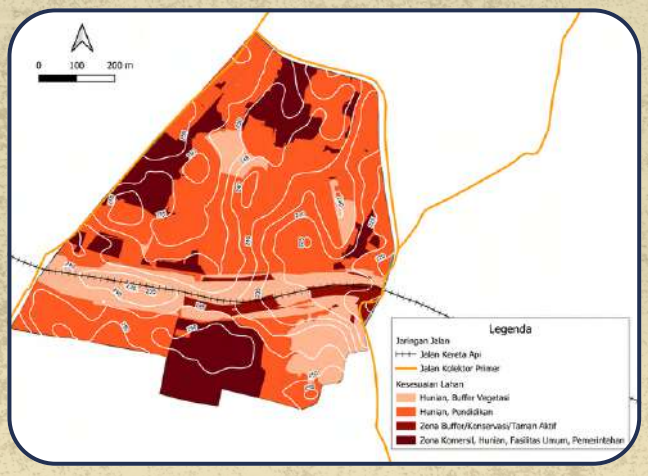


Peta Respon Analisis Lingkungan

- Klasifikasi zona didasarkan pada kondisi eksisting ketersediaan fasilitas sosial, data kontur, aksesibilitas, dan analisis kebisingan.
- Terbagi menjadi 3 zona yang berisi arahan rekomendasi aktivitas sesuai skor dari tiap zona.
- Zona Ideal, yaitu area dengan kondisi lingkungan yang paling mendukung untuk aktivitas manusia secara langsung, seperti permukiman, sekolah, taman aktif, dan fasilitas publik.
- Zona Adaptasi, yaitu area yang berpotensi untuk dimanfaatkan, namun memerlukan penyesuaian atau intervensi tertentu agar layak untuk pengembangan.
- Zona Terbatas, yaitu area dengan kondisi lingkungan yang kurang mendukung bagi aktivitas sensitif karena memiliki tingkat risiko yang cukup tinggi, sehingga pemanfaatannya perlu dibatasi atau dikelola secara khusus.

# 4.6 Rencana Zona

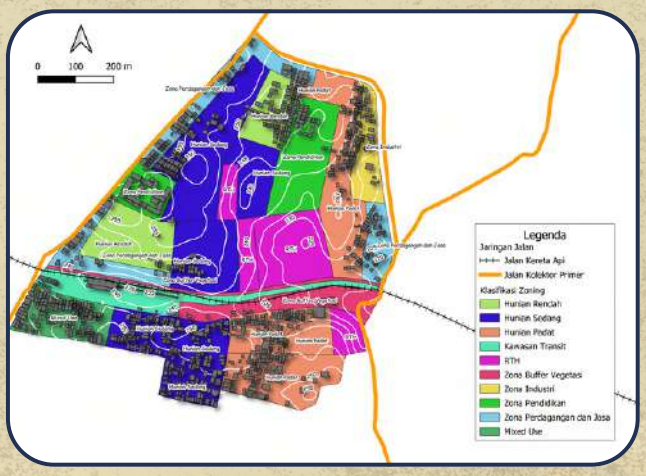
## 4.6.1 Kesesuaian Lahan




Peta Keseusian Lahan

Lahan dengan kondisi kontur yang relatif landai di bagian tengah kawasan merupakan area yang paling layak untuk diarahkan sebagai lokasi pengembangan hunian dan fasilitas umum. Sementara itu, zona dengan kontur yang lebih rapat serta elevasi yang lebih tinggi pada bagian utara dan selatan kawasan dinilai lebih sesuai untuk fungsi lindung, seperti buffer vegetasi dan ruang terbuka hijau, guna menjaga stabilitas lahan dan keseimbangan lingkungan. Adapun koridor di sekitar jalur kereta api dan jalan kolektor memiliki kondisi fisik yang relatif stabil serta tingkat aksesibilitas yang tinggi, sehingga berpotensi mendukung pengembangan aktivitas komersial dan pelayanan kawasan.

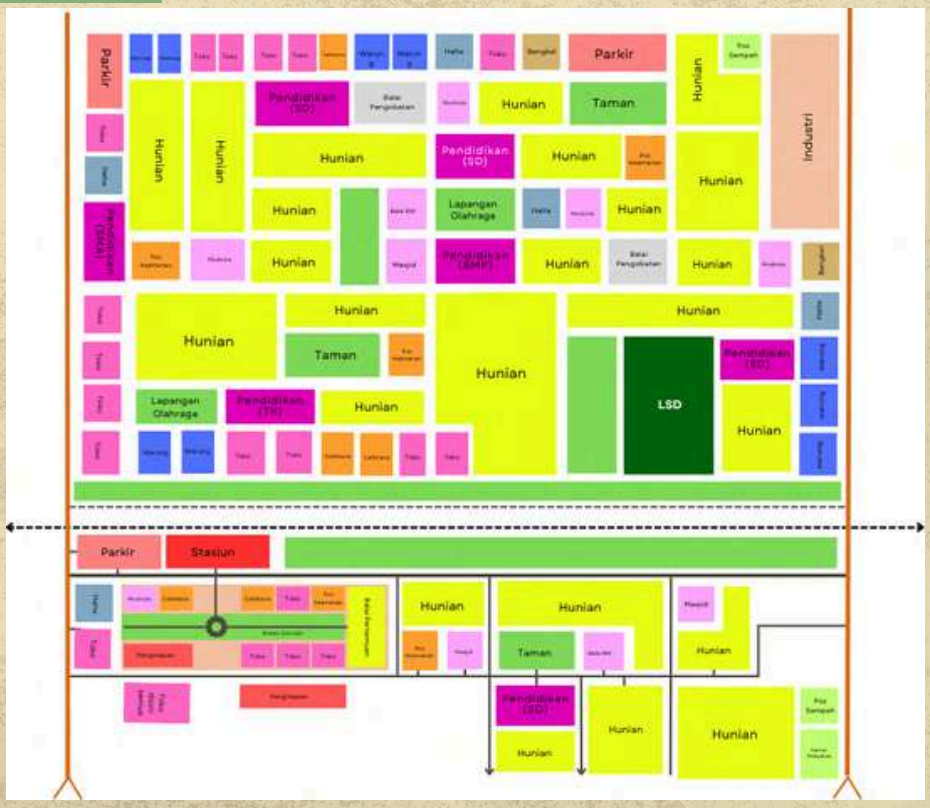
## 4.6.2 Zoning Kawasan




Peta Zoning Kawasan

Hunian dengan kepadatan rendah hingga sedang diarahkan pada lahan yang relatif datar, memiliki aksesibilitas yang baik, serta berlokasi dekat dengan pusat-pusat aktivitas kawasan. Koridor utama kawasan direncanakan sebagai zona perdagangan dan jasa, pengembangan fungsi campuran (mixed use), serta kawasan transit, dengan memanfaatkan kedekatan terhadap jaringan jalan utama dan jalur rel kereta api. Sementara itu, area dengan kemiringan lahan yang terjal diarahkan untuk fungsi ruang terbuka hijau dan buffer vegetasi guna menjaga stabilitas lingkungan. Adapun zona industri ditempatkan di sisi timur kawasan yang memiliki tingkat aksesibilitas tinggi, sehingga mendukung kelancaran distribusi dan aktivitas ekonomi tanpa mengganggu kawasan permukiman.

## 4.6.3 Organisasi Ruang




Gambar Organisasi Ruang

Organisasi ruang kawasan dirancang berdasarkan hasil analisis tapak dengan mempertimbangkan karakter fisik lahan, pola aktivitas, serta keterkaitan antar fungsi ruang agar tercipta tatanan kawasan yang terstruktur dan saling mendukung. Fungsi hunian ditempatkan sebagai elemen dominan yang tersebar secara merata di dalam kawasan guna menciptakan lingkungan tinggal yang inklusif dan berkelanjutan. Persebaran hunian ini didukung oleh keberadaan fasilitas pendidikan, ruang terbuka hijau, serta fasilitas lingkungan lainnya yang berada dalam jarak terjangkau, sehingga mampu menunjang kebutuhan aktivitas sehari-hari masyarakat dan mengurangi ketergantungan terhadap pergerakan jarak jauh.

Aktivitas perdagangan dan jasa diarahkan untuk berkembang di sepanjang koridor utama serta di area sekitar stasiun kereta api, dengan tujuan memanfaatkan tingginya intensitas pergerakan dan arus manusia. Penempatan fungsi ini diharapkan dapat memperkuat peran kawasan sebagai pusat aktivitas ekonomi sekaligus meningkatkan vitalitas ruang publik. Stasiun kereta api ditempatkan sebagai simpul utama kawasan yang terintegrasi dengan ruang publik, fasilitas parkir, serta jalur hijau, sehingga tidak hanya berfungsi sebagai titik transit, tetapi juga sebagai penggerak aktivitas dan pembentuk identitas kawasan.

Aktivitas perdagangan dan jasa diarahkan untuk berkembang di sepanjang koridor utama serta di area sekitar stasiun kereta api, dengan tujuan memanfaatkan tingginya intensitas pergerakan dan arus manusia. Penempatan fungsi ini diharapkan dapat memperkuat peran kawasan sebagai pusat aktivitas ekonomi sekaligus meningkatkan vitalitas ruang publik. Stasiun kereta api ditempatkan sebagai simpul utama kawasan yang terintegrasi dengan ruang publik, fasilitas parkir, serta jalur hijau. ementara itu, fungsi industri ditempatkan di bagian tepi kawasan dengan pertimbangan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap area hunian, seperti kebisingan dan gangguan aktivitas.

# 4.7 Analisis Kriteria Terukur

## 4.7.1 Koefisien Dasar Bangunan

Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah persentase maksimum luas lantai dasar bangunan yang diperbolehkan menutupi lahan, yang dihitung berdasarkan perbandingan antara luas tapak bangunan dengan luas total lahan.

| KOEFISIEN DASAR BANGUNAN | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diketahui | | | | | Ditanya | Rumus | Jawab | | | | | Simpulan |
| Luas Lahan (A) | 61,727 | ha | 617,270 | m2 | a. Koefisien Pengambilan Air Tanah (Iinf) | Iinf = S x A | 617,270 | liter/menit | / | 10,29 | liter/detik | KDB site sebesar 80% yang berarti bahwa luas lantai dasar bangunan yang diizinkan untuk dibangun adalah maksimal 80% dari luas kapling tanah, sedangkan 20% sisanya harus menjadi area terbuka yang tidak tertutup bangunan. |
| Koefisien Penyimpanan Air (S) | 0,001 | | | | b. Debit Infiltrasi Air Tanah (Qinf) | Qinf = C x I x A | 0,066 | m3/detik | / | 66,35 | liter/detik | |
| Intensitas Infiltrasi (I) | 0,00000007678 | | | m/detik | c. Debit Infiltrasi untuk Tanah Seluas 1Ha (Q1Ha) | Q1Ha = (1 Ha x Qinf)/A | 1,07492 | liter/detik/ha | | | | |
| Koefisien Infiltrasi (c) | 1,4 | | | | c. Luasan Area Terbuka (OS) | OS = Iinf/Q1Ha | 9,57 | ha | | | | |
| | | | | | d. Koefisien Dasar Bangunan | KDB = ((A-OS) x 100%)/A | 84% | | | | | |

Tabel Koefisien Dasar Bangunan (KDB) menunjukkan perhitungan batas maksimum luasan bangunan berdasarkan kemampuan infiltrasi air tanah pada lahan seluas 61,727 ha. Melalui perhitungan kapasitas dan debit infiltrasi, diperoleh kebutuhan area terbuka sebagai ruang resapan seluas 9,57 ha. Berdasarkan luasan tersebut, nilai KDB kawasan sebesar 84%, yang berarti maksimal 84% lahan dapat digunakan sebagai lantai dasar bangunan, sedangkan sisanya dialokasikan sebagai area terbuka untuk mendukung fungsi lingkungan.

## 4.7.1 Ketinggian dan Jarak Antar Bangunan

Penentuan ketinggian bangunan dan jarak antar bangunan dalam kawasan perencanaan dilakukan untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan tata bangunan serta menjaga kenyamanan, keselamatan, dan kualitas lingkungan. Analisis ini mempertimbangkan parameter dasar berupa luas lantai total, luas lantai dasar, serta standar teknis yang berlaku, seperti Floor Area Ratio (FAR), ketentuan Jarak Antar Bangunan

Akibat Lantai Optimum (JAB ALO), dan Jarak Antar Bangunan Akibat Daerah Perlindungan Udara (JAB DPU). Melalui perhitungan ini, diperoleh batasan ketinggian bangunan yang diperbolehkan serta jarak minimum antar bangunan yang harus dipenuhi dalam pengembangan kawasan.

Tabel Ketinggian Bangunan Total

| KETINGGIAN BANGUNAN TOTAL | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diketahui | | | Ditanya | Rumus | Jawab | | | | Simpulan |
| Total luas lantai | 61,727 | ha | Floor Area Ratio | FAR = Total Luas Lantai/Luas Lantai Dasar | 125 | '= | 6 | lantai | Dengan perhitungan tersebut, ketinggian bangunan maksimal yang diperbolehkan untuk dibangun pada site ini yaitu setinggi 6 lantai atau sekitar 24 m |
| Luas lantai dasar | 493,816 | ha | | | | | | | |

Table Jarak Antar Bangunan Total

| JARAK ANTAR BANGUNAN TOTAL | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diketahui | | | Ditanya | Rumus | Jawab | Simpulan |
| Tinggi Bangunan | 24 | meter | JAB ALO | '=Tinggi Bangunan/tan(α) | 24 m | Dengan ketinggian bangunan 24 m atau sekitar 6 lantai, jarak antar bangunannya yaitu 24 m (JAB ALO) atau 6-8 m (JAB DPU) |
| Sudut Bayangan (α) | 45 | derajat | JAB DPU | '=Standar Acuan | 6/8/2025 m | |

Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh bahwa dengan nilai FAR sebesar 1,25, ketinggian bangunan maksimal yang diperbolehkan pada kawasan perencanaan adalah sekitar 6 lantai atau setara dengan ±24 meter. Ketinggian ini dinilai masih sesuai dengan kapasitas lahan dan tidak menimbulkan tekanan berlebih terhadap lingkungan sekitar.
Selanjutnya, dengan ketinggian bangunan 24 meter dan sudut bayangan sebesar 45°, jarak antar bangunan yang direkomendasikan adalah sekitar 24 meter berdasarkan ketentuan JAB ALO, serta berkisar antara 6–8 meter berdasarkan standar JAB DPU. Ketentuan jarak ini bertujuan untuk menjamin pencahayaan alami, sirkulasi udara, serta meminimalkan efek bayangan antar bangunan. Dengan demikian, pengaturan ketinggian dan jarak antar bangunan yang dihasilkan dari perhitungan ini dapat menjadi acuan dalam perancangan tata massa bangunan yang aman, nyaman, dan sesuai regulasi.

## 4.7.2 Garis Sempadan Bangunan

Garis Sempadan Bangunan (GSB) merupakan ketentuan batas minimum jarak antara bangunan dengan batas lahan, jalan, atau elemen ruang lainnya yang ditetapkan untuk menjaga keteraturan tata bangunan dan kualitas lingkungan. Penerapan GSB bertujuan memastikan ketersediaan ruang untuk sirkulasi, pencahayaan, dan penghawaan alami, sekaligus mendukung keselamatan, kenyamanan, serta keserasian visual kawasan.

Tabel Garis Sempadan Bangunan

| GARIS SEMPADAN BANGUNAN | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Jalan Kolektor - Lokal | | | | | | | | | | | | |
| Diketahui | | | | | Ditanya | Rumus | Jawab | | | | | Simpulan |
| 1/2 Lebar Jalan Kolektor (a1) | 4 | | | meter | Jarak mengerem aman kend. A thd kend. B (Da) | Da = 0.063(Va)^2+ 1.47(ta) (Va)+16 | 9,029 | feet | / | 2,753 | meter | Berdasarkan hasil perhitungan eksisting, jarak sempadan bangunan pada jalan kolektor yaitu 19,62 meter, sedangkan pada jalan lokal mencapai 31,82 meter. Nilai ini menggambarkan kondisi aktual jarak bangunan terhadap tepi jalan di lapangan, sehingga mencerminkan pola penempatan bangunan yang sudah terbentuk sesuai karakteristik ruang. |
| 1/2 Lebar Jalan Lokal (b1) | 2 | | | meter | Jarak mengerem aman kend. B thd kend. A (Db) | Db = ((Vb x Da)/Va)+16 | 6,114 | feet | / | 1,864 | meter | |
| Kecepatan di Jalan Kolektor (Va) | 40 | km/jam | 2,500 | mil/jam | a2 | a2 => Db = (a1+a2) (Da)/Da- (b1+0) | 1,329 | | | | meter | |
| Kecepatan di Jalan Lokal (Vb) | 20 | km/jam | 1,250 | mil/jam | b2 | b2 => Db = (a1+0) (Da)/Da- (b1+b2) | 1,962 | | | | meter | |
| Waktu reaksi mengerem aman (ta) lihat di tabel | 95 | | | detik | Garis Sempadan Bangunan | GSB A = a1 + a2 | 1,729 | | | | meter | |
| Waktu reaksi mengerem aman (tb) lihat di tabel | 82 | | | detik | | GSB B = b1 + b2 | 2,162 | | | | meter | |
| 2. Jalan Kolektor - Lingkungan | | | | | | | | | | | | |
| Diketahui | | | | | Ditanya | Rumus | Jawab | | | | | Simpulan |
| 1/2 Lebar Jalan Kolektor (a1) | 4 | | | meter | Jarak mengerem aman kend. A thd kend. B (Da) | Da = 0.063(Va)^2+ 1.47(ta) (Va)+16 | 17,266 | feet | / | 5,264 | meter | Berdasarkan hasil perhitungan eksisting, jarak sempadan bangunan pada jalan kolektor yaitu 20,13 meter, sedangkan pada jalan lingkungan mencapai 62,97 meter. Nilai ini menggambarkan kondisi aktual jarak bangunan terhadap tepi jalan di lapangan, sehingga mencerminkan pola penempatan bangunan yang sudah terbentuk sesuai karakteristik ruang. |
| 1/2 Lebar Jalan Lingkungan (b1) | 15 | | | meter | Jarak mengerem aman kend. B thd kend. A (Db) | Db = ((Vb x Da)/Va)+16 | 5,917 | feet | / | 1,804 | meter | |
| Kecepatan di Jalan Kolektor (Va) | 40 | km/jam | 2,500 | mil/jam | a2 | a2 => Db = (a1+a2) (Da)/Da- (b1+0) | 1,352 | | | | meter | |
| Kecepatan di Jalan Lingkungan (Vb) | 10 | km/jam | 625 | mil/jam | b2 | b2 => Db = (a1+0) (Da)/Da- (b1+b2) | 3,947 | | | | meter | |
| Waktu reaksi mengerem aman (ta) lihat di tabel | 95 | | | detik | Garis Sempadan Bangunan | GSB A = a1 + a2 | 1,752 | | | | meter | |
| Waktu reaksi mengerem aman (tb) lihat di tabel | 78 | | | detik | | GSB B = b1 + b2 | 4,097 | | | | meter | |

Tabel Garis Sempadan Bangunan

| GARIS SEMPADAN BANGUNAN | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. Jalan Lokal - Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | |
| Diketahui | | | | | Ditanya | Rumus | Jawab | | | | | | Simpulan | |
| 1/2 Lebar Jalan Lokal (a1) | 2 | | | meter | Jarak mengerem aman kend. A thd kend. B (Da) | Da = 0.063(Va)^2+ 1.47(ta) (Va)+16 | 4,100 | feet | / | 1,250 | meter | | | |
| 1/2 Lebar Jalan Lingkungan (b1) | 15 | | | meter | Jarak mengerem aman kend. B thd kend. A (Db) | Db = ((Vb x Da)/Va)+16 | 3,650 | feet | / | 1,113 | meter | | | |
| Kecepatan di Jalan Lokal (Va) | 20 | km/jam | 1,250 | mil/jam | a2 | a2 => Db = (a1+a2) (Da)/Da-(b1+0) | 779 | | | | meter | | | |
| Kecepatan di Jalan Lingkungan (Vb) | 10 | km/jam | 625 | mil/jam | b2 | b2 => Db = (a1+0) (Da)/Da-(b1+b2) | 875 | | | | meter | | | |
| Waktu reaksi mengerem aman (ta) lihat di tabel | 825 | | | detik | Garis Sempadan Bangunan | GSB A = a1 + a2 | 979 | | | | meter | | | |
| Waktu reaksi mengerem aman (tb) lihat di tabel | 78 | | | detik | | GSB B = b1 + b2 | 1,025 | | | | meter | | | |

| 4. Jalan Lingkungan - Lingkungan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diketahui | | | | | Ditanya | Rumus | Jawab | | | | | Simpulan |
| 1/2 Lebar Jalan Lingkungan (a1) | 15 | | | meter | Jarak mengerem aman kend. A thd kend. B (Da) | Da = 0.063(Va)^2+1.47(ta)(Va)+16 | 2,563 | feet | / | 781 | meter | |
| 1/2 Lebar Jalan Lingkungan (b1) | 15 | | | meter | Jarak mengerem aman kend. B thd kend. A (Db) | Db = ((Vb x Da)/Va)+16 | 4,163 | feet | / | 1,269 | meter | |
| Kecepatan di Jalan Lingkungan (Va) | 10 | km/jam | 625 | mil/jam | a2 | a2 => Db = (a1+a2) (Da)/Da-(b1+0) | 1,269 | | | | meter | |
| Kecepatan di Jalan Lingkungan (Vb) | 10 | km/jam | 625 | mil/jam | b2 | b2 => Db = (a1+0) (Da)/Da-(b1+b2) | 539 | | | | meter | |
| Waktu reaksi mengerem aman (ta) lihat di tabel | 78 | | | detik | Garis Sempadan Bangunan | GSB A = a1 + a2 | 1,419 | | | | meter | |
| Waktu reaksi mengerem aman (tb) lihat di tabel | 78 | | | detik | | GSB B = b1 + b2 | 689 | | | | meter | |

Berdasarkan hasil perhitungan eksisting, jarak sempadan bangunan pada jalan lokal yaitu 9,79 meter, sedangkan pada jalan lingkungan mencapai 10,25 meter. Nilai ini menggambarkan kondisi aktual jarak bangunan terhadap tepi jalan di lapangan, sehingga mencerminkan pola penempatan bangunan yang sudah terbentuk sesuai karakteristik ruang.

Berdasarkan hasil perhitungan eksisting, jarak sempadan bangunan pada jalan lingkungan (GSB A) yaitu 14,19 meter, sedangkan pada jalan lingkungan (GSB B) mencapai 6,89 meter. Nilai ini menggambarkan kondisi aktual jarak bangunan terhadap tepi jalan di lapangan, sehingga mencerminkan pola penempatan bangunan yang sudah terbentuk sesuai karakteristik ruang.

Tabel Garis Sempadan Bangunan

| GARIS SEMPADAN BANGUNAN | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5. Jalan Lokal - Lokal** | | | | | | | | | | | | | |
| **Diketahui** | | | | | **Ditanya** | **Rumus** | **Jawab** | | | | | **Simpulan** |
| 1/2 Lebar Jalan Lokal (a1) | 2 | | | meter | Jarak mengerem aman kend. A thd kend. B (Da) | Da = 0.063(Va)^2+1.47(ta)(Va)+16 | 4,100 | feet | / | 1,250 | meter | Berdasarkan hasil perhitungan eksisting, jarak sempadan bangunan pada jalan lokal (GSB A) yaitu 14,60 meter, sedangkan pada jalan lokal (GSB B) mencapai 11,06 meter. Nilai ini menggambarkan kondisi aktual jarak bangunan terhadap tepi jalan di lapangan, sehingga mencerminkan pola penempatan bangunan yang sudah terbentuk sesuai karakteristik ruang. |
| 1/2 Lebar Jalan Lokal (b1) | 2 | | | meter | Jarak mengerem aman kend. B thd kend. A (Db) | Db = ((Vb x Da)/Va)+16 | 5,700 | feet | / | 1,738 | meter | |
| Kecepatan di Jalan Lokal (Va) | 20 | km/jam | 1,250 | mil/jam | a2 | a2 => Db = (a1+a2)(Da)/Da-(b1+0) | 1,260 | | | | meter | |
| Kecepatan di Jalan Lokal (Vb) | 20 | km/jam | 1,250 | mil/jam | b2 | b2 => Db = (a1+0)(Da)/Da-(b1+b2) | 906 | | | | meter | |
| Waktu reaksi mengerem aman (ta) lihat di tabel | 825 | | | detik | Garis Sempadan Bangunan | GSB a = a1 + a2 | 1,460 | | | | meter | |
| Waktu reaksi mengerem aman (tb) lihat di tabel | 825 | | | detik | | GSB b = b1 + b2 | 1,106 | | | | meter | |
| **6. Jalan Kolektor - Kolektor** | | | | | | | | | | | | | |
| **Diketahui** | | | | | **Ditanya** | **Rumus** | **Jawab** | | | | | **Simpulan** |
| 1/2 Lebar Jalan Kolektor (a1) | 4 | | | meter | Jarak mengerem aman kend. A thd kend. B (Da) | Da = 0.063(Va)^2+1.47(ta)(Va)+16 | 12,943 | feet | / | 3,946 | meter | Berdasarkan hasil perhitungan pada ruas Jalan Kolektor–Kolektor, diperoleh jarak sempadan bangunan (GSB) dari sisi A sebesar 39,84 meter dan dari sisi B sebesar 35,90 meter. Nilai tersebut menunjukkan bahwa untuk jalan dengan kecepatan rencana 50 km/jam, diperlukan jarak sempadan yang cukup luas guna menjaga keselamatan, kenyamanan, serta kelancaran lalu lintas. Oleh karena itu, GSB yang direkomendasikan adalah sekitar 40 meter, agar bangunan yang berada di sepanjang jalan kolektor tetap aman dan tidak mengganggu ruang manfaat jalan. |
| 1/2 Lebar Jalan Kolektor (b1) | 4 | | | meter | Jarak mengerem aman kend. B thd kend. A (Db) | Db = ((Vb x Da)/Va)+16 | 14,543 | feet | / | 4,434 | meter | |
| Kecepatan di Jalan Kolektor (Va) | 50 | km/jam | 3,125 | mil/jam | a2 | a2 => Db = (a1+a2)(Da)/Da-(b1+0) | 3,584 | | | | meter | |
| Kecepatan di Jalan Kolektor (Vb) | 50 | km/jam | 3,125 | mil/jam | b2 | b2 => Db = (a1+0)(Da)/Da-(b1+b2) | 3,190 | | | | meter | |
| Waktu reaksi mengerem aman (ta) lihat di tabel | 113 | | | detik | Garis Sempadan Bangunan | GSB A = a1 + a2 | 3,984 | | | | meter | |
| Waktu reaksi mengerem aman (tb) lihat di tabel | 113 | | | detik | | GSB B = b1 + b2 | 3,590 | | | | meter | |

Hasil perhitungan Garis Sempadan Bangunan (GSB) menunjukkan bahwa besaran jarak sempadan sangat dipengaruhi oleh kelas jalan, lebar jalan, serta kecepatan kendaraan. Jalan dengan fungsi dan kecepatan lebih tinggi, seperti jalan kolektor–kolektor atau kolektor–lingkungan, memerlukan GSB yang lebih besar dibandingkan jalan lokal atau lingkungan. Variasi nilai GSB pada masing-masing kombinasi jalan mencerminkan kebutuhan ruang aman untuk manuver dan pengereman kendaraan, sekaligus menggambarkan kondisi eksisting penempatan bangunan yang telah menyesuaikan karakteristik fungsi dan hierarki jaringan jalan.

# 4.8 Analisis Kriteria Tak Terukur

## 4.8.1 Access

### DATA




Peta Data Acces

Kawasan perancangan memiliki sistem jaringan jalan yang cukup lengkap dan saling terhubung, terdiri atas jalan kolektor primer, jalan lokal, dan jalan lingkungan yang mendukung mobilitas kawasan. Jalan kolektor primer berfungsi sebagai koridor utama pergerakan kendaraan, termasuk kendaraan berat, yang menghubungkan kawasan dengan pusat kota dan jaringan jalan regional, serta didukung oleh Jalan Lingkar sebagai rute alternatif untuk mengurangi beban lalu lintas. Sementara itu, jalan lokal dan jalan lingkungan berperan dalam menghubungkan antar fungsi kegiatan di dalam kawasan dan melayani pergerakan kendaraan ringan, sehingga mendukung kelancaran mobilitas internal.

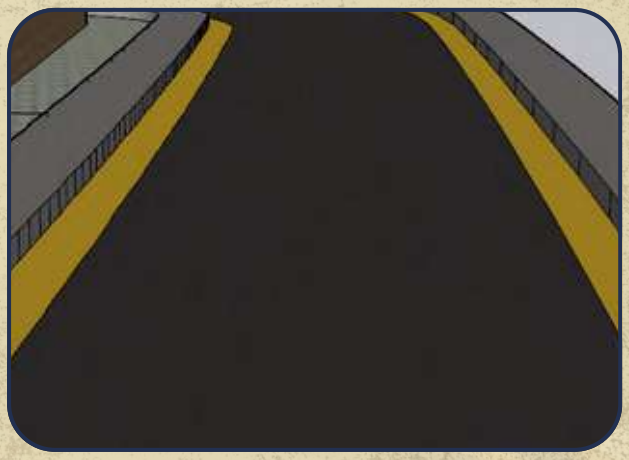
### ANALISIS




Peta analisis Access

Kondisi akses jalan di kawasan perancangan tergolong cukup memadai, namun penyediaan fasilitas yang ramah bagi pejalan kaki masih belum optimal. Ketersediaan trotoar atau jalur pedestrian yang aman dan nyaman sangat terbatas, terutama pada area pendidikan dan perdagangan dengan intensitas aktivitas yang tinggi. Kondisi ini membatasi mobilitas pejalan kaki, menurunkan tingkat kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan, serta berpotensi mengganggu kelancaran arus lalu lintas kendaraan akibat konflik antara pergerakan pejalan kaki dan kendaraan bermotor.

### RESPON



Gambar Respon Access

Perencanaan dan penyediaan jalur pedestrian dilakukan melalui pembangunan trotoar yang aman, nyaman, dan memiliki lebar yang memadai di sepanjang Jalan Kolektor Primer serta jalan lokal, guna mendukung pergerakan pejalan kaki secara aman dan berkelanjutan. Penyediaan jalur pedestrian ini juga diarahkan untuk meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan, khususnya pada area dengan intensitas aktivitas tinggi, serta mengurangi potensi konflik antara pejalan kaki dan kendaraan. Dengan demikian, keberadaan jalur pedestrian diharapkan dapat mendukung kelancaran arus lalu lintas kendaraan sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan dan aksesibilitas kawasan secara keseluruhan.

## 4.8.2 Compatibility

### DATA




Peta Data Compatibility

Tingkat keselarasan *(compatibility)* antarbangunan pada kawasan perancangan terlihat cukup baik, khususnya pada koridor perdagangan dan jasa di bagian barat site, yang ditandai oleh keseragaman bentuk dan ketinggian bangunan. Kondisi ini didukung oleh keberadaan jalan kolektor primer sebagai koridor utama serta akses jalan lokal yang menghubungkan ke bagian dalam site menuju area hunian, sehingga tercipta keterpaduan antara fungsi perdagangan, jasa, dan permukiman dalam struktur kawasan.

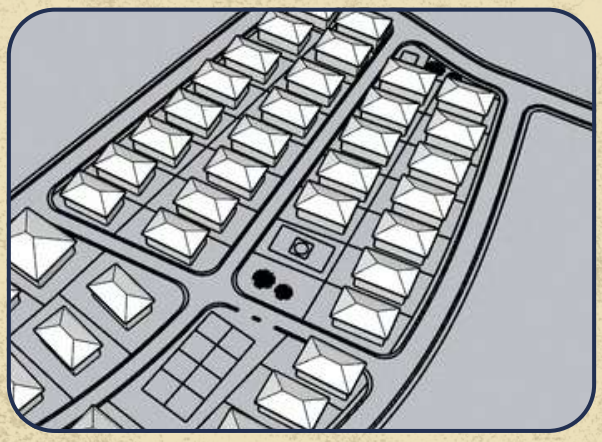
## ANALISIS



Gambar Analisis Compatibility

Pada kawasan tapak terdapat beberapa bagian dengan kondisi kontur yang relatif ekstrem, sehingga perencanaan bangunan dan jaringan jalan diarahkan untuk menyesuaikan dengan karakter topografi eksisting. Khususnya pada perencanaan jalan, penyesuaian dilakukan dengan mengikuti kontur lahan guna menjaga keselarasan antara elemen terbangun dan kondisi alam.

## RESPON



Gambar Respon Compatibility

Pengembangan kawasan hunian diarahkan melalui pengelompokan tipe bangunan berdasarkan luas, yaitu tipe 36, 60, dan 120, guna menciptakan keteraturan dan keselarasan lingkungan permukiman. Perencanaan kawasan juga dilengkapi dengan penyediaan parkir umum, ruang terbuka hijau berupa taman lingkungan, pos hansip sebagai fasilitas penunjang keamanan, serta trotoar pada jalan kolektor untuk mendukung keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki. Sementara itu, pada jalan lokal dan jalan lingkungan disediakan bahu jalan yang berfungsi sebagai area resapan air dan jalur lambat, sehingga mendukung pengelolaan lingkungan, keselamatan lalu lintas, serta keberlanjutan kawasan.

# 4.8.3 View

## DATA




Peta Data View

Kawasan perencanaan memiliki kualitas visual yang cukup baik dengan pemandangan dari dalam kawasan yang mengarah ke luar berupa Gunung Slamet dan jajaran pegunungan di sekitarnya. Di dalam kawasan, pemandangan didominasi oleh area persawahan dan hutan yang masih alami, serta keberadaan jalur kereta api yang menambah karakter visual dan dinamika kawasan. Namun demikian, pada beberapa bagian kawasan masih terdapat lahan terbengkalai yang menurunkan kualitas visual lingkungan dan berpotensi mengurangi kenyamanan serta citra kawasan secara keseluruhan.

## ANALISIS



Peta Analisis View

Kawasan perencanaan memiliki potensi visual yang cukup kuat dengan keberadaan Gunung Slamet dan jajaran pegunungan yang membentang di sisi selatan dan timur kawasan, sehingga membentuk latar belakang lanskap yang dominan. Selain itu, jalur kereta api yang berada di sisi utara kawasan dan berfungsi sebagai batas kawasan turut menjadi elemen visual yang menarik, karena berpadu dengan latar pegunungan dan memperkuat karakter estetik kawasan. Namun demikian, kualitas visual kawasan masih mengalami penurunan akibat keberadaan lahan terbengkalai di depan Stasiun Bumiayu yang berpotensi mengganggu kenyamanan visual dan citra kawasan.

## RESPON




Peta Respon View

- Zona View Premium: Menambah area perdagangan dan jasa, seperti cafe atau warung makan untuk menambah daya tarik pengunjung.
- Zona View Hijau/Terbuka: Mengalokasikan lahan terbengkalai (tidak terpakai) tersebut untuk taman aktif.
- Zona View Campuran: Aktivitas netral

## 4.8.4 Sense

## DATA




Peta Data Sense

Stasiun Bumiayu berperan sebagai pintu gerbang utama Kecamatan Bumiayu yang membentuk kesan kawasan yang aktif, dinamis, dan mudah dikenali. Tingginya intensitas aktivitas penumpang sepanjang waktu menciptakan suasana yang ramai serta menghidupkan lingkungan sekitar, sehingga membangun sense of place yang kuat dan meningkatkan vitalitas kawasan. Keberadaan stasiun juga memperkuat persepsi masyarakat terhadap Bumiayu sebagai lokasi yang strategis, memiliki keterhubungan regional yang baik, serta berpotensi berkembang sebagai pusat aktivitas ekonomi dan pelayanan.

## ANALISIS




Peta Analisis Sense

Berkembangnya aktivitas ekonomi di sekitar stasiun berkontribusi dalam menghidupkan kawasan serta membentuk karakter ruang yang lebih aktif dan berorientasi pada pergerakan. Pemanfaatan elemen visual kereta api oleh kegiatan usaha, seperti coffee shop, tidak hanya menambah daya tarik kawasan, tetapi juga menciptakan pengalaman ruang yang khas dan berbeda. Interaksi yang terjadi antara warga lokal, pengunjung, dan penumpang kereta secara berkelanjutan memperkuat keterikatan terhadap ruang, sehingga membangun sense of place kawasan yang kuat dan beridentitas.

## RESPON




Peta Respon sense

Penataan ruang publik dan koridor komersial diarahkan untuk meningkatkan kualitas kawasan di sekitar Stasiun Bumiayu melalui penguatan aspek visual, kenyamanan, dan keberagaman aktivitas. Penataan kawasan ini tidak hanya berfungsi sebagai peningkatan kualitas fisik ruang, tetapi juga sebagai sarana mendorong interaksi sosial dan aktivitas ekonomi lokal. Dengan demikian, kawasan di sekitar stasiun diharapkan mampu menghadirkan pengalaman ruang yang lebih menarik serta memperkuat sense of place bagi pengunjung maupun masyarakat lokal.

## 4.8.5 Identity

### DATA




Peta Data Identiity

- Stasiun Bumiayu sebagai identitas kawasan, berperan sebagai elemen utama yang membentuk identitas kawasan perancangan dan menjadi orientasi visual serta aktivitas utama kawasan.
- Stasiun Bumiayu terletak di bagian tengah kawasan perancangan, sehingga memiliki peran strategis dalam menghubungkan berbagai fungsi dan aktivitas di sekitarnya.
- Stasiun Bumiayu merupakan stasiun kelas II yang melayani pergerakan penumpang dan aktivitas transportasi regional, sehingga mendukung peran kawasan sebagai simpul transit.

### ANALISIS




Peta Analisis Identity

Stasiun Bumiayu sebagai elemen identitas utama kawasan perancangan masih belum didukung oleh kondisi akses keluar–masuk yang memadai. Lebar akses yang terbatas menyebabkan terjadinya hambatan sirkulasi kendaraan dan penumpang, khususnya pada jam sibuk, sehingga fungsi stasiun sebagai pusat aktivitas dan penanda kawasan belum dapat beroperasi secara optimal.

### RESPON




Peta Respon Identity

Penataan dan penyesuaian sirkulasi keluar–masuk kawasan stasiun dirancang untuk memperkuat identitas stasiun sebagai ruang publik yang tertib dan ramah pengunjung, disertai penyediaan lahan parkir yang memadai guna mendukung kenyamanan, kemudahan akses, dan citra kawasan sebagai simpul transportasi yang representatif.

## 4.8.6 Livability

### DATA




Peta Data Livability

Tidak tersedianya trotoar pada ruas-ruas jalan di sekitar jalan utama menyebabkan pergerakan pejalan kaki bercampur langsung dengan arus kendaraan bermotor, sehingga meningkatkan potensi risiko kecelakaan lalu lintas. Selain itu, kawasan ini belum memiliki ruang terbuka hijau yang dapat dimanfaatkan sebagai ruang rekreasi dan interaksi sosial bagi masyarakat sekitar, sehingga kualitas lingkungan dan kenyamanan kawasan menjadi kurang optimal. Kondisi tersebut diperparah dengan minimnya penerangan jalan, yang tidak hanya mengurangi rasa aman pada malam hari tetapi juga berpengaruh terhadap keselamatan dan aktivitas warga di kawasan tersebut.

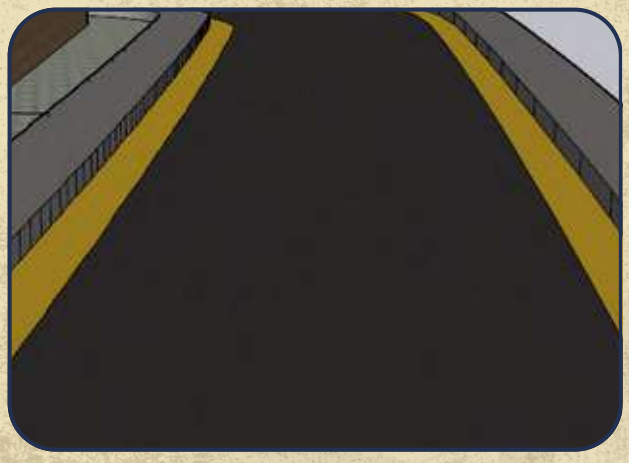
## ANALISIS




Peta Analisis Livability

Tidak tersedianya jalur pejalan kaki di sekitar jalan arteri menyebabkan pergerakan pejalan kaki bercampur dengan arus kendaraan, sehingga meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas, khususnya bagi pejalan kaki. Selain itu, keterbatasan ruang terbuka hijau di kawasan ini mengurangi kesempatan masyarakat untuk mengakses ruang rekreasi dan beraktivitas secara nyaman. Kondisi tersebut diperparah dengan minimnya penerangan jalan, yang menimbulkan potensi bahaya serta menurunkan tingkat keamanan kawasan pada malam hari.

## RESPON



Peta Respon Livability

Perlu disediakan trotoar atau jalur pejalan kaki yang layak dan berkesinambungan di sepanjang jalan arteri guna meningkatkan keselamatan pejalan kaki sekaligus memperkuat konektivitas menuju Stasiun Wojo. Selain itu, penyediaan ruang terbuka hijau diperlukan sebagai fasilitas pendukung untuk meningkatkan kualitas hidup dan kenyamanan masyarakat. Upaya tersebut perlu dilengkapi dengan penambahan penerangan jalan guna meningkatkan tingkat keselamatan dan keamanan kawasan, khususnya pada malam hari.

# 4.9 Analisis Elemen Rancang

## 4.9.1 Land Use

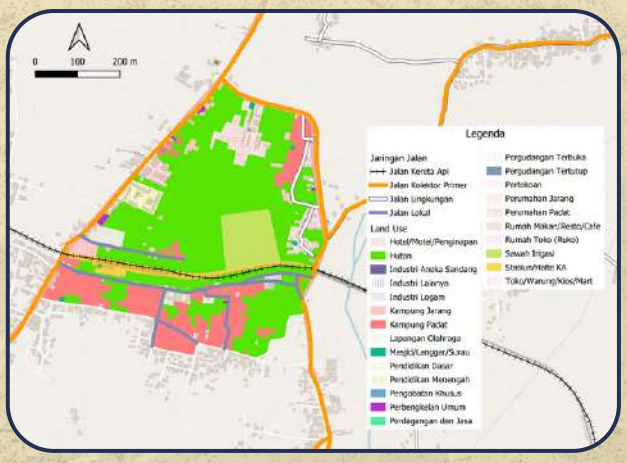
## DATA



Peta Data Land Use

- Kawasan di dominasi oleh area non terbangun seperti hutan.
- Area terbangun banyak berdiri di sepanjang jalan kolektor primer dan jalan lokal.

## ANALISIS




Peta Analisis Penggunaan Lahan

- Kawasan didominasi oleh lahan tidak terbangun, terutama hutan dan sawah irigasi yang mencakup area luas di bagian tengah dan utara.
- Area terbangun terkonsentrasi di sepanjang jalan kolektor primer dan jalan lokal, menunjukkan pola perkembangan yang mengikuti koridor transportasi.
- Permukiman padat berada di bagian selatan kawasan, sedangkan permukiman jarang tersebar di area yang lebih jauh dari pusat jalan utama.
- Aktivitas perdagangan dan jasa muncul di sekitar jalan kolektor primer, memanfaatkan tingginya aksesibilitas.

## RESPON

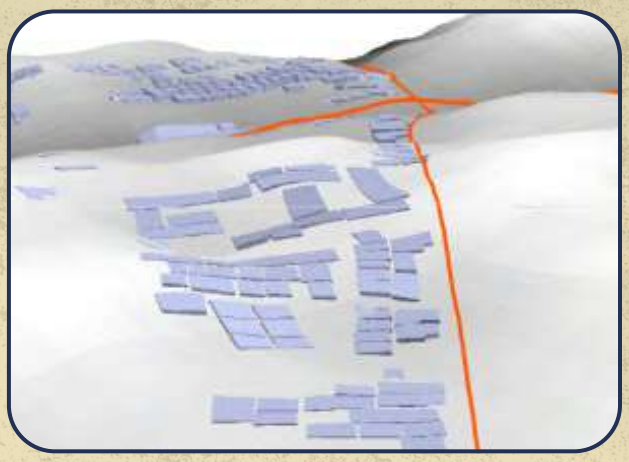



Peta Zoning Kawasan

- Meningkatkan proporsi lahan untuk fasilitas umum di sekitar pemukiman dan jalan kolektor primer agar akses ke fasilitas publik lebih mudah.
- Pengembangan jalan yang lebih terstruktur, mendukung akses transportasi berkelanjutan seperti jalur pedestrian.

- Meningkatkan proporsi lahan untuk fasilitas umum di sekitar pemukiman dan jalan kolektor primer agar akses ke fasilitas publik lebih mudah.
- Pengembangan jalan yang lebih terstruktur, mendukung akses transportasi berkelanjutan seperti jalur pedestrian.

## ANALISIS



Gambar Analisis Building Form Massing

## 4.9.2 Building Form and Massing

## DATA

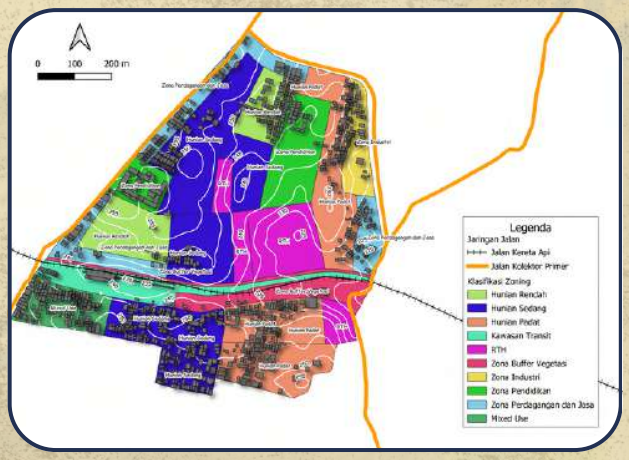



Peta Data Building Form Massing

- Bangunan tersebar pada sisi luar site, baik utara, timur, selatan, maupun barat site.
- Site masih terlihat tidak terlalu rapat, hanya beberapa terlihat sedikit rapat pada permukiman cluster baru di bagian utara site. Sedangkan permukiman di bagian selatan site terlihat tidak terlalu padat dikarenakan perumahan swadaya konvensional yang didominasi oleh hunian bertipe rumah tunggal, dan sirkulasi antar-bangunan yang baik.
- Ketinggian bangunan rata-rata memiliki 1 dan 2 lantai
- Dominasi fasad bangunan pada perumahan atau kampung adalah bangunan hunian dengan atap pelana dan genteng tanah liat. Sedangkan untuk koridor pertokoan pada pinggir jalan utama dominan memiliki atap datar
- Sebagian besar orientasi bangunan perumahan mengarah ke utara dan selatan, namun pertokoan di pinggir jalan kolektor primer di sisi timur dan barat site, orientasi bangunannya mengarah ke barat dan timur site (menghadap ke jalan)

- Dengan perhitungan FAR (Floor Area Ratio), ketinggian bangunan maksimal yang diperbolehkan untuk dibangun pada site ini yaitu setinggi 6 lantai atau sekitar 24 m
- KDB site sebesar 80% yang berarti bahwa luas lantai dasar bangunan yang diizinkan untuk dibangun adalah maksimal 80% dari luas kapling tanah, sedangkan 20% sisanya harus menjadi area terbuka yang tidak tertutup bangunan.

## RESPON




Peta Zoning Kawasan

- Pada hunian kelas menengah, jarak antar bangunan minimal adalah 3 meter, ketinggian bangunan 4 meter, dan jarak dinding terluar ke bahu jalan adalah minimal 1 meter, dengan dominasi hunian adalah 1 lantai.

## 4.9.3 Circulation and Parking

### DATA



Peta Circulation & Parking

- Jalan kolektor primer yang menghubungkan Brebes Banyumas menjadi akses utama kecamatan dan dilintasi kendaraan berkecepatan tinggi.
- Fasilitas parkir tersedia di Stasiun Bumiayu, depan SMA N 1 Bumiayu, dan rest area dibagian utara, sementara parkir truk liar masih terjadi di bahu jalan lingkar.
- Tidak tersedia halte.

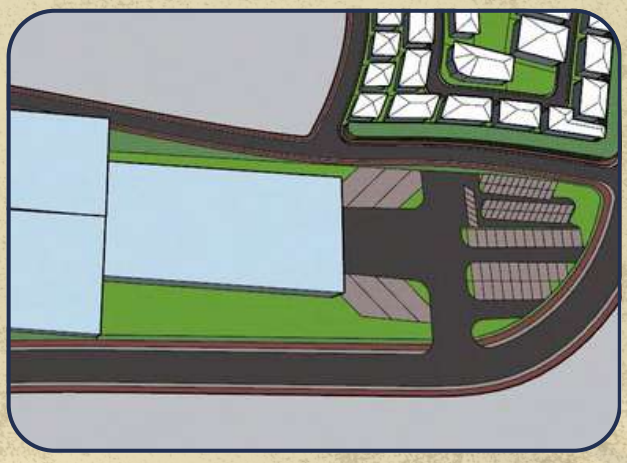
### ANALISIS




Peta Analisis Circulation & Parking

- Sirkulasi kawasan didominasi kendaraan pribadi berupa mobil dan truk di jalan kolektor, sedangkan di permukiman didominasi sepeda motor.
- Keterbatasan lahan parkir memicu parkir on-street yang menimbulkan hambatan lalu lintas
- Tidak tersedianya halte membuat akses dan kenyamanan pengguna angkutan umum belum terpenuhi, sehingga penggunaan transportasi publik kurang terfasilitasi.

### RESPON

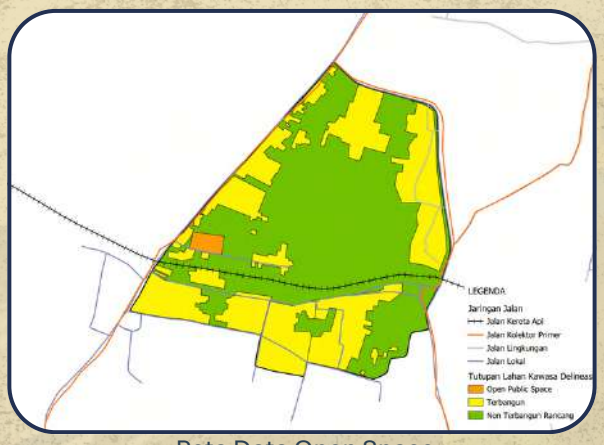


Peta Respon Circulation & arking

- Penambahan 2 fasilitas parkir di area utara dan barat jalan kolektor dekat dengan area perdagangan dan jasa (toko, warung) untuk mengurangi parkir liar di bahu jalan serta penyediaan area parkir tambahan di permukiman diperlukan untuk memenuhi kebutuhan parkir warga
- Pembangunan 5 halte di tepi jalan kolektor dan didekat area pendidikan.

## 4.9.4 Open Space

### DATA




Peta Data Open Space

- Terdapat satu ruang publik berupa lapangan
- Terdapat Jalan kolektor di bagian barat dan Jalan Lingkar di bagian timur site yang menghubungkan dengan Kecamatan di sekitarnya
- Terdapat jalur kereta api yang menghubungkan kawasan delineasi dengan luar
- Belum adanya sarana pendukung aktivitas seperti pedestrian, lampu jalan yang masih kurang dari sisi jumlah, taman bermain, fasilitas olahraga, tempat duduk, dan sebagainya

## ANALISIS



Peta Analisis Open Space

- Kawasan delineasi memiliki aksesibilitas yang tinggi, hal ini dikarenakan site dilalui oleh jalan lingkar yang menghubungkan Kabupaten Banyumas dengan site dan jalur kereta api. Dengan fasilitas tersebut dapat mendukung aktivitas masyarakat dalam aspek transportasi
- Kurangnya sarana pendukung aktivitas bagi masyarakat untuk berkumpul dan bersosialisasi didalam site

## RESPON



Peta Respon Open Space

- Pengadaan ruang tempat berkumpul masyarakat berupa taman terpadu yang dilengkapi dengan elemen pelengkapnya seperti lampu taman, tempat duduk, fisilitas olahraga, toilet umum, tempat sampah, dan hiburan lainnya.
- Pembangunan jalur pedestrian untuk meningkatkan aksesibilitas dalam hal transportasi tak bermotor

# 4.9.5 Pedestrian Ways

## DATA




Peta Data Pedestrian Ways

- Jl. Raya Talok memiliki dua jalur selebar ±8 meter, namun tidak dilengkapi trotoar dan sebagian titik minim penerangan, sehingga pejalan kaki terpaksa berjalan di bahu jalan dan tingkat keselamatan menjadi rendah.
- Jalan lokal di selatan site yang menghubungkan ke jalan lingkar timur ramai dilalui, tetapi kondisi jalan yang sempit (±3 meter) dan rusak serta ketiadaan pedestrian way menyebabkan pergerakan pejalan kaki dan kendaraan tidak harmonis.

## ANALISIS




Peta Analisis Pedestrian Ways

- Jalan Raya Talok memiliki lebar sekitar 8 meter dengan dua jalur, namun tidak tersedia trotoar dan beberapa titik minim penerangan sehingga mengurangi keamanan serta kenyamanan pejalan kaki.
- Ketiadaan jalur pedestrian membuat pejalan kaki terpaksa berjalan di bahu jalan, menimbulkan risiko kecelakaan dan rendahnya tingkat keselamatan.
- Jalan lokal di selatan site merupakan akses penting menuju jalan lingkar timur, tetapi kondisi jalan yang sempit (±3 meter) dan rusak menyebabkan pergerakan kendaraan dan pejalan kaki tidak optimal.
- Tidak adanya pedestrian ways pada jalan lokal membuat interaksi antara kendaraan dan pejalan kaki tidak harmonis

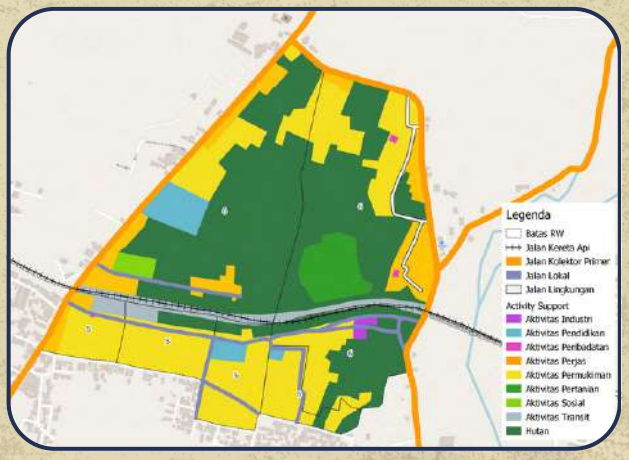
## RESPON



Peta Respon Pedestrian Ways

- Jalan Raya Talok tidak memiliki trotoar, sehingga pejalan kaki harus berjalan di bahu jalan yang dipenuhi parkir dan PKL, mengurangi ruang sirkulasi dan menurunkan keselamatan.
- Bahu Jalan Raya Talok digunakan untuk aktivitas non-lalu lintas, menyebabkan penyempitan jalur kendaraan dan kemacetan pada jam-jam sibuk.
- Jalan Lingkar dilalui kendaraan berat namun tidak dilengkapi trotoar, jalur hijau, maupun rambu keselamatan sehingga risiko konflik antara pejalan kaki dan kendaraan besar sangat tinggi.
- Penerangan di beberapa titik Jalan Lingkar minim.

## ANALISIS

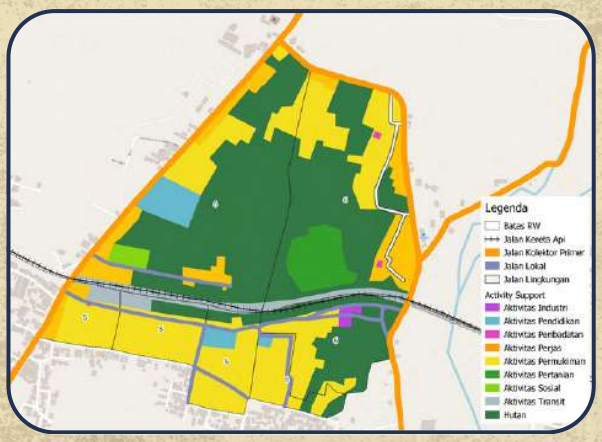



Peta Analisis Activity Support

- Kawasan pendidikan, permukiman, dan industri cenderung memiliki tingkat aktivitas tinggi pada pagi hingga sore hari, sementara pada malam hari aktivitasnya menurun secara signifikan.
- Kawasan perdagangan dan jasa yang berada di sepanjang jalan kolektor umumnya beroperasi hingga sekitar pukul 19.00.
- Kawasan perjas di sekitar stasiun tetap aktif hingga malam hari karena didominasi oleh kafe dan tempat usaha sejenis yang buka hingga sekitar pukul 23.00.
- Kawasan stasiun beroperasi selama 24 jam, namun aktivitas perdagangannya masih tergolong sepi sehingga potensi pengembangan sektor jasa di area tersebut perlu ditingkatkan.

## 4.9.6 Activity Support

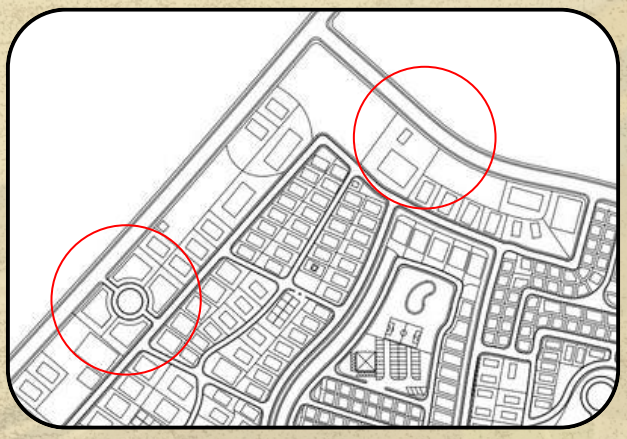
## DATA




Peta Data Activity Support

- Aktivitas yang berkembang meliputi: peribadatan, pendidikan, industri, perdagangan dan jasa, permukiman, pertanian, kegiatan sosial, dan aktivitas transit.
- Sebaran aktivitas umumnya **mengelilingi kawasan**, terutama pada bagian tepi.
- **Permukiman menjadi aktivitas yang paling dominan**, menunjukkan fungsi utama kawasan sebagai area hunian dengan aktivitas lain sebagai penunjang.
- b perdagangan dan jasa di kawasan ini berlangsung dari **07.00–16.00** untuk warung, toko, kios, dan mart, serta **10.00–23.00** untuk rumah makan, restoran, dan kafe.

## RESPON



Peta Respon Activity Support

- Perlu dikembangkan pusat aktivitas malam di kawasan permukiman bagian utara dan selatan (RW 6 dan RW 5), dapat berupa taman atau ruang terbuka publik yang dilengkapi dengan berbagai kegiatan perdagangan dan jasa, khususnya kuliner seperti makanan dan minuman. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan dapat menjadi pemicu tumbuhnya aktivitas malam di kawasan tersebut.
- Di kawasan sekitar stasiun, disarankan untuk menambah fasilitas perdagangan dan jasa seperti kafe dan tempat bersantai lainnya agar kawasan menjadi lebih aktif pada malam hari sekaligus mendukung fungsi transit dan mobilitas masyarakat di area tersebut.

## 4.9.7 Signage

### DATA




Peta Data Signage

- Terdapat rambu lalu lintas di Jl. Bumiayu–Tonjong yang mengatur pergerakan kendaraan pada jalur utama agar lalu lintas tetap lancar.
- Terdapat rambu penyeberangan di dekat sekolah yang meningkatkan kewaspadaan pengemudi terhadap aktivitas siswa.
- Terdapat rambu larangan kendaraan barang di area utara untuk membatasi kendaraan berat agar tidak memasuki kawasan permukiman.
- Terdapat rambu petunjuk arah menuju Stasiun KA Bumiayu yang membantu pengguna jalan menemukan akses ke pusat transportasi kawasan.
- Terdapat reklame di Jalan Lingkar dengan penataan yang belum teratur sehingga berpotensi mengganggu pandangan dan estetika koridor jalan.

### ANALISIS




Peta Analisis Signage

- Terdapat reklame yang menghalangi jarak pandang di area tikungan, dengan penempatan yang tidak teratur sehingga membuatnya sulit dibaca.
- Kawasan permukiman dan pendidikan di sepanjang Jl. Bumiayu–Tonjong memiliki aktivitas tinggi pagi–siang hari. Rambu penyeberangan anak dan batas kecepatan perlu ditambah di area sekolah dan permukiman padat untuk meningkatkan keselamatan.
- Untuk memudahkan orientasi pengguna luar kawasan, rambu petunjuk arah ke stasiun, fasilitas umum, dan pintu masuk kawasan perlu ditambah di jalan kolektor primer.

### RESPON




Peta Respon Signage

- Penataan ulang reklame di area tikungan agar tidak mengganggu jarak pandang, dengan posisi dan ukuran yang lebih teratur sehingga aman dan mudah dibaca.
- Rambu penyeberangan anak dipasang di sekolah dan permukiman padat untuk meningkatkan keselamatan pejalan kaki, khususnya pelajar
- Rambu persimpangan dan tikungan dipasang agar pengendara lebih waspada.
- Rambu petunjuk arah dipasang di akses menuju stasiun, fasilitas umum, dan pintu masuk kawasan agar orientasi pengguna lebih mudah

## 4.9.8 Preservation

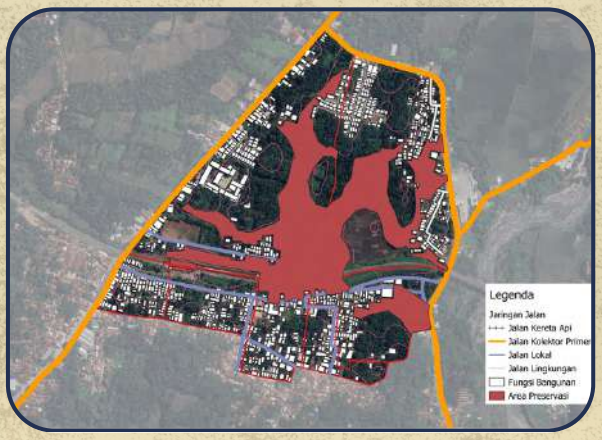
### DATA




Peta Data Preservation

- Area preservasi di kawasan ini berupa daerah dengan tingkat kecuraman tinggi
- Pembangunan Stasiun Bumiayu dimulai pada masa kolonial Belanda, sebagai bagian dari jaringan rel kereta api yang dibangun oleh perusahaan kereta api Hindia Belanda, Nederlands-Indische Spoorweg Maatschappij (NIS) sejak tahun 1916/1917
- Terdapat lahan sawah dilindungi pada kawasan perancangan

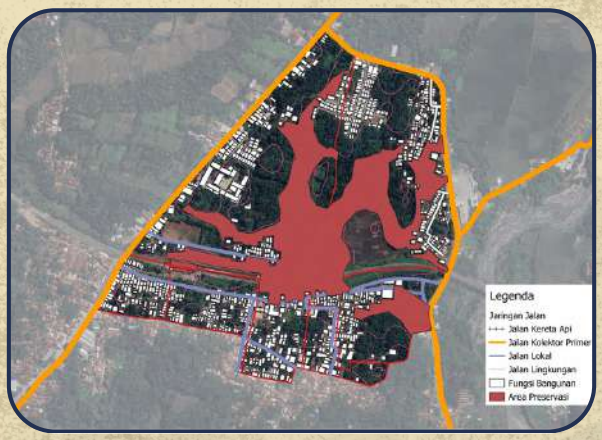
## ANALISIS




Peta Analisis Preservation

- Stasiun Bumiayu yang berlokasi di RW 05 merupakan bangunan bersejarah yang belum ditetapkan sebagai cagar budaya, sehingga upaya pelestarian dan pemeliharaan bangunan serta kawasan sekitarnya berpotensi terancam apabila tidak segera mendapatkan penetapan resmi.
- Kehadiran Lahan Sawah Dilindungi (LSD) di kawasan perancangan pada RW 06 memerlukan perhatian dan pengelolaan khusus dalam setiap kegiatan pembangunan, agar tidak menimbulkan konflik dengan fungsi lindung lahan tersebut.
- -Wilayah dengan tingkat kecuraman tinggi yang tersebar pada sebagian besar area RW 06 dan sebagian kecil RW 05 menjadi tantangan tersendiri dalam perencanaan tata ruang, khususnya terkait dengan stabilitas lereng dan potensi risiko bencana.

## RESPON




Peta Respon Preservation

- Area sekitar stasiun pada RW 05 RT 04 perlu diarahkan menjadi zona konservasi dan wisata sejarah, yang dapat diintegrasikan dengan konsep pengembangan kawasan .
- Kawasan dengan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) di RW 06 RT 08 harus tetap dipertahankan fungsinya untuk menjaga keseimbangan ekologis dan mendukung ketahanan pangan lokal.
- Pengembangan kawasan harus memperhatikan batas topografi dan kemiringan lahan tinggi sebagai area yang dibatasi untuk pembangunan fisik intensif.

# 4.10 Analisis Citra Kota

## 4.10.1 Nodes

## Data




Peta Data Nodes

- Terdapat empat node di kawasan yang terdiri atas lapangan dan poskamling. Kedua elemen ini berfungsi sebagai ruang sosial tempat masyarakat sekitar berkumpul, berinteraksi, serta melaksanakan berbagai kegiatan bersama.
- Keberadaannya yang berada di tengah-tengah permukiman menjadikan node-node tersebut mudah dijangkau oleh warga dari berbagai arah, sekaligus memperkuat keterhubungan antar kawasan.
- Namun, pada site belum terdapat nodes utama masif seperti taman yang aktivitasnya dari pagi hingga malam yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat site.

## ANALISIS




Peta Analisis Nodes

- Pada site terdapat 2 jenis Nodes, yaitu berupa Lapangan dan Pos, dan dibagi berdasarkan hierarki (primer dan sekunder). Primer berarti nodes utama karena letak yang strategis dan berpotensi paling fungsional, sedangkan nodes sekunder sebagai pendukung.
- Nodes pada site belum mampu menampung masyarakat sekitar untuk menjadi simpul aktivitas disebabkan lokasi yang kurang terjangkau, aksesibilitas yang kurang baik, & konektivitas yang terbatas.
- Terdapat juga nodes yang letaknya terlalu dekat dengan jalan kolektor primer, yaitu sekitar 50 m, sehingga kurang aman untuk dijadikan tempat berkumpul, seperti faktor kebisingan, polusi, keamanan, dll.
- Beberapa nodes juga masih kurang terencanakan, seperti poskamling yang memiliki struktur bangunan kurang memadai sehingga masih belum optimal dalam menjadi simpul sosial masyarakat

## RESPON




Peta Respon Nodes

- 1. Meningkatkan konektivitas terhadap node agar mudah dijangkau oleh masyarakat pada kawasan dengan perbaikan akses jalan dan jalur pejalan kaki.
- 2. Meningkatkan kualitas poskamling sebagai titik temu dan ruang sosial warga.
- 3. Penguatan fungsi node sebagai ruang interaksi sosial warga dengan adanya kegiatan rutin oleh masyarakat serta dilengkapi elemen pendukung seperti tempat duduk dan penerangan.

## 4.10.2 Path




Peta Data Path

- Jalan kolektor primer meliputi Jl. Raya Kalisalak dan Jl. Lingkar yang berperan sebagai penghubung utama antarwilayah, memiliki komponen yang meliputi permukaan jalan dengan kualitas baik, rambu jalan, penerangan, dan vegetasi peneduh.
- Jl. Desa Rancakalong sebagai jalan lingkungan yang melayani akses pergerakan di dalam kawasan permukiman, memiliki komponen seperti permukaan jalan dengan kualitas baik, penerangan, dan vegetasi.
- Jl. H. Mansyur sebagai jalan lokal yang menghubungkan area permukiman dengan jalan utama, memiliki komponen yaitu permukaan jalan dengan kualitas baik dan penerangan.

## ANALISIS

Tabel Analisis Path

| Komponen Jalan | Jl. Raya Kalisalak | Jl. Desa Rancakalong | Jl. Lingkar | Jl. H. Mansyur |
|---|---|---|---|---|
| Jenis | Kolektor | Lingkungan | Kolektor | Lokal |
| Permukaan Jalan | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Rambu Jalan | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Trotoar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penerangan | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vegetasi Peneduh | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total Skor | 4 | 3 | 4 | 2 |

- Berdasarkan hasil penilaian, Jl. Raya Kalisalak dan Jl. Lingkar di RW 6 memiliki kelengkapan tertinggi, namun masih memerlukan penambahan trotoar agar lebih aman dan nyaman bagi pejalan kaki.
- Jalan yang memerlukan penguatan visualisasi paling kuat adalah Jl. H. Mansyur di RW 5 karena memiliki skor terendah, perlu pembangunan trotoar, rambu, vegetasi peneduh, dan penerangan agar lebih tertata dan nyaman. Sementara itu, Jl. Desa Rancakalong di RW 6 juga perlu ditingkatkan melalui penambahan vegetasi peneduh dan trotoar untuk menciptakan lingkungan jalan yang lebih ramah dan menarik.

## RESPON




Peta Respon Path

- Jl. H. Mansyur RW 5 memiliki prioritas sangat tinggi untuk peningkatan visual jalan. Fokus perbaikannya meliputi penambahan trotoar, rambu jalan, vegetasi peneduh, dan penerangan.
- Jl. Desa Rancakalong RW 6 berprioritas tinggi, dengan kebutuhan utama pada penataan vegetasi peneduh serta penambahan elemen jalan lingkungan seperti trotoar sederhana dan rambu jalan.
- Jl. Lingkar RW 5 dan 6 memiliki prioritas sedang, di mana peningkatan difokuskan pada penambahan trotoar serta penguatan vegetasi peneduh.
- Jl. Raya Kalisalak RW 5 dan 6 termasuk prioritas rendah karena kondisinya sudah cukup baik, namun tetap perlu penambahan trotoar dan penguatan identitas visual sebagai jalan utama kawasan.

## 4.10.3 Edge

## DATA




Peta Data Edge

Edges pada kawasan rancang yaitu berupa batas fisik kawasan yaitu :

- Utara: Jl. Lingkar
- Timur: Jl. Raya Kalisalak & Jl. Pejagan–Bumiayu
- Selatan: Jl. H. Iskhak & Jl. Kalimarong 2
- Barat: Jl. Lingkar

## ANALISIS

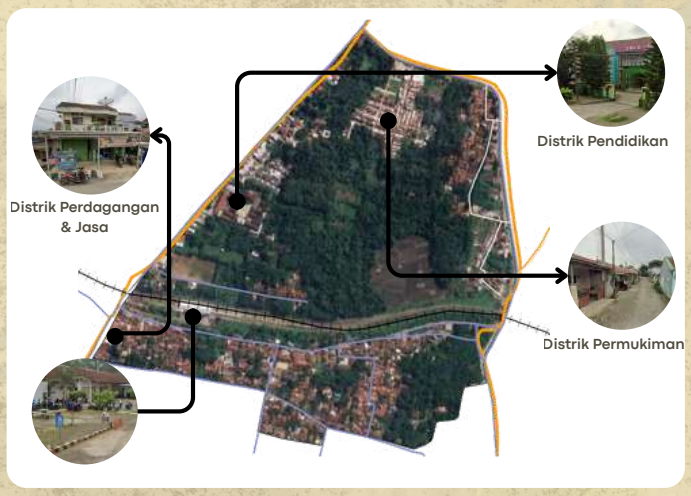



Peta Analisis Edge

- Utara: Jalan Lingkar yang berperan sebagai jalur penghubung utama antarkawasan sekaligus jalur distribusi kendaraan berat.
- Timur: Jalan Raya Kalisalak dan Jalan Pejagan–Bumiayu yang berfungsi sebagai akses utama menuju pusat Kecamatan Bumiayu.\
- Selatan: Jalan H. Iskhak dan Jalan Kalimarong 2 yang menghubungkan area permukiman dengan kawasan di sekitarnya.
- Barat: Jalan Lingkar yang berperan sebagai jalur penghubung utama antarkawasan sekaligus jalur distribusi kendaraan berat.

## 4.10.4 District

## DATA



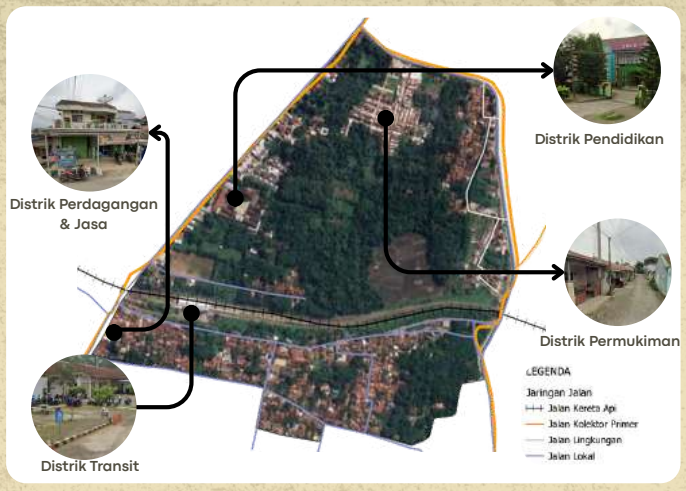

Peta Data District

- Pada kawasan tapak terdapat district perdangangan jasa, distrik permukiman, distric pendidikan, dan district transit.
- Klasifikasi area menjadi distrik-distrik mengacu pada sifat fisik khas dan fungsi pokok yang dimiliki masing-masing zona.

## ANALISIS

- Fungsi utama kawasan berdasarkan klasifikasi distrik pada kondisi eksisting saat ini meliputi permukiman, pendidikan, perdagangan dan jasa, serta transit.
- Distrik permukiman mendominasi wilayah tersebut, menegaskan peran utama kawasan ini adalah sebagai kawasan hunian.
- Distrik perdagangan dan jasa terletak di lokasi-lokasi strategis, yaitu di sepanjang jalan kolektor primer.

## RESPON




Peta Respon District

- Penyediaan trotoar untuk pejalan kaki di sepanjang jalan kolektor primer dan jalan lokal untuk mempermudah aksesibilitas antar zona distrik.
- Penguatan fungsi distrik perdagangan dan jasa melalui penataan ulang zona komersial dan fasilitas pendukung seperti area parkir, ruang terbuka publik, dan halte.
- Peningkatan kualitas kawasan permukiman dengan menambahkan ruang terbuka hijau, fasilitas sosial, dan penataan sirkulasi internal agar lebih ramah lingkungan dan mendukung kenyamanan tinggal.

# 4.10.5 Landmark

## DATA



Peta Data Landmark

Belum ada Landmark pada kawasan. Landmark seharusnya menjadi sebuah penanda yang umumnya berupa tugu atau monumen yang menonjol untuk menjadi karakteristik/ciri khas kawasan, dan untuk mengetahui bahwa kita sedang berada pada kawasan tersebut.

## ANALISIS




Peta Analisis Landmark

- Berdasarkan analisis, terdapat 2 lokasi potensial yang menjadi pusat aktivitas, namun belum ada landmark, sehingga terdapat lokasi potensial untuk landmark yang menjadi pusat aktivitas maupun menjadi nodes/simpul sosial masyarakat.
- Yang pertama adalah terdapat Stasiun Bumiayu yang dapat menjadi identitas kawasan serta aktivitas transportasi/mobilitas manusia, sehingga menjadi potensi lokasi pembangunan landmark
- Yang kedua adalah terdapat ruang terbuka berupa lapangan olahraga bernama Lapangan PT KAI yang menjadi nodes, dekat dengan jalan kolektor sehingga sering dilewati oleh pengguna jalan utama

## RESPON




Peta Respon Landmark

Pembangunan Landmark direncanakan pada lokasi ke 2 pada analisis sebelumnya, yaitu dekat dengan Lapangan PT KAI yang memang direncanakan menjadi nodes utama/primer kawasan, menjadi simpul/pusat kegiatan sosial masyarakat, dan sering dilewati oleh pengguna jalan pada jalan utama kolektor primer.

# 4.11 Analisis Elemen Estetika

## 4.11.1 Sumbu

### DATA




Peta Data Sumbu

- Kawasan memiliki komposisi lahan berupa permukiman padat di utara dan selatan, serta hutan dan area hijau di tengah sebagai ruang alami yang masih terjaga. Jalur rel kereta api menjadi elemen pembatas sekaligus potensi penggerak aktivitas kawasan.
- Terdapat beberapa main entrance di sisi barat, selatan, dan timur yang menghubungkan kawasan dengan jalan utama kota Bumiayu. Pola akses ini membentuk arah pergerakan timur–barat sebagai koridor utama perlintasan dan distribusi kegiatan masyarakat.

### ANALISIS



Peta Analisis Sumbu

- Aktivitas kawasan berkembang mengikuti jalur rel kereta api dari barat ke timur sebagai sumbu utama. Titik-titik aktivitas ekonomi terkonsentrasi di sepanjang koridor ini, terutama di area akses utama yang berfungsi sebagai pintu masuk dan pusat pergerakan kawasan.

-Dari sumbu utama, aktivitas menyebar ke arah utara dan selatan, menghubungkan zona permukiman dengan area hijau di tengah kawasan. Pola ini menciptakan integrasi antara fungsi sosial, ekonomi, dan ekologis yang saling mendukung dalam struktur ruang kawasan.

### PRESKRIPTIF

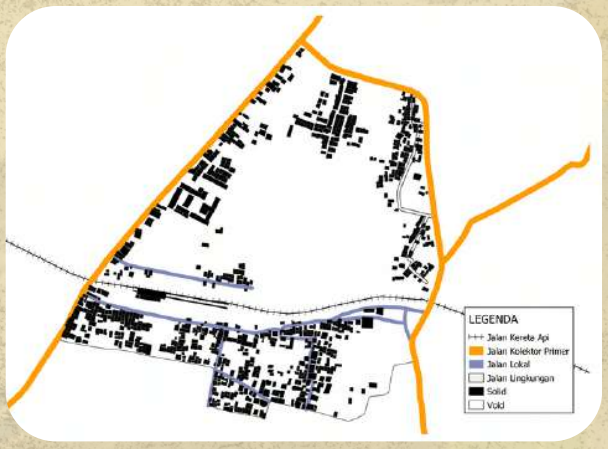
- Arah pengembangan kawasan mengikuti sumbu timur–barat yang berfungsi sebagai pengikat antara zona permukiman dan area hijau, menciptakan keseimbangan antara kegiatan ekonomi dan ekologi.
- Kawasan diharapkan menjadi ruang yang mendukung interaksi sosial dan kegiatan ekonomi warga Bumiayu melalui konektivitas yang efisien antara pusat aktivitas dan area permukiman.

### PERFORMANCE

- Jaringan jalan dan titik masuk utama berperan optimal dalam memperlancar mobilitas serta memperkuat koneksi antar-zona dalam kawasan.
- Penataan massa bangunan yang mengikuti sumbu utama meningkatkan efisiensi ruang, menjaga keseimbangan ekologis, serta mendukung keberlanjutan fungsi kawasan secara jangka panjang.

## 4.11.2 Simetri

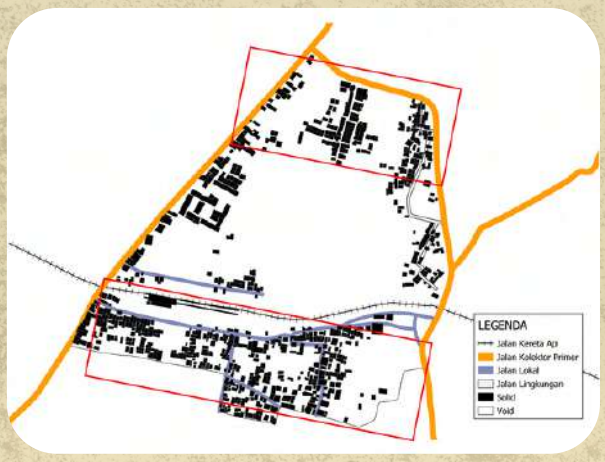
### DATA




Peta Data Simetri

- Jalan kolektor primer membentuk koridor utama kawasan dengan orientasi diagonal, sedangkan jaringan jalan lokal dan lingkungan berkembang secara organik menyesuaikan pola permukiman.
- Sebaran bangunan padat (solid) terkonsentrasi di sepanjang jalan utama dan sekitar jalur kereta, sedangkan area kosong (void) mendominasi bagian tengah kawasan.
- Kerapatan bangunan berbeda di setiap sisi jalan utama, dengan bentuk kavling dan orientasi bangunan yang tidak seragam.

## ANALISIS




Peta Analisis Simetri

- Site kurang mencerminkan adanya elemen simetris yang terbentuk. Hal ini terlihat dari konfigurasi massa bangunan yang tidak seimbang pada sisi utara dan selatan jalan utama.
- Pola solid-void menunjukkan ketidakseimbangan, di mana bagian padat bangunan lebih dominan di selatan rel kereta api, sementara bagian utara lebih renggang dan memiliki banyak ruang kosong.
- Tidak adanya sumbu simetri yang kuat menjadikan kawasan sulit membentuk keseimbangan visual antar blok bangunan.

## PRESKRIPTIF

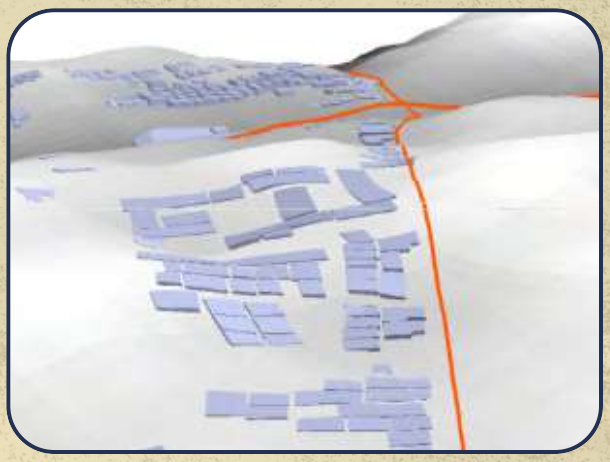
- Menetapkan sumbu utama kawasan (bilateral symmetry) sebagai garis poros yang membagi kawasan menjadi dua sisi dengan konfigurasi massa bangunan yang seimbang dan proporsional di kiri dan kanan
- Menyeimbangkan proporsi bangunan dan ruang terbuka (solid–void) di sepanjang sumbu utama, sehingga kedua sisi kawasan memiliki distribusi kepadatan yang relatif sama.
- Mengarahkan jaringan jalan sekunder dan lokal agar mengikuti atau menyesuaikan pola simetri utama, membentuk struktur ruang yang teratur dan mudah terbaca.

## PERFORMANCE

- Orientasi atau arah menjadi lebih jelas dan konsisten.
- Terciptanya keseimbangan visual, dengan distribusi massa bangunan dan ruang terbuka yang proporsional di kedua sisi sumbu utama.
- Identitas kawasan terbentuk melalui keteraturan pola bangunan yang memperkuat kesan simetri dan karakter kawasan.

# 4.11.3 Balance

## DATA



Peta Data Balance

- Bangunan yang berada pada kawasan site masih bersifat asimetri atau belum seimbang
- Bangunan masih tersebar secara tidak teratur, serta tata dan letak bangunan yang tidak teratur

## ANALISIS



Peta Analisis Balance

Analisis balance berfokus untuk menciptakan keselarasan visual dari sudut pandang pengamat. Untuk mencapainya, diperlukan pengelompokan aktivitas dan penataan bangunan dengan fisik yang serupa.

## PRESKRIPTIF

Mengelompokkan aktivitas dan bangunan agar tertata rapi sehingga bangunan dapat memberikan kesan seimbang

## PERFORMANCE

- Bangunan dapat memberikan kesan seimbang
- Keteraturan tata dan letak bangunan disertai pengelompokkan bangunan berdasarkan fungsinya.

# 4.11.4 Skala dan Proporsi

## DATA




Peta Data Skala dan Proporsi

- Bangunan pada kawasan perancangan didominasi oleh bangunan berlantai 1 sehingga masih termasuk skala manusia
- Komposisi lahan menunjukkan dominasi area hijau dibanding bangunan terbangun.
- Lebar jalan lokal 4 meter dan jalan lingkungan 3 meter

## ANALISIS




Peta Analisis Skala dan Proporsi

## PRESKRIPTIF

- Variasi ketinggian massa bangunan 1–2 lantai dapat menjadi elemen yang menambah dinamika dan ritme visual kawasan dengan proporsi yang selaras terhadap lebar jalan lingkungan dan lokal
- Penataan ruang non-terbangun secara terarah dapat memperkuat keseimbangan visual serta memperindah karakter kawasan.
- Tampilan fasad didesain dengan elemen vertikal dan horizontal yang seimbang
- Jarak antar bangunan yang cukup sehingga bangunan mencapat pencahayaan yang cukup

## PERFORMANCE

- Pembedaan ketinggian bangunan dapat dimanfaatkan untuk mengatur fungsi ruang secara lebih efisien sesuai intensitas aktivitas.
- Pemanfaatan sebagian lahan non-terbangun untuk fungsi pendukung seperti area publik, parkir, atau fasilitas penunjang lain berpotensi meningkatkan efisiensi dan aktivitas kawasan.
- Bangunan tidak mendominasi ruang jalan, melainkan menyesuaikan dengan karakter jalan lingkungan (3 m) dan jalan lokal (4 m).

# 4.11. 5 Irama

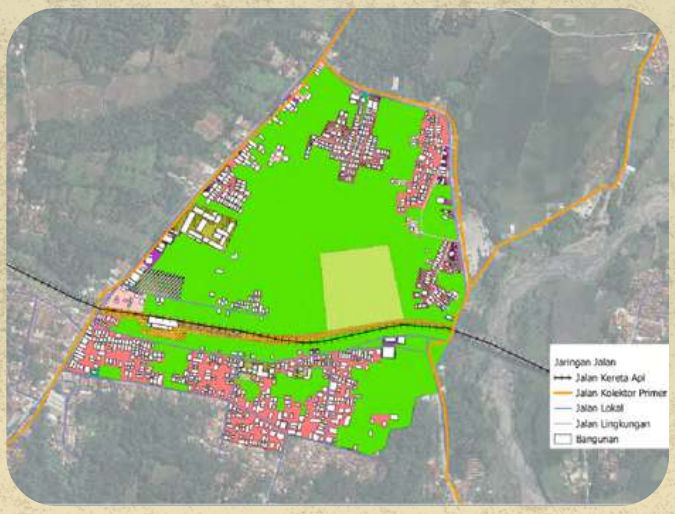
## DATA



Peta Data Irama

- Pada kondisi eksisting kawasan masih belum memiliki keteraturan pada irama massa bangunan sehingga tidak terdapat keteraturan dan keseragaman bentuk pada kawasan dan juga posisi bangunan yang terkesan tidak rapih.
- -Pada kondisi eksisting, belum terdapat street furniture seperti tempat sampah dan tempat duduk dalam membentuk irama disepanjang jalan kolektor primer sehingga beelum merepresentasikan element irama.

## ANALISIS




Peta Analisis Irama

- Tidak tersedianya street furniture diakibatkan oleh aspek estetika yang belum menjadi perhatian pada kawasan.
- -Bentuk bagnunan yang tidak selaras dikarenakan pembangunan yang ada merupakan hasil swaday dan tidak terencana . Pembangunan menyesuakikan pada finansial masyarakat sehingga kontruksi terbatas
- Ketidakselarasan bangunan akibat pembangunan yang menyebar serta street furniture yang belum ada menyebabkan element irama belum terepresentasi dengan baik, irama dapat diimplementasikan dengan penataan dan pengelompokan bangunan yang teratur dan sesuai zona/fungsi.

## PRESKRIPTIF

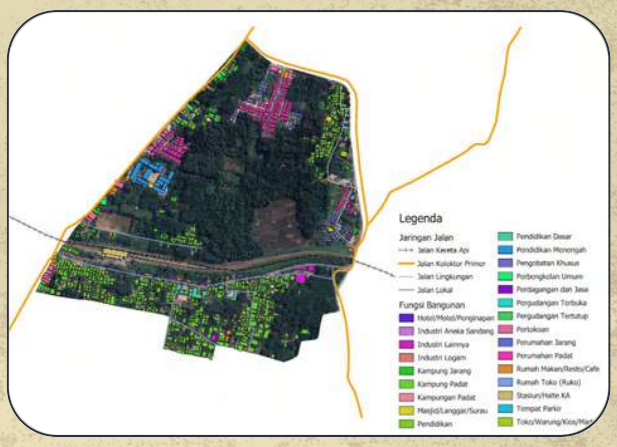
- Terlihat keseimbangan antara bangunan dengan street furniture
- -Kurang adanya perhtaian pada aspek estetika sehingga tidak terdapat street furniture seperti vegetasi pagar tanaman, tempat duduk, dan tempat sampah

## PERFORMANCE

- Terwujudnya keteraturan dan keserasian irama kawasan melalui penataan ulang massa bangunan sesuai fungsi dan zona.
- -Tersedianya elemen pendukung estetika seperti street furniture (tempat duduk, tempat sampah, penerangan) yang menambah kualitas visual kawasan.
- -Meningkatnya keselarasan dan keterpaduan tampilan bangunan melalui pengendalian desain serta arahan pembangunan yang terencana dan berkelanjutan.

# 4.11. 6 Kontekstual dan Kontras

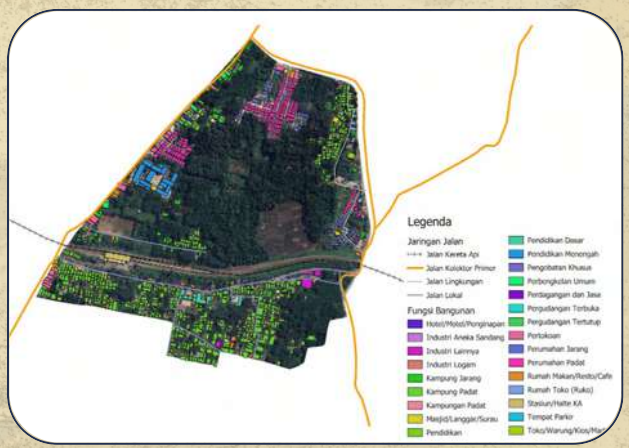
## DATA




Peta Data Kontekstual dan Kontras

- Kondisi kawasan terdiri dari campuran fungsi: permukiman padat, area komersial di sepanjang jalan utama, serta ruang hijau di bagian tengah.
- Bangunan memiliki variasi gaya arsitektur (modern, semi permanen, tradisional) dengan tingkat perawatan berbeda dan didominasi bangunan berlantai 1
- Terdapat jalan utama (kolektor primer) yang menghubungkan area desa dengan pusat kota Bumiayu.
- Belum ada elemen visual penanda

## ANALISIS




Peta Analisis Kontekstual dan Kontras

- Pengamatan dilakukan terhadap kontras visual antara zona permukiman dan zona komersial yang meliputi pertokoan, warung di jalan utama.
- Analisis hubungan bangunan terhadap konteks lingkungan sekitar (fungsi, bentuk, warna, dan tata massa).
- Penilaian keseimbangan antara elemen alami (vegetasi, ruang terbuka) dan buatan (bangunan, infrastruktur).

### PRESKRIPTIF

- Terjadi kontras tinggi antara area padat dan area hijau yang masih luas di bagian tengah.
- Zona jalan utama (Jl. Raya Talok & Jl. Lingkar) menampilkan kontras bentuk dan warna bangunan tanpa kesinambungan desain.
- Keterkaitan kontekstual belum kuat; beberapa bangunan tidak menyesuaikan dengan karakter kawasan sekitarnya.

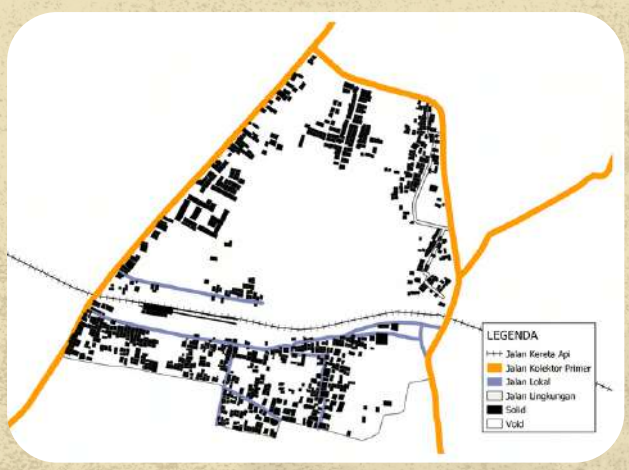
### PERFORMANCE

- Terwujudnya keselarasan visual kawasan melalui penyelarasan warna, bentuk, dan skala bangunan agar tidak menimbulkan kontras berlebihan antar zona.
- Meningkatnya keterpaduan karakter kawasan dengan penerapan pedoman fasad, aturan signage, dan standar estetika yang konsisten pada koridor komersial maupun permukiman.
- Tersedianya titik-titik penguat identitas visual seperti signage kawasan, pola lanskap, dan elemen pendukung yang memperjelas konteks fungsi tiap zona.

## 4.12 Analisis Sistem Prasarana / Utilitas

### 4.12.1 Analisis Sistem Jaringan Jalan

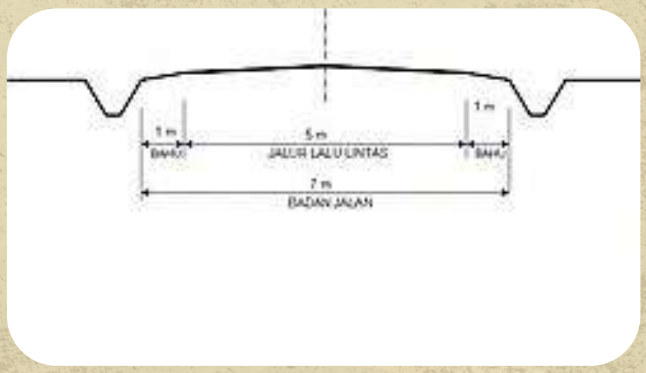
### DATA




Peta Jaringan Jalan

- Terdapat 3 hierarki jalan yaitu jalan kolektor primer, jalan lokal, dan jalan lingkungan
- Jalan kolektor mempunyai lebar jalan 8 meter dengan tipe jalan 2/2 undivided.
- Jalan lokal dengan lebar 6 meter
- Jalan lingkungan mempunyai lebar 4 meter

### ANALISIS




Peta Analisis Jaringan Jalan

- Jalan kolektor mempuyai kondisi yang cukup baik tetapi belum memiliki jalur pedestrian dan kurang adanya rambu-rambu lalu lintas
- Jalan lokal masih terbentuk secara organik dan belum menghubungkan antar zona aktivitas.
- Konektivitas jalan lingkungan masih sangat kurang untuk menjangkau hingga ke dalam site atau antar blok.

### PRESKRIPTIF

- Jalan kolektor mempuyai kondisi yang cukup baik tetapi belum memiliki jalur pedestrian dan kurang adanya rambu-rambu lalu lintas
- Jalan lokal masih terbentuk secara organik dan belum menghubungkan antar zona aktivitas.
- Konektivitas jalan lingkungan masih sangat kurang untuk menjangkau hingga ke dalam site atau antar blok.

### PERFORMANCE

- Penambahan jalan lokal untuk penghubung antar aktivitas pada zona-zona di dalam kawasan
- Pelebaran jalan lingkungan menjadi 4 meter disertai dengan jalur pedestrian
- Penambahan jalur pedestrian di seluruh jaringan jalan kolektor
- Jaringan jalan direncanakan menyesuaikan kebutuhan, terutama jalan lingkungan

### 4.12.2 Analisis Sistem Jaringan Listrik

### DATA



Peta Sistem Jaringan Listrik

- Kawasan telah dilayani oleh dua jenis trafo, yaitu trafo tabung dan trafo kotak, yang berfungsi sebagai sumber pasokan utama untuk distribusi listrik setempat.
- Terdapat 12 unit trafo tabung dengan kapasitas masing-masing 150 kVA, menghasilkan total daya 1.800 kVA. Selain itu, terdapat 1 unit trafo kotak berkapasitas 500 kVA.
- Akumulasi seluruh kapasitas trafo mencapai 2.300 kVA

## ANALISIS



Peta Analisis Jaringan Listrik

Total kapasitas eksisting saat ini di RW 5 dan 6 hanya mampu melayani sekitar 1.400 kVA, sementara kebutuhan daya pada tahun rencana diperkirakan mencapai 7.364 kVA. Artinya, masih terdapat kekurangan kapasitas sekitar 5.964 kVA yang perlu dipenuhi agar pasokan listrik dapat mendukung perkembangan dan aktivitas di wilayah tersebut.

## PRESKRIPTIF

Penyediaan trafo listrik yang memadai sehingga kinerja jaringan listrik akan lebih baik karena tegangan lebih stabil, risiko beban berlebih bisa dikurangi, dan pasokan listrik menjadi lebih andal untuk mendukung perkembangan wilayah ke depan.

## PERFORMANCE

- Berdasarkan analisis kebutuhan listrik, direncanakan pembangunan 9 trafo berkapasitas 500 kVA dan 4 trafo berkapasitas 150 kVA.
- Pembagian trafo tersebut meliputi RW 5 yang akan mendapatkan 6 unit trafo 500 kVA dan 2 unit trafo 150 kVA
- RW 6 akan dibangun 2 unit trafo 500 kVA dan 2 unit trafo 150 kVA.
- Alokasi ini disesuaikan dengan tingginya rencana pengembangan di RW 5, termasuk adanya gedung sekolah serta fasilitas umum lain yang membutuhkan pasokan listrik lebih besar, sehingga wilayah tersebut memerlukan suplai daya yang lebih tinggi dan stabil.

# 4.12.3 Analisis Sistem Jaringan Air Bersih

## DATA




Peta Sistem Jaringan Air Bersih

- terpenuhi berasal dari air bersih PDAM yang dialirkan ke rumah-rumah penduduk
- -Kebutuhan air bersih pada kawasan telah dialirkan mengikuti jaringan jalan serta telah memenuhi kebutuhan 997 unit rumah domestik dan non-domestik.

## ANALISIS

- Berdasarkan standar SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan, satu bak sampah kecil (TPS) diperuntukkan bagi setiap 2.500 jiwa, dengan jarak penempatan minimal 30 meter dari hunian.
- Pada kawasan perencanaan, jumlah penduduk diproyeksikan mencapai 4.836 jiwa pada tahun 2045. Dengan mengacu pada standar tersebut, maka kebutuhan TPS dapat dihitung dengan membagi total penduduk dengan kapasitas per TPS. Dari perhitungan tersebut, kawasan memerlukan dua TPS kecil untuk memenuhi standar pelayanan persampahan secara optimal dan memastikan pengelolaan sampah berjalan efektif.

## PRESKRIPTIF

- Kawasan diharapkan mampu menyediakan air bersih secara berkelanjutan untuk 4.836 jiwa pada tahun 2045, dengan distribusi yang merata ke seluruh rumah domestik dan non-domestik.
- -Pengembangan infrastruktur air bersih perlu mengantisipasi kehilangan air dan memastikan ketersediaan untuk fasilitas umum, sehingga kualitas pelayanan kawasan tetap optimal.

## PERFORMANCE

- Terpenuhinya kebutuhan air bersih kawasan hingga 604.500 liter/hari pada tahun 2045 melalui jaringan distribusi PDAM yang menjangkau seluruh rumah domestik dan non-domestik.
- -Terjamin ketersediaan air untuk kebutuhan domestik dan fasilitas umum, termasuk pengendalian kehilangan air maksimum 10% dari total konsumsi domestik.

## 4.12.4 Analisis Sistem Jaringan Drainase

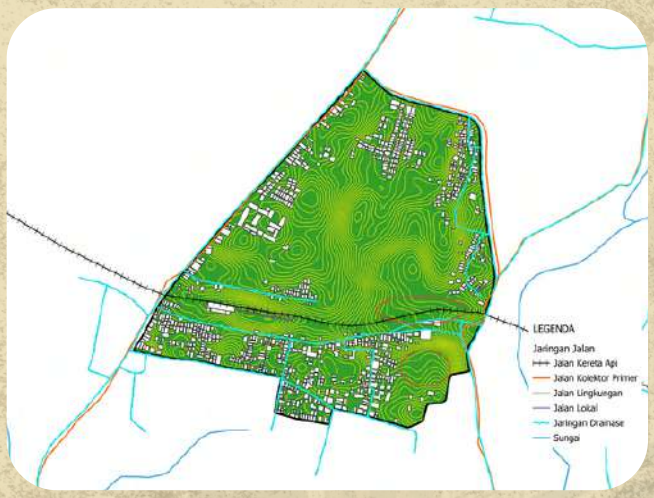
### DATA




Peta Drainase

- Drainase pada kawasan tapak mayoritas menggunakan sistem saluran terbuka, dengan arah aliran yang kompleks akibat kontur lahan yang berbukit. Saluran drainase ditempatkan di sepanjang Jalan Raya Talok, Jalan Lingkar, serta jalan-jalan lingkungan dalam kawasan permukiman.
- Dimensi saluran drainase bervariasi berdasarkan lokasi:
- Pada jalan lingkungan permukiman, saluran memiliki lebar ±30 cm dan tinggi ±40 cm.
- Pada Jalan Raya Talok dan Jalan Lingkar, saluran berukuran lebih besar dengan lebar ±80 cm dan tinggi ±80 cm.
- -Saluran drainase mengalir menuju batas tapak, terkoneksi dengan sungai di sekitar kawasan.

### ANALISIS




Peta Analisis Drainase

- Drainase tidak mampu menampung air secara optimal saat hujan, sehingga menyebabkan genangan di beberapa titik kawasan.
- Di bagian selatan kawasan tapak terdapat saluran drainase utama dengan spesifikasi:
- - Lebar: 3 meter
- - Tinggi: 1 meter
- -Fungsi: Mengalirkan air hujan dari kawasan menuju Sungai Kalikeruh.
- Kondisi fisik saluran drainase:

### PRESKRIPTIF

- Meningkatkan kapasitas dan konektivitas saluran, termasuk pelebaran saluran kecil, optimalisasi kemiringan, serta penghubungan ke saluran utama.
- Melakukan normalisasi dan pembersihan rutin pada seluruh jaringan drainase, terutama saluran utama yang sering tertutup daun dan sedimen.
- Menambah fasilitas pengendali limpasan, seperti grill inlet, sumur serapan, dan zona bebas bangunan di sepanjang saluran utama.

### PERFORMANCE

- Genangan berkurang secara signifikan, dengan aliran air yang lebih lancar dan kapasitas tampung saluran meningkat.
- Saluran utama berfungsi optimal, mampu mengalirkan debit hujan menuju Sungai Kalikeruh tanpa hambatan.
- Lingkungan permukiman menjadi lebih aman dan nyaman, dengan waktu surut genangan lebih cepat dan risiko banjir lokal menurun.

## 4.12.5 Analisis Sistem Jaringan Persampahan

### DATA




Peta Jaringan Persampahan

- Terdapat satu TPA didekat kawasan perancangan yaitu TPA Kalijurang. Dengan jawak dari kawasan ke TPA sejauh 1,7 Km.
- Tidak terdapat TPS/bak sampah besar di kawasan perancangan
- Di kawasan perancangan pengangkutan sampah dilakukan 2x dalam seminggu

### ANALISIS

- Berdasarkan standar SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan, satu bak sampah kecil (TPS) diperuntukkan bagi setiap 2.500 jiwa, dengan jarak penempatan minimal 30 meter dari hunian.

Pada kawasan perencanaan, jumlah penduduk diproyeksikan mencapai 4.836 jiwa pada tahun 2045. Dengan mengacu pada standar tersebut, maka kebutuhan TPS dapat dihitung dengan membagi total penduduk dengan kapasitas per TPS.

Dari perhitungan tersebut, kawasan memerlukan dua TPS kecil untuk memenuhi standar pelayanan persampahan secara optimal dan memastikan pengelolaan sampah berjalan efektif.

### PRESKRIPTIF

- Penyediaan fasilitas persampahan yang sesuai standar untuk mendukung kualitas lingkungan permukiman yang sehat, aman, dan mudah diakses.

### PERFORMANCE

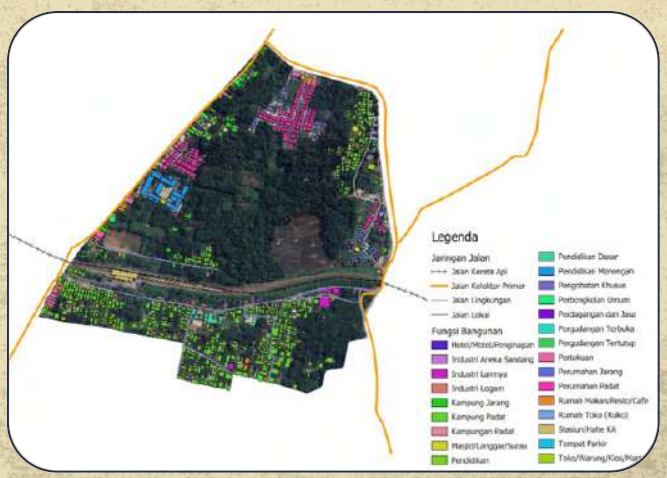



Peta Rencana Jaringan Persampahan

Direncanakan 2 bak sampah kecil (TPS) dengan jarak minimal 30 meter dari hunian, Bak Sampah Kecil (TPS) ditempatkan di RW 6 dengan mempertimbangkan kontur lahan dan jaringan jalan eksisting agar operasional pengangkutan sampah lebih efektif dan efisien.

## 4.12.5 Analisis Sistem Jaringan Telekomunikasi

### DATA




Peta Jaringan Telekomunikasi

- Kawasan perancangan telah memiliki akses jaringan telekomunikasi yang baik, sehingga mendukung kelancaran komunikasi dan aktivitas digital di area tersebut
- - Dua menara BTS Telkom berada di sisi utara dan selatan kawasan, yang memastikan cakupan sinyal tetap stabil dan merata di seluruh area perancangan

### ANALISIS




Peta Analisis Jaringan Telekomunikasi

Dengan dukungan dua menara BTS yang berada di sekitar kawasan perancangan, seluruh area dapat terlayani jaringan telekomunikasi secara optimal. Cakupan sinyal yang merata tersebut memastikan tidak adanya titik blank spot yang dapat mengganggu aktivitas komunikasi masyarakat.

### PRESKRIPTIF

Kawasan perancangan memiliki infrastruktur telekomunikasi yang memadai, ditunjukkan dengan keberadaan dua menara BTS di sisi utara dan selatan kawasan. Akses ini memberikan dukungan strategis bagi aktivitas masyarakat, terutama dalam penggunaan layanan digital dan komunikasi berbasis jaringan.

### PERFORMANCE

Jangkauan sinyal dari dua menara BTS tersebut mampu melayani seluruh area perancangan secara stabil dan merata. Tidak ditemukan titik blank spot yang berpotensi mengganggu aktivitas komunikasi masyarakat. Kualitas jaringan yang konsisten ini memastikan kelancaran pertukaran informasi, mendukung kegiatan sosial-ekonomi, serta meningkatkan efisiensi aktivitas masyarakat di kawasan tersebut.



# BAB V
# DESAIN SITE PLAN DAN 3D

## 5.1 Desain Site Plan

Peta site plan kawasan disusun untuk menggambarkan rencana penataan ruang secara menyeluruh berdasarkan hasil analisis kondisi eksisting, kebutuhan ruang, serta arah pengembangan kawasan. Penyusunan site plan ini mempertimbangkan keterkaitan antar fungsi ruang, sistem sirkulasi, serta integrasi dengan fasilitas utama kawasan guna menciptakan tata ruang yang terstruktur dan berkelanjutan.



Site Plan Kawasan

Berdasarkan site plan kawasan, terlihat pembagian fungsi ruang yang jelas dan saling terintegrasi, meliputi kawasan hunian dengan variasi kepadatan, fasilitas pendidikan, ruang terbuka hijau, serta area perdagangan dan jasa. Stasiun kereta api berperan sebagai simpul utama yang terhubung dengan jaringan jalan dan ruang publik, sehingga mendukung kemudahan mobilitas dan aktivitas kawasan. Kawasan hunian ditempatkan mengelilingi fasilitas pendukung dan ruang terbuka, sehingga aktivitas sehari-hari dapat dijangkau dengan jarak yang relatif dekat. Fasilitas pendidikan serta area perdagangan dan jasa diletakkan pada lokasi strategis di sepanjang koridor utama untuk meningkatkan keterjangkauan dan intensitas aktivitas.

Ruang terbuka hijau ditempatkan dan disebar secara terhubung sebagai jaringan ekologis yang berfungsi tidak hanya sebagai area rekreasi dan ruang interaksi sosial, tetapi juga sebagai elemen penyangga lingkungan dan pengendali kualitas ruang. Keterpaduan antar fungsi ruang diperkuat melalui sistem sirkulasi dan hierarki jalan yang jelas, sehingga hubungan antar zona dapat diakses secara efisien tanpa mengganggu kenyamanan kawasan hunian. Susunan ruang ini mencerminkan upaya menciptakan kawasan yang nyaman, mudah diakses, dan mendukung aktivitas masyarakat secara optimal serta berkelanjutan.

# 5.2 Desain Site Plan per Blok

## a. Desain Site Plan Blok A

Nama : Nathaniel Setyatmaja Hendryadi
NIM : 21040123140123

**A1**

**FUNGSI MIXED-USE**





***Key Performance Indicator***

1. Tersedianya 3 unit cafetaria dengan luas minimal 60 m2
2. Tersedianya 1 unit salon denga luas 60 m2
3. Tersedianya 1 perbengkelan umum dengan luas minimal 50 m2
4. Tersedianya 1 pom bensin mini dengan luas 60 m2
5. Tersedianya 1 homestay dengan luas minimal 300 m2
6. Tersedianya toko dengan luas minimal 60 m2
7. Dilakukan penataan kembali seluruh bangunan eksisting
8. Penyediaan taman pada skala blok untuk meningkatkan kualitas visual lingkungan
9. Tersedia lahan parkir bersama minimal luas 2000 m2

*Data Site Plan Blok A1*

**Analisis Kondisi Eksisting**

1. Pada blok perencanaan ini terdapat 81 unit perdagangan dan jasa eksisting, yang menunjukkan adanya aktivitas perekonomian yang sudah berkembang.
2. Sekitar 60% area blok telah terbangun oleh bangunan eksisting.
3. Karakteristik fisik lahan memiliki kontur yang bervariasi sehingga memerlukan penataan ruang yang mempertimbangkan kondisi topografi.

**Analisis Permasalahan**

1. Penempatan bangunan pada beberapa lokasi tidak mengikuti kontur lahan sehingga kurang sesuai dengan karakter topografi kawasan.
2. Sejumlah bangunan tidak terhubung langsung dengan jaringan jalan, yang berpotensi menimbulkan keterisolasian hunian.
3. Terdapat bangunan yang berada di atas atau mengganggu rencana trase jalan sehingga memerlukan penyesuaian tata letak.
4. Proporsi antara luas kavling dan luas bangunan belum memenuhi ketentuan teknis perencanaan, termasuk KDB, JAB, dan GSB.

**Hasil Zoning, Organisasi Ruang, dan TKR**

- Blok ini ditetapkan sebagai zona campuran (mixed-use), dengan arahan pengembangan berupa penambahan fasilitas penunjang seperti area parkir, taman, pos keamanan, salon, cafe, homestay.

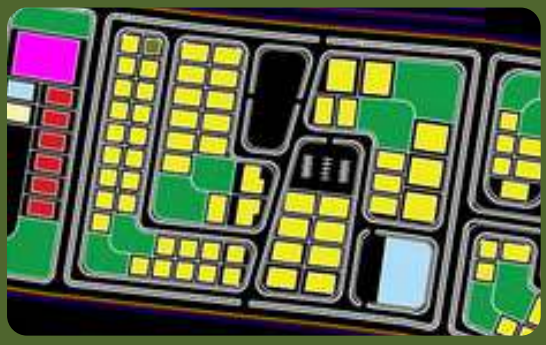
**Respon Desain**

- Menerapkan GSB 4 m (kolektor), 2 m (lokal), 1,5 m (lingkungan), KDB maksimal 80%, dan JAB minimal 3 m untuk menciptakan pola bangunan yang rapi, koridor komersial tertata, dan sirkulasi yang lebih aman.
- Menghadirkan taman lingkungan atau plaza komersial sebagai node visual dan ruang publik untuk meningkatkan kenyamanan dan daya tarik kawasan.
- Menyediakan area parkir pengunjung seluas ±2.000 $m^2$ guna memenuhi kebutuhan parkir dan mengurangi kemacetan pada koridor komersial.
- Menyediakan jalur pedestrian di sepanjang jalan kolektor dan lokal untuk menjamin akses pejalan kaki yang aman, nyaman, dan mendukung aktivitas komersial.
- Menyediakan bahu jalan sebagai ruang manuver kendaraan guna memperlancar sirkulasi dan mengurangi konflik lalu lintas di kawasan komersial.

## A2

### FUNGSI HUNIAN KEPADATAN SEDANG





***Key Performance Indicator***

1. Penyediaan 5 hunian tipe 120m$^2$ (kavling 14 × 16)
2. Penyediaan 15 unit hunian tipe 60 m$^2$ (kavling 9 m × 13 m)
3. Penyediaan 30 unit hunian tipe 36 m$^2$ (kavling 9 m × 9 m)
4. Penyediaan fasilitas peribadatan berupa masjid dengan luas bangunan minimal 300 m2
5. Penyediaan pos keamanan dengan luas bangunan minimal 12 m$^2$.
6. Penyediaan Bak sampah kecil (TPS) dengan luas 30 m$^2$.
7. Penataan kembali 50 hunian eksisting agar sesuai dengan ketentuan perencanaan ruang, GSB, KDB, dan JAB.
8. Penyediaan taman skala blok untuk meningkatkan kualitas lingkungan, kenyamanan, dan tampilan visual kawasan.

*Data Site Plan Blok A2*

**Analisis Kondisi Eksisting**

1. Pada blok perencanaan ini terdapat 20 unit hunian eksisting, yang menunjukkan adanya aktivitas permukiman yang sudah berkembang.
2. Sekitar 60% area blok telah terbangun oleh bangunan eksisting.
3. Karakteristik fisik lahan memiliki kontur yang bervariasi sehingga memerlukan penataan ruang yang mempertimbangkan kondisi topografi.

**Analisis Permasalahan**

1. Penempatan bangunan pada beberapa lokasi tidak mengikuti kontur lahan sehingga kurang sesuai dengan karakter topografi kawasan.
2. Sejumlah bangunan tidak terhubung langsung dengan jaringan jalan, yang berpotensi menimbulkan keterisolasian hunian.
3. Terdapat bangunan yang berada di atas atau mengganggu rencana trase jalan sehingga memerlukan penyesuaian tata letak.
4. Proporsi antara luas kavling dan luas bangunan belum memenuhi ketentuan teknis perencanaan, termasuk KDB, JAB, dan GSB.

**Hasil Zoning, Organisasi Ruang, dan TKR**

Blok ini ditetapkan sebagai zona hunian sedang, dengan arahan pengembangan berupa penambahan fasilitas penunjang seperti taman, masjid, dan tempat perkumpulan warga

**Respon Desain**

- Pembangunan 5 hunian tipe 120m$^2$ (kavling 14 × 16 ), 15 unit hunian tipe 60 m$^2$ (kavling 9 m × 13 m), dan 30 unit hunian tipe 12 m$^2$ (kavling 9 m × 9 m), sesuai ketentuan kavling yang telah ditetapkan.
- Penataan kembali 20 hunian eksisting agar sesuai dengan ketentuan perencanaan ruang, GSB, KDB, dan JAB.
- Penyediaan 1 masjid, 1 pos keamanan, 1 taman, dan 1 bak sampah kecil (TPS).
- Perencanaan bangunan menerapkan ketentuan GSB (4 m untuk jalan kolektor, 2 m untuk jalan lokal, 1,5 m untuk jalan lingkungan), KDB maksimal 80%, serta JAB minimal 3 meter sesuai standar perencanaan.

## A3

### FUNGSI HUNIAN KEPADATAN SEDANG





***Key Performance Indicator***

1. Penyediaan 6 hunian tipe 120m$^2$ (kavling 14 × 16)
2. Penyediaan 18 unit hunian tipe 60 m$^2$ (kavling 9 m × 13 m)
3. Penyediaan 36 unit hunian tipe 36 m$^2$ (kavling 9 m × 9 m)
4. Penyediaan fasilitas peribadatan
5. Penyediaan balai pertemuan warga dengan luas bangunan minimal 300 m2
6. Penyediaan pos keamanan dengan luas bangunan minimal 12 m$^2$.
7. Penataan kembali 40 hunian eksisting agar sesuai dengan ketentuan perencanaan ruang, GSB, KDB, dan JAB.
8. Penyediaan taman skala blok untuk meningkatkan kualitas lingkungan, kenyamanan, dan tampilan visual kawasan.

*Data Site Plan Blok A3*

**Analisis Kondisi Eksisting**

1. Pada blok perencanaan ini terdapat 40 unit hunian eksisting, yang menunjukkan adanya aktivitas permukiman yang sudah berkembang.
2. Sekitar 60% area blok telah terbangun oleh bangunan eksisting.
3. Karakteristik fisik lahan memiliki kontur yang bervariasi sehingga memerlukan penataan ruang yang mempertimbangkan kondisi topografi.

**Analisis Permasalahan**

1. Penempatan bangunan pada beberapa lokasi tidak mengikuti kontur lahan sehingga kurang sesuai dengan karakter topografi kawasan.
2. Sejumlah bangunan tidak terhubung langsung dengan jaringan jalan, yang berpotensi menimbulkan keterisolasian hunian.
3. Terdapat bangunan yang berada di atas atau mengganggu rencana trase jalan sehingga memerlukan penyesuaian tata letak.
4. Proporsi antara luas kavling dan luas bangunan belum memenuhi ketentuan teknis perencanaan, termasuk KDB, JAB, dan GSB.

**Hasil Zoning, Organisasi Ruang, dan TKR**

Blok ini ditetapkan sebagai zona hunian sedang, dengan arahan pengembangan berupa penambahan fasilitas penunjang seperti taman, bak sampah kecil, masjid, serta lahan parkir umum.

**Respon Desain**

- Pembangunan 6 hunian tipe 120m$^2$ (kavling 14 × 16 ), 18 unit hunian tipe 60 m$^2$ (kavling 9 m × 13 m), dan 36 unit hunian tipe 12 m$^2$ (kavling 9 m × 9 m), sesuai ketentuan kavling yang telah ditetapkan.
- Penataan kembali 40 hunian eksisting agar sesuai dengan ketentuan perencanaan ruang, GSB, KDB, dan JAB.
- Penyediaan 1 masjid, 1 pos keamanan, 1 taman, dan 1 balai pertemuan warga
- Perencanaan bangunan menerapkan ketentuan GSB (4 m untuk jalan kolektor, 2 m untuk jalan lokal, 1,5 m untuk jalan lingkungan), KDB maksimal 80%, serta JAB minimal 3 meter sesuai standar perencanaan.

**A4**

**FUNGSI HUNIAN KEPADATAN SEDANG**





***Key Performance Indicator***

1. Penyediaan 4 hunian tipe 120m$^2$ (kavling 14 × 16)
2. Penyediaan 12 unit hunian tipe 60 m$^2$ (kavling 9 m × 13 m)
3. Penyediaan 24 unit hunian tipe 36 m$^2$ (kavling 9 m × 9 m)
4. Penataan kembali 30 hunian eksisting agar sesuai dengan ketentuan perencanaan ruang, GSB, KDB, dan JAB.
5. Penyediaan taman skala blok untuk meningkatkan kualitas lingkungan, kenyamanan, dan tampilan visual kawasan.

*Data Site Plan Blok A4*

**Analisis Kondisi Eksisting**

1. Pada blok perencanaan ini terdapat 30 unit hunian eksisting, yang menunjukkan adanya aktivitas permukiman yang sudah berkembang.
2. Sekitar 60% area blok telah terbangun oleh bangunan eksisting.
3. Karakteristik fisik lahan memiliki kontur yang bervariasi sehingga memerlukan penataan ruang yang mempertimbangkan kondisi topografi.

**Analisis Permasalahan**

1. Sejumlah bangunan tidak terhubung langsung dengan jaringan jalan, yang berpotensi menimbulkan keterisolasian hunian.
2. Terdapat bangunan yang berada di atas atau mengganggu rencana trase jalan sehingga memerlukan penyesuaian tata letak.
3. Proporsi antara luas kavling dan luas bangunan belum memenuhi ketentuan teknis perencanaan, termasuk KDB, JAB, dan GSB.

**Hasil Zoning, Organisasi Ruang, dan TKR**

Blok ini ditetapkan sebagai zona hunian sedang, dengan arahan pengembangan berupa penambahan fasilitas penunjang seperti taman.

**Respon Desain**

- Pembangunan 4 hunian tipe 120m$^2$ (kavling 14 × 16 ), 12 unit hunian tipe 60 m$^2$ (kavling 9 m × 13 m), dan 24 unit hunian tipe 12 m$^2$ (kavling 9 m × 9 m), sesuai ketentuan kavling yang telah ditetapkan.
- Penataan kembali 30 hunian eksisting agar sesuai dengan ketentuan perencanaan ruang, GSB, KDB, dan JAB.
- Penyediaan taman
- Perencanaan bangunan menerapkan ketentuan GSB (4 m untuk jalan kolektor, 2 m untuk jalan lokal, 1,5 m untuk jalan lingkungan), KDB maksimal 80%, serta JAB minimal 3 meter sesuai standar perencanaan.

# b. Desain Site Plan Blok B

Nama : Doresly Enggelina Purba
NIM : 21040123120048

## B1

### FUNGSI HUNIAN KEPADATAN TINGGI






***Key Performance Indicator***

1. Penyediaan 11 hunian tipe 120m$^2$ ( kavling 14 × 16 )
2. Penyediaan 16 unit hunian tipe 60 m$^2$ (kavling 9 m × 13 m)
3. Penyediaan 65 unit hunian tipe 36 m$^2$ (kavling 9 m × 9 m)
4. Penyediaan area parkir umum minimal 100 m$^2$, dengan standar satuan parkir 25 m$^2$ per kendaraan.
5. Penyediaan fasilitas peribadatan berupa masjid dengan luas bangunan minimal 300m2
6. Penyediaan pos keamanan dengan luas bangunan minimal 12 m$^2$.
7. Penyediaan Balai pertemuan warga dengan luas minimal 150 m$^2$, untuktempat masyarakat bersosialisasi.
8. Penyediaan Bak sampah kecil (TPS) dengan luas 30 m$^2$.
9. Penyediaan fasilitas pendidikan SD dengan luas bangunan minimal 633 m$^2$.
10. Penataan kembali 51 hunian eksisting agar sesuai dengan ketentuan perencanaan ruang, GSB, KDB, dan JAB.
11. Penyediaan taman skala blok untuk meningkatkan kualitas lingkungan, kenyamanan, dan tampilan visual kawasan.
12. Penyediaan 4 toko dan warung di sekitar SD untuk memenuhi kebutuhan harian siswa dan masyarakat sekitar

*Data Site Plan Blok B1*

**Analisis Kondisi Eksisting**

1. Pada blok perencanaan ini terdapat 51 unit hunian eksisting, yang menunjukkan adanya aktivitas permukiman yang sudah berkembang.
2. Sekitar 60% area blok telah terbangun oleh bangunan eksisting.
3. Karakteristik fisik lahan memiliki kontur yang bervariasi, sehingga memerlukan penataan ruang yang mempertimbangkan kondisi topografi.

**Analisis Permasalahan**

1. Beberapa bangunan dibangun di area yang memotong garis kontur, sehingga tidak sesuai dengan kondisi topografinya
2. Terdapat bangunan yang tidak memiliki akses langsung ke jaringan jalan, sehingga menjadi hunian terisolasi.
3. Terdapat bangunan yang menabrak rencana jaringan jalan, sehingga perlu ditata ulang.
4. Kesesuaian antara luasan kavling dan bangunan belum memenuhi standar perencanaan, termasuk ketentuan KDB, Jarak Antar Bangunan (JAB), dan GSB.

**Hasil Zoning, Organisasi Ruang, dan TKR**

- Blok ini ditetapkan sebagai zona hunian padat, dengan arahan pengembangan berupa penambahan fasilitas penunjang seperti masjid, area parkir, taman, balai perkumpulan, pos keamanan, fasilitas pendidikan SD dan TPS.

**Respon Desain**

- Pembangunan 11 hunian tipe 120m$^2$ ( kavling 14 × 16 ), 16 unit hunian tipe 60 m$^2$ (kavling 9 m × 13 m), dan 65 unit hunian tipe 36 m$^2$ (kavling 9 m × 9 m), sesuai ketentuan kavling yang telah ditetapkan.
- Pembangunan area parkir umum minimal 100 m$^2$ untuk memenuhi kebutuhan parkir warga.
- Pembangunan fasilitas peribadatan berupa masjid dengan luas bangunan minimal 300 m$^2$.
- Pembangunan pos keamanan dengan luas bangunan minimal 12 m$^2$.
- Pembangunan Balai pertemuan warga dengan luas minimal 150 m$^2$
- Pembangunan Bak sampah kecil (TPS) dengan luas 30 m$^2$.
- Pembangunan fasilitas pendidikan SD dengan luas bangunan minimal 633 m$^2$.
- Penataan kembali 51 hunian eksisting agar sesuai dengan ketentuan perencanaan ruang, GSB, KDB, dan JAB.
- Pengadaan taman lingkungan untuk meningkatkan estetika dan kenyamanan kawasan.
- Penyediaan 4 toko di sekitar sekolah
- Perencanaan bangunan menerapkan ketentuan GSB (4 m untuk jalan kolektor, 2 m untuk jalan lokal, 1,5 m untuk jalan lingkungan), KDB maksimal 80%, serta JAB minimal 3 meter sesuai standar perencanaan.

## B2

### FUNGSI RTH





***Key Performance Indicator***

1. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) ditujukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan kenyamanan kawasan.
2. Penyediaan RTH mendukung aktivitas sosial serta menjadi ruang jeda bagi masyarakat.
3. Penyediaan RTH berfungsi sebagai area resapan air untuk mengurangi potensi genangan.
4. Penyediaan vegetasi pada RTH berperan dalam meningkatkan kualitas udara dan mereduksi kebisingan.

*Data Site Plan Blok B2*

**Analisis Kondisi Eksisting**

1. Seluruh kawasan masih berupa lahan non-terbangun dan berpotensi untuk dikembangkan.
2. Kondisi fisik lahan memiliki kontur yang rapat sehingga membutuhkan penyesuaian desain berbasis topografi.

**Analisis Permasalahan**

1. Pemanfaatan lahan eksisting belum optimal dan belum mendukung kualitas lingkungan kawasan.
2. Keterbatasan ruang dan kondisi topografi menyulitkan pengaturan fungsi ruang secara maksimal.
3. Tingginya tingkat kebisingan akibat aktivitas kereta api menurunkan kenyamanan kawasan.
4. Minimnya elemen hijau menyebabkan fungsi ekologis kawasan belum berjalan optimal.

**Hasil Zoning, Organisasi Ruang, dan TKR**

- Kawasan ditetapkan sebagai zona ruang terbuka hijau sebagai penyangga lingkungan.
- Organisasi ruang diarahkan untuk fungsi rekreasi pasif, interaksi sosial, dan resapan air, dan penguatan vegetasi, peningkatan kenyamanan visual, dan pengendalian kebisingan.

**Respon Desain**

- Lahan kosong dimanfaatkan dan diarahkan sebagai ruang terbuka hijau berupa taman kota yang mendukung peningkatan kualitas lingkungan kawasan.
- Penataan ruang terbuka hijau dilengkapi dengan elemen pendukung seperti jalur pejalan kaki dan area duduk guna meningkatkan kenyamanan dan aksesibilitas pengguna.
- Penyediaan pohon peneduh dan vegetasi buffer difungsikan sebagai peredam kebisingan yang bersumber dari aktivitas jalur kereta api.

**FUNGSI HUNIAN KEPADATAN TINGGI**

**B3**






***Key Performance Indicator***

1. Penyediaan 12 unit hunian tipe 60 $m^2$ (kavling 9 m × 13 m)
2. Penyediaan 56 unit hunian tipe 36 $m^2$ (kavling 9 m × 9 m)
3. Penyediaan area parkir umum minimal 100 $m^2$, dengan standar satuan parkir 25 $m^2$ per kendaraan.
4. Penyediaan fasilitas peribadatan berupa masjid dengan luas bangunan minimal 300m2.
5. Penataan kembali 48 hunian eksisting agar sesuai dengan ketentuan perencanaan ruang, GSB, KDB, dan JAB.
6. Penyediaan taman skala blok untuk meningkatkan kualitas lingkungan, kenyamanan, dan tampilan visual kawasan.
7. Penyediaan 6 toko dan warung di sekitar taman untuk memenuhi kebutuhan harian pengunjung taman dan masyarakat sekitar

*Data Site Plan Blok B3*

**Analisis Kondisi Eksisting**

1. Pada blok perencanaan ini terdapat 48 unit hunian eksisting, yang menunjukkan adanya aktivitas permukiman yang sudah berkembang.
2. Sekitar 80% area blok telah terbangun oleh bangunan eksisting.
3. Karakteristik fisik lahan memiliki kontur yang bervariasi, sehingga memerlukan penataan ruang yang mempertimbangkan kondisi topografi.

**Analisis Permasalahan**

1. Beberapa bangunan dibangun di area yang memotong garis kontur, sehingga tidak sesuai dengan kondisi topografinya
2. Terdapat bangunan yang tidak memiliki akses langsung ke jaringan jalan, sehingga menjadi hunian terisolasi.
3. Terdapat bangunan yang menabrak rencana jaringan jalan, sehingga perlu ditata ulang.
4. Kesesuaian antara luasan kavling dan bangunan belum memenuhi standar perencanaan, termasuk ketentuan KDB, Jarak Antar Bangunan (JAB), dan GSB.

**Hasil Zoning, Organisasi Ruang, dan TKR**

- Blok ini ditetapkan sebagai zona hunian padat, dengan arahan pengembangan berupa penambahan fasilitas penunjang seperti masjid, area parkir dan taman serta toko.

**Respon Desain**

- Pembangunan 12 unit hunian tipe 60 $m^2$ (kavling 9 m × 13 m), dan 56 unit hunian tipe 36 $m^2$ (kavling 9 m × 9 m), sesuai ketentuan kavling yang telah ditetapkan.
- Pembangunan area parkir umum minimal 100 $m^2$ untuk memenuhi kebutuhan parkir warga.
- Pembangunan fasilitas peribadatan berupa masjid dengan luas bangunan minimal 300 $m^2$.
- Pengadaan taman lingkungan untuk meningkatkan estetika dan kenyamanan kawasan.
- Penataan kembali 48 hunian eksisting agar sesuai dengan ketentuan perencanaan ruang, GSB, KDB, dan JAB.
- Penyediaan 6 toko dan warung di sekitar taman untuk memenuhi kebutuhan harian pengunjung taman dan masyarakat sekitar.
- Perencanaan bangunan menerapkan ketentuan GSB (4 m untuk jalan kolektor, 2 m untuk jalan lokal, 1,5 m untuk jalan lingkungan), KDB maksimal 80%, serta JAB minimal 3 meter sesuai standar perencanaan.

**B4**

**FUNGSI HUNIAN KEPADATAN TINGGI**






***Key Performance Indicator***

1. Pembangunan 14 hunian tipe 120m$^2$ ( kavling 14 × 16 )
2. Penyediaan 11 unit hunian tipe 60 m$^2$ (kavling 9 m × 13 m)
3. Penyediaan 12 unit hunian tipe 36 m$^2$ (kavling 9 m × 9 m)
4. Penataan kembali 18 hunian eksisting agar sesuai dengan ketentuan perencanaan ruang, GSB, KDB, dan JAB.
5. Penyediaan taman skala blok untuk meningkatkan kualitas lingkungan, kenyamanan, dan tampilan visual kawasan.
6. Penyediaan 4 toko dan warung di sekitar taman untuk memenuhi kebutuhan harian pengunjung taman dan masyarakat sekitar

*Data Site Plan Blok B4*

**Analisis Kondisi Eksisting**

1. Pada blok perencanaan ini terdapat 18 unit hunian eksisting, yang menunjukkan adanya aktivitas permukiman yang sudah berkembang.
2. Sekitar 40% area blok telah terbangun oleh bangunan eksisting.
3. Karakteristik fisik lahan memiliki kontur yang bervariasi, sehingga memerlukan penataan ruang yang mempertimbangkan kondisi topografi.

**Analisis Permasalahan**

1. Beberapa bangunan dibangun di area yang memotong garis kontur, sehingga tidak sesuai dengan kondisi topografinya
2. Terdapat bangunan yang tidak memiliki akses langsung ke jaringan jalan, sehingga menjadi hunian terisolasi.
3. Terdapat bangunan yang menabrak rencana jaringan jalan, sehingga perlu ditata ulang.
4. Kesesuaian antara luasan kavling dan bangunan belum memenuhi standar perencanaan, termasuk ketentuan KDB, Jarak Antar Bangunan (JAB), dan GSB.

**Hasil Zoning, Organisasi Ruang, dan TKR**

Blok ini ditetapkan sebagai zona hunian padat, dengan arahan pengembangan berupa penambahan fasilitas penunjang seperti taman serta toko.

**Respon Desain**

- Pembangunan 14 hunian tipe 120m$^2$ ( kavling 14 × 16 ), 16 unit hunian tipe 60 m$^2$ (kavling 9 m × 13 m), dan 11 unit hunian tipe 12 m$^2$ (kavling 9 m × 9 m), sesuai ketentuan kavling yang telah ditetapkan.
- Penataan kembali 18 hunian eksisting agar sesuai dengan ketentuan perencanaan ruang, GSB, KDB, dan JAB.
- Penyediaan 4 toko dan warung di sekitar taman untuk memenuhi kebutuhan harian pengunjung taman dan masyarakat sekitar.
- Perencanaan bangunan menerapkan ketentuan GSB (4 m untuk jalan kolektor, 2 m untuk jalan lokal, 1,5 m untuk jalan lingkungan), KDB maksimal 80%, serta JAB minimal 3 meter sesuai standar perencanaan.

## c. Desain Site Plan Blok C

Nama : Alyla Novagus P. N.
NIM :21040123120029

**C1**

**FUNGSI TRANSIT**





***Key Performance Indicator***

1. Tersedia area parkir dengan minimal luas 2000 m2
2. Relokasi 1 café dan 1 toko yang berada dekat jaringan jalan ke dalam kawasan stasiun
3. Relokasi 100% hunian padat menuju blok hunian dan relokasi 1 toko serta 1 warung menuju blok perdagangan dan jasa

*Data Site Plan Blok C1*

**Analisis Kondisi Eksisting**

1. Pada zona kawasan transit ini terdapat berbagai jenis bangunan eksisting, antara lain 10 hunian padat, 1 café/tempat makan, 1 warung, 2 toko dan 1 musholla.
2. Karakterisitk fisik lahan memiliki kondisi kontur yang tidak terlalu rapat, sehingga masih aman untuk aman untuk dilakukan pengembangan kawasan.

**Analisis Permasalahan**

1. Beberapa bangunan yang masih berdiri berdekatan dengan badan jalan
2. Kesesuaian antara luasan kavling dengan bangunan belum memenuhi standar perencanaan, termasuk KDB, Jarak Antar Bangunan (JAB), dan GSB
3. Akses jalan menuju stasiun masih belum mudah dijangkau.

**Hasil Zoning, Organisasi Ruang, dan TKR**
Blok kawasan sekitar Stasiun Bumiayu diarahkan sebagai zona transit campuran yang mencakup fungsi komersial skala kecil, parkir, jalur pejalan kaki, serta pengaturan tata bangunan untuk mendukung aktivitas stasiun, meningkatkan keteraturan kawasan, dan memperkuat pergerakan pengguna.

**Respon Desain**
- Pengembangan unit komersial berupa satu toko dan satu kafe ditempatkan pada frontage stasiun untuk mengaktifkan kawasan transit, dengan fungsi yang berjalan optimal dalam mendukung aktivitas penumpang.
- Area parkir disusun secara terpusat di dalam tapak stasiun dengan akses kendaraan yang tertata, sehingga mampu memenuhi sebagian besar kebutuhan parkir pengguna, termasuk pada jam puncak.
- Ketentuan tata bangunan diterapkan secara konsisten melalui pengaturan GSB 2 m pada jalan lokal dan 1,5 m pada jalan lingkungan, KDB maksimal 80%, serta jarak antar bangunan minimal 3 m, guna menjamin keteraturan dan kenyamanan ruang.
- Jalur pejalan kaki disediakan secara kontinu pada koridor kolektor dan jalan lokal menuju stasiun, sehingga pergerakan pejalan kaki berlangsung aman dan nyaman di seluruh rute utama.
- Pola sirkulasi kendaraan menuju stasiun ditata ulang untuk meminimalkan konflik dengan pejalan kaki, sehingga akses menjadi lebih lancar dan efisien.
- Bangunan komersial diorientasikan menghadap langsung ke akses stasiun guna membentuk frontage aktif yang mendukung peningkatan aktivitas kawasan.
- Pencahayaan kawasan diperkuat dan prinsip keamanan lingkungan diterapkan pada jalur menuju stasiun, sehingga akses terasa aman dan dapat digunakan sepanjang waktu.

## C2

## FUNGSI HUNIAN KEPADATAN RENDAH





***Key Performance Indicator***

1. Tersedia lahan parkir bersama minimal luas 2000 m2
2. Penambahan fasilitas pendidikan TK seluas 216 m2
3. Penambahan 3 unit Toko
4. Penyediaan 1unit pos keamanan
5. Penataan Kembali 100% hunian eksisting serta penambahan dari blok perdagangan dan jasa serta kawasan transit
6. Penyediaan 100% jalan yang menghubungkan seluruh blok
7. Tersedia unit hunian tipe 120 m2
8. Tersedia hunian tipe 60 m2
9. Tersedia hunian tipe 36 m2
10. Penyediaan taman pada skala blok untuk meningkatkan kualitas visual lingkungan

*Data Site Plan Blok C2*

**Analisis Kondisi Eksisting**
1. Pada zona ini terdapat bangunan eksisting berupa 6 hunian jarang, 1 hunian padat, dan 1 masjid dan 1 lapangan olah raga.
2. Sekitar 85% area masih berupa lahan kosong sehingga memiliki potensi yang besar untuk pengembangan baru.
3. Kontur pada zona ini cukup bervariasi sehingga memerlukan perhatian lebih untuk arah penataan ruangnya.

**Analisis Permasalahan**
1. Beberapa bangunan yang masih berdiri berdekatan dengan badan jalan
2. Kesesuaian antara luasan kavling dengan bangunan belum memenuhi standar perencanaan, termasuk KDB, Jarak Antar Bangunan (JAB), dan GSB
3. Terdapat bangunan hunian yang tidak memiliki akses langsung terhadap jaringan jalan sehingga menyulitkan pergerakan penghuni, membatasi mobilitas kendaraan, serta menurunkan tingkat keterjangkauan dan kualitas pelayanan infrastruktur kawasan.
4. Terdapat ruang terbuka hijau yang cukup luas namun belum terkelola dan belum mendukung kualitas visual maupun kenyamanan

**Hasil Zoning, Organisasi Ruang, dan TKR**
Blok ini ditetapkan sebagai zona hunian dengan kepadatan rendah, yang didukung oleh penyediaan fasilitas lingkungan berupa fasilitas olahraga, warung lingkungan, pos keamanan, fasilitas pendidikan, musholla, serta taman skala blok.

**Respon Desain**
- Disediakan lapangan olahraga ±200 $m^2$ sebagai ruang aktivitas bersama untuk meningkatkan interaksi dan kenyamanan warga.
- Ditambahkan 1 unit warung lingkungan ±15 $m^2$ guna mendukung pemenuhan kebutuhan harian warga secara dekat dan mudah diakses.
- Disediakan 1 unit pos keamanan berukuran 3×6 m untuk mendukung pengawasan dan meningkatkan rasa aman kawasan.
- Dibangun 1 unit fasilitas pendidikan minimal 216 $m^2$ untuk memenuhi kebutuhan pendidikan usia dini di dalam kawasan.
- Dikembangkan hunian sebanyak 41 unit tipe 36, 30 unit tipe 60, dan 9 unit tipe 120 secara teratur guna menciptakan keragaman hunian.
- Disediakan 1 unit musholla skala lingkungan untuk mendukung aktivitas ibadah warga dengan jangkauan yang dekat.
- Ditambahkan taman skala blok sebagai ruang hijau dan rekreasi pasif guna meningkatkan kualitas visual dan kenyamanan mikroklimat.
- Penataan massa bangunan dan jaringan jalan mengikuti kontur lahan untuk meminimalkan pekerjaan cut and fill serta menjaga stabilitas lahan.
- Diterapkan ketentuan GSB 2 m (jalan lokal), 1,5 m (jalan lingkungan), KDB maksimal 80%, dan JAB minimal 3 m untuk mewujudkan tata bangunan yang tertib dan aman.
- Disediakan trotoar pada jalan lokal serta bahu jalan untuk mendukung keselamatan pejalan kaki dan kelancaran sirkulasi kendaraan.

## C3

## FUNGSI PERDAGANGAN DAN JASA





### *Key Performance Indicator*

1. Tersedianya 5 unit cafetaria dengan luas minimal 60 m2
2. Tersedia nya 2 perbengkelan umum dengan luas minimal 70 m2
3. Tersedianya 1 balai pengobatan dengan luas minimal 40 m2
4. Tersedianya warung dengan luas 15 m2
5. Tersedianya toko dengan luas minimal 60 m2
6. Dilakukan penataan kembali seluruh bangunan eksisting
7. Penyediaan taman pada skala blok untuk meningkatkan kualitas visual lingkungan
8. Tersedia lahan parkir bersama minimal luas 2000 m2

*Data Site Plan Blok C3*

**Analisis Kondisi Eksisting**

1. Pada zona ini terdapat berbagai jenis bangunan eksisting, antara lain 16 hunian jarang, 5 café, 1 balai pengobatan khusus, dan 2 perbengkelan umum.
2. Aktivitas permukiman dan kegiatan ekonomi telah berkembang secara menyebar dengan variasi tingkat kepadatan.
3. Masih terdat lahan kosong sekitar 60 % pada zona ini.
4. Di beberapa area pada zona ini terdapat kontur yang cukup rapat sehingga memerlukan perhaitan lebih di area-area yang terdapat kontur tersebut.

**Analisis Permasalahan**

1. Terdapat ruang terbuka hijau yang cukup luas namun belum terkelola dan belum mendukung kualitas visual maupun kenyamanan
2. Beberapa bangunan berdiri pada area yang memotong garis kontur
3. Kesesuaian antara luasan kavling dengan bangunan belum memenuhi standar perencanaan, termasuk KDB, Jarak Antar Bangunan (JAB), dan GSB
4. Terdapat hunian yang berada terlalu dekat dengan jalan kolektor sehingga rentan terhadap gangguan kebisingan dan persoalan keselamatan.

**Hasil Zoning, Organisasi Ruang, dan TKR**

Blok ini dikembangkan sebagai zona perdagangan dan jasa dengan penataan koridor komersial yang tertib, dilengkapi toko, warung UMKM, musholla, area parkir terpusat, taman/plaza komersial, serta jalur pedestrian yang terhubung langsung dengan jaringan jalan utama guna mendukung aktivitas ekonomi dan kenyamanan pengunjung.

- Menerapkan GSB 4 m (kolektor), 2 m (lokal), 1,5 m (lingkungan), KDB maksimal 80%, dan JAB minimal 3 m untuk menciptakan pola bangunan yang rapi, koridor komersial tertata, dan sirkulasi yang lebih aman.
- Menyediakan 1 unit musholla sebagai fasilitas ibadah pendukung kawasan komersial yang dapat melayani pengunjung dan pelaku usaha.
- Menghadirkan taman lingkungan atau plaza komersial sebagai node visual dan ruang publik untuk meningkatkan kenyamanan dan daya tarik kawasan.
- Menyediakan area parkir pengunjung seluas ±2.000 $m^2$ guna memenuhi kebutuhan parkir dan mengurangi kemacetan pada koridor komersial.
- Memfasilitasi pembangunan 11 unit warung berukuran 3×5 m untuk mendukung pertumbuhan UMKM dan aktivitas ekonomi lokal.
- Mengembangkan 37 unit toko berukuran 6×10 m sebagai penggerak utama fungsi perdagangan agar koridor komersial lebih hidup dan terpusat.
- Menyediakan jalur pedestrian di sepanjang jalan kolektor dan lokal untuk menjamin akses pejalan kaki yang aman, nyaman, dan mendukung aktivitas komersial.
- Menyediakan bahu jalan sebagai ruang manuver kendaraan guna memperlancar sirkulasi dan mengurangi konflik lalu lintas di kawasan komersial.

# d. Desain Site Plan Blok D

Nama : Angel Elisabeth O. S.
NIM : 21040123140149

## D1

**FUNGSI HUNIAN KEPADATAN SEDANG**






***Key Performance Indicator***

1. Penyediaan 9 unit hunian tipe 120 $m^2$.
2. Penyediaan 34 unit hunian tipe 60 $m^2$.
3. Penyediaan 55 unit hunian tipe 36 $m^2$.
4. Penyediaan pos keamanan dengan luas bangunan minimal 12 $m^2$.
5. Fasilitas parkir bersama minimal seluas 100 $m^2$.
6. Penataan kembali seluruh 22 hunian eksisting agar sesuai standar dan aksesibilitas.
7. Penyediaan taman pada blok permukiman untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan kenyamanan visual

*Data Site Plan Blok D1*

### Analisis Kondisi Eksisting

1. Pada blok perencanaan terdapat 22 unit hunian eksisting, menunjukkan sudah berlangsungnya aktivitas permukiman.
2. Sekitar 80% area merupakan lahan kosong yang berpotensi dikembangkan.
3. Kondisi kontur bervariasi, sehingga penataan ruang perlu mempertimbangkan aspek topografi untuk menghindari risiko teknis dalam pembangunan.

### Analisis Permasalahan Blok

1. Beberapa bangunan berdiri pada area yang memotong garis kontur, sehingga kurang sesuai dengan kondisi topografi.
2. Luas kavling dan bangunan belum memenuhi standar (KDB, Jarak Antar Bangunan, dan GSB).
3. Terdapat hunian yang tidak memiliki akses langsung ke jaringan jalan.
4. Terdapat bangunan yang menabrak rencana jaringan jalan, sehingga perlu penataan ulang.
5. Ruang terbuka hijau tersedia cukup luas, namun belum dikelola dan belum memberikan nilai visual maupun kenyamanan bagi lingkungan.

### Hasil Zoning, Organisasi Ruang, dan TKR

- Blok ditetapkan sebagai zona hunian kepadatan sedang.
- Arah pengembangan mencakup penyediaanseperti pos keamanan dan area parkir untuk mendukung fungsi permukiman.

### Respon Desain

1. Pembangunan 9 unit hunian tipe 120 $m^2$ dengan kavling 12 m × 20 m.
2. Pembangunan 34 unit hunian tipe 60 $m^2$ dengan kavling 9 m × 15 m.
3. Pembangunan 55 unit hunian tipe 36 $m^2$ dengan kavling 7 m × 12 m.
4. Penyediaan area parkir minimal 100 $m^2$ untuk menampung kendaraan warga.
5. Pengadaan taman lingkungan untuk meningkatkan estetika dan kenyamanan kawasan.
6. Penyediaan lahan vegetasi sebagai ruang menanam, menyesuaikan dengan kebiasaan warga yang banyak membudidayakan tanaman seperti singkong.

## D2

**FUNGSI RTH**






***Key Performance Indicator***

1. Penyediaan ruang terbuka hijau sebagai elemen penunjang kualitas lingkungan kawasan, khususnya dalam meningkatkan kenyamanan visual dan mikroklimat.
2. Ruang terbuka hijau dirancang untuk mendukung aktivitas pengguna kawasan, baik sebagai ruang interaksi sosial maupun ruang jeda bagi penumpang dan masyarakat sekitar.
3. Keberadaan ruang terbuka hijau berfungsi sebagai area resapan air guna mendukung fungsi ekologis kawasan dan mengurangi potensi genangan.
4. Penataan vegetasi diarahkan untuk meningkatkan kualitas udara, mereduksi kebisingan, serta memperkuat karakter dan identitas kawasan perancangan.

*Data Site Plan Blok D2*

**Analisis Kondisi Eksisting**

1. Seluruh area (100%) masih berupa lahan non-terbangun, sehingga memiliki potensi pemanfaatan ruang
2. Kondisi fisik kawasan memiliki kontur yang rapat, sehingga pengembangan perlu memperhatikan aspek topografi agar tetap aman dan fungsional.

**Analisis Permasalahan Blok**

1. Kontur lahan yang rapat dapat membatasi fleksibilitas penataan ruang.
2. Lokasi blok berada dekat jalur kereta api, sehingga memiliki tingkat kebisingan tinggi dan membutuhkan elemen peredam atau buffer untuk menjaga kenyamanan kawasan.

**Hasil Zoning, Organisasi Ruang, dan TKR**

Berdasarkan arahan zoning, blok ini ditetapkan sebagai zona ruang terbuka hijau, yang berfungsi sebagai elemen pendukung kenyamanan, estetika, dan kualitas lingkungan.

**Respon**

1. Pemanfaatan lahan kosong sepenuhnya diarahkan menjadi ruang terbuka hijau berbentuk taman kota yang dapat mendukung aktivitas masyarakat serta memberikan ruang rekreasi.
2. Penataan taman kota didesain untuk menghadirkan kualitas visual yang baik dan nilai estetika melalui penambahan elemen pendukung seperti kursi taman, lampu penerangan yang memberikan suasana lebih nyaman dan menarik
3. Penambahan vegetasi berlapis (pohon peneduh, atau tanaman lainnya) difungsikan sebagai peredam kebisingan dari jalur kereta api.

**D3**

**FUNGSI RTH**






***Key Performance Indicator***

1. Penyediaan ruang terbuka hijau sebagai elemen penunjang kualitas lingkungan kawasan, khususnya dalam meningkatkan kenyamanan visual dan mikroklimat.
2. Ruang terbuka hijau dirancang untuk mendukung aktivitas pengguna kawasan, baik sebagai ruang interaksi sosial maupun ruang jeda bagi penumpang dan masyarakat sekitar.
3. Keberadaan ruang terbuka hijau berfungsi sebagai area resapan air guna mendukung fungsi ekologis kawasan dan mengurangi potensi genangan.
4. Penataan vegetasi diarahkan untuk meningkatkan kualitas udara, mereduksi kebisingan, serta memperkuat karakter dan identitas kawasan perancangan.

*Data Site Plan Blok D3*

**Analisis Kondisi Eksisting**

1. Seluruh area (100%) masih berupa lahan non-terbangun, sehingga memiliki potensi pemanfaatan ruang
2. Kondisi fisik kawasan memiliki kontur yang rapat, sehingga pengembangan perlu memperhatikan aspek topografi agar tetap aman dan fungsional.

**Analisis Permasalahan Blok**

1. Kontur lahan yang rapat dapat membatasi fleksibilitas penataan ruang.
2. Lokasi blok berada dekat jalur kereta api, sehingga memiliki tingkat kebisingan tinggi dan membutuhkan elemen peredam atau buffer untuk menjaga kenyamanan kawasan.

**Hasil Zoning, Organisasi Ruang, dan TKR**

Berdasarkan arahan zoning, blok ini ditetapkan sebagai zona ruang terbuka hijau, yang berfungsi sebagai elemen pendukung kenyamanan, estetika, dan kualitas lingkungan.

**Respon**

1. Pemanfaatan lahan kosong sepenuhnya diarahkan menjadi ruang terbuka hijau berbentuk taman kota yang dapat mendukung aktivitas masyarakat serta memberikan ruang rekreasi.
2. Penataan taman kota didesain untuk menghadirkan kualitas visual yang baik dan nilai estetika melalui penambahan elemen pendukung seperti kursi taman, lampu penerangan yang memberikan suasana lebih nyaman dan menarik
3. Penambahan vegetasi berlapis (pohon peneduh, atau tanaman lainnya) difungsikan sebagai peredam kebisingan dari jalur kereta api.

**D4**

**FUNGSI HUNIAN KEPADATAN SEDANG**





***Key Performance Indicator***

1. Penyediaan 5 unit hunian tipe 120 $m^2$.
2. Penyediaan 33 unit hunian tipe 60 $m^2$.
3. Penyediaan 12 unit hunian tipe 36 $m^2$.
4. Penyediaan pos keamanan dengan luas bangunan minimal 12 $m^2$.
5. Fasilitas parkir bersama minimal seluas 100 $m^2$.
6. Penyediaan taman pada blok permukiman untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan kenyamanan visual

*Data Site Plan Blok D4*

**Analisis Kondisi Eksisting**

1. Seluruh area (100%) masih berupa lahan non-terbangun, sehingga memiliki potensi pemanfaatan ruang
2. Kondisi kontur bervariasi, sehingga penataan ruang perlu mempertimbangkan aspek topografi untuk menghindari risiko teknis dalam pembangunan.

**Analisis Permasalahan Blok**

Variasi kondisi topografi pada kawasan menuntut penataan ruang yang responsif terhadap karakter kontur lahan, agar pelaksanaan pembangunan dapat dilakukan secara aman dan terhindar dari potensi permasalahan teknis.

**Hasil Zoning, Organisasi Ruang, dan TKR**

1. Blok ditetapkan sebagai zona hunian kepadatan sedang.
2. Arah pengembangan mencakup penyediaan seperti area parkir untuk mendukung fungsi permukiman.

**Respon Desain**

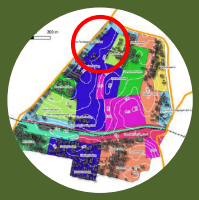
1. Pembangunan 5 unit hunian tipe 120 $m^2$ dengan kavling 12 m × 20 m.
2. Pembangunan 33 unit hunian tipe 60 $m^2$ dengan kavling 9 m × 15 m.
3. Pembangunan 12 unit hunian tipe 36 $m^2$ dengan kavling 7 m × 12 m.
4. Penyediaan area parkir minimal 100 $m^2$ untuk menampung kendaraan warga.
5. Pengadaan taman lingkungan untuk meningkatkan estetika dan kenyamanan kawasan.
6. Penyediaan lahan vegetasi sebagai ruang menanam, menyesuaikan dengan kebiasaan warga yang banyak membudidayakan tanaman seperti singkong.

## e. Desain Site Plan Blok E

Nama : Adnan I. Alfiansyah
NIM : 21040123130119

**E3 & E2**

**FUNGSI HUNIAN KEPADATAN SEDANG**





***Key Performance Indicator***

1. Penyediaan 17 unit hunian tipe 120 $m^2$
2. Penyediaan 50 unit hunian tipe 60 $m^2$
3. Penyediaan 100 unit hunian tipe 36 $m^2$
4. Penyediaan pos keamanan dengan luas 12 $m^2$
5. Penyediaan mushola dengan luas luas bangunan 75 $m^2$ dan luas lahan 170 $m^2$
6. Penyediaan parkir umum bersama di perumahan untuk mobil warga
7. Penyediaan taman lingkungan di setiap blok
8. Penyediaan balai pengobatan warga
9. Penyediaan TPS/bak sampah
10. Penyediaan lapangan olahraga di perumahan
11. Penyediaan balai RW

*Data Site Plan Blok E2 & E3*

**E1**

**FUNGSI PENDIDIKAN**





***Key Performance Indicator***

1. Penataan bangunan sekolah
2. Penambahan taman sekolah
3. Penyediaan kantong parkir

*Data Site Plan Blok E2*

**Analisis Kondisi Eksisting**

1. Sebagian besar area (kurang lebih 85%) berupa lahan non-terbangun, sehingga berpotensi adanya pemanfaatan ruang
2. Pada blok perencanaan hanya terdapat 8 bangunan eksisting yaitu berupa 2 hunian tipe (120 $m^2$) dan 6 hunian tipe menengah (60 $m^2$), menunjukkan indikasi/potensi aktivitas permukiman
3. Kondisi kontur bervariasi, sehingga penataan ruang perlu mempertimbangkan aspek topografi untuk menghindari risiko teknis dalam pembangunan

**Analisis Permasalahan Blok**

1. Letak bangunan yang tidak teratur dan belum terakses oleh jalan dengan baik
2. Terdapat bangunan yang *overlap* dengan rencana jaringan jalan, sehingga perlu penataan ulang
3. Ruang terbuka hijau tersedia cukup luas, namun belum dikelola dan belum memberikan nilai visual maupun kenyamanan bagi lingkungan
4. Luas kavling dan bangunan belum memenuhi standar kriteria terukur (KDB, Jarak Antar Bangunan, dan GSB).
5. Beberapa bangunan berdiri pada area dengan kontur ekstrem, sehingga kurang sesuai dengan kondisi topografi

**Hasil Zoning, Organisasi Ruang, dan Analisis Kebutuhan Ruang**

1. Blok ditetapkan sebagai hunian kepadatan sedang
2. Arah pengembangan mencakup penyediaan fasilitas publik pendukung seperti Pos Keamanan dan Mushola
3. Hasil Analisis Kebutuhan Ruang mengindikasikan bahwa pada site membutuhkan hunian untuk direncanakan

**Respon Desain**

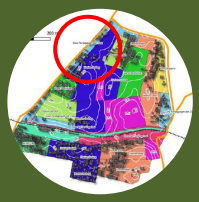
1. Pembangunan 100 unit hunian tipe 36 $m^2$ dengan KDB maksimal 80% dari luas kavling
2. Pembangunan 50 unit hunian tipe 60 $m^2$ dengan KDB maksimal 80% dari luas kavling
3. Pembangunan 17 unit hunian tipe 120 $m^2$ dengan KDB maksimal 80% dari luas kavling
4. Penyediaan pos keamanan dengan luas 12 $m^2$ untuk keamanan lingkungan warga
5. Memanfaatkan zona buffer/RTH dengan pengadaan taman lingkungan untuk meningkatkan estetika dan kenyamanan kawasan
6. Pemanfaatan area void pada tiap kavling yang tidak tertutup bangunan untuk parkir pribadi (motor roda 2) dan area vegetasi
7. Penambahan parkir umum bersama di perumahan untuk mobil pribadi warga
8. Menambahkan jalan rencana berupa jalan lokal dan lingkungan untuk meningkatkan aksesibilitas antar hunian atau dengan area lain seperti pendidikan dan perdagangan/jasa, dengan rincian:
   - jalan Lokal dengan lebar 4 m, bahu jalan 0,5 m, serta trotoar 1 m
   - Jalan Lingkungan dengan lebar 3 m dan bahu jalan 0,5 m
9. Pembangunan (dan penambahan jalan) yang disesuaikan dengan kontur/kondisi topografi

# f. Desain Site Plan Blok F

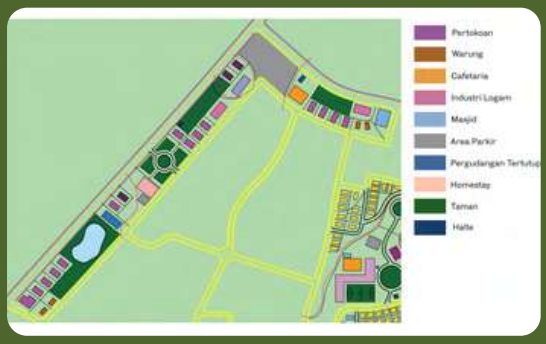
Nama : Nursaida Alissa F.
NIM : 21040123120021

**F1**

**FUNGSI KOMERSIL**



**LUAS**
**XX**




***Key Performance Indicator***

1. Tersedia 5 unit toko dengan luas bangunan minimal 6 × 12 $m^2$.
2. Tersedia 2 unit kafetaria dengan luas bangunan minimal 200 $m^2$.
3. Tersedia 4 unit warung dengan luas bangunan minimal 40 $m^2$.
4. Tersedia area parkir minimal 2.000 $m^2$ dengan daya tampung sekitar 70 mobil dan 150 motor.
5. Relokasi 100% hunian padat dan jarang pada blok komersial menuju blok hunian.
6. Penyediaan 100% jalur trotoar pada jalan kolektor primer.
7. Tersedia 1 unit halte dengan luas bangunan 25 $m^2$.
8. Dilakukan penataan kembali seluruh bangunan eksisting yang mencakup 9 unit pertokoan, 14 unit hunian padat, 3 unit bengkel umum, 1 unit gudang tertutup, 17 unit kampung padat, 13 unit kampung jarang, 1 masjid, 1 rumah makan, 1 unit perumahan jarang, 1 industri logam, dan 1 homestay.
9. Penyediaan taman pada skala blok untuk meningkatkan kualitas lingkungan, kenyamanan, dan tampilan visual kawasan.

*Data Site Plan Blok F1*

**Analisis**

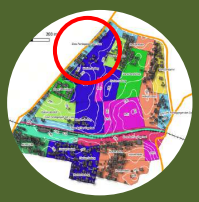
Kondisi eksisting kawasan menunjukkan bahwa beberapa bangunan berdiri pada area yang memotong garis kontur, sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan aksesibilitas dan keselamatan konstruksi. Kesesuaian antara luasan kavling dan bangunan juga belum memenuhi standar perencanaan, termasuk ketentuan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Jarak Antar Bangunan (JAB), dan Garis Sempadan Bangunan (GSB). Selain itu, terdapat hunian yang berlokasi terlalu dekat dengan jalan kolektor, sehingga rentan terhadap gangguan kebisingan serta persoalan keselamatan. Beberapa bangunan tidak memiliki akses langsung terhadap jaringan jalan dan berkembang menjadi hunian yang terisolasi. Di sisi lain, masih ditemukan bangunan yang menabrak rencana jaringan jalan, serta keberadaan ruang terbuka hijau yang cukup luas namun belum terkelola secara optimal sehingga belum mampu mendukung kualitas visual maupun kenyamanan lingkungan pada tingkat blok.

**Respon**

Pengembangan kawasan komersial direncanakan melalui pembangunan lima unit toko dengan luas bangunan minimal 6 × 12 $m^2$ sesuai standar perencanaan, disertai penambahan dua unit kafetaria dengan luas minimal 200 $m^2$ dan empat unit warung dengan luas minimal 40 $m^2$. Untuk mendukung aktivitas pengunjung, disediakan area parkir dengan luas minimal 2.000 $m^2$ yang mampu menampung kebutuhan kendaraan. Selain itu, direncanakan pembangunan halte seluas minimal 25 $m^2$ sebagai fasilitas penunjang aksesibilitas kawasan. Pada bagian tengah kawasan komersial, disediakan taman lingkungan yang berfungsi meningkatkan kualitas visual dan kenyamanan ruang luar. Seluruh perencanaan bangunan menerapkan ketentuan Garis Sempadan Bangunan (GSB), yaitu 4 meter untuk jalan kolektor, 2 meter untuk jalan lokal, dan 1,5 meter untuk jalan lingkungan, dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 80% serta Jarak Antar Bangunan (JAB) minimal 3 meter sesuai standar perencanaan.

**F2**

**FUNGSI PENDIDIKAN**



**LUAS**
**XX**




***Key Performance Indicator***

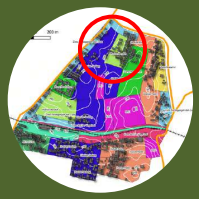
1. Penambahan 1 unit TK dengan luas lahan minimal 500 $m^2$ dan luas lantai bangunan 216 $m^2$
2. Penambahan 1 unit SD dengan luas lahan minimal 2.000 $m^2$ dan luas lantai bangunan 633 $m^2$
3. Penyediaan 1 unit balai pengobatan
4. Penyediaan ruang terbuka hijau pada skala blok
5. Penyediaan 1 halte pada jaringan jalan utama
6. Penyediaan 1 unit perpustakaan yang terintegrasi dengan fasilitas pendidikan
7. Penataan kembali 100% hunian eksisting pada blok, sehingga bangunan tidak menabrak kontur maupun jalan rencana

*Data Site Plan Blok F2*

# g. Desain Site Plan Blok G

Nama : Aurelia Nazhira A.
NIM : 21040123130097

## G1 — FUNGSI HUNIAN KEPADATAN RENDAH





***Key Performance Indicator***

1. Tersedia 5 unit hunian tipe 120 $m^2$
2. Tersedia 15 unit hunian tipe 60 $m^2$
3. Tersedia 30 unit hunian tipe 36 $m^2$
4. Tersedia fasilitas pendidikan sekolah dasar tipe B
5. Tersedia fasilitas peribadatan berupa mushola dengan luas lahan minimal 600 $m^2$
6. Tersedia fasilitas parkir bersama dengan luas lahan minimal 100 $m^2$
7. Tersedia fasilitas taman bersama dengan luas lahan minimal 250 $m^2$

*Data Site Plan Blok F1*

**Analisis Kondisi Eksisting**

1. Pada blok perencanaan ini terdapat 52 bangunan hunian.
2. Aktivitas permukiman belum tersebar dengan tingkat kepadatan yang cukup tinggi walau cukup banyak lahan yang dapat dibangun.
3. Sekitar 60% area blok telah terisi oleh bangunan eksisting.
4. Karakteristik fisik lahan memiliki kondisi kontur yang cukup mendatar.

**Analisis Permasalahan Blok**

1. Beberapa bangunan berdiri pada area yang memotong garis kontur
2. Kesesuaian antara luasan kavling dengan bangunan belum memenuhi standar perencanaan, termasuk KDB, Jarak Antar Bangunan (JAB), dan GSB
3. Terdapat hunian yang berada terlalu dekat dengan jalan kolektor sehingga rentan terhadap gangguan kebisingan dan persoalan keselamatan.
4. Beberapa bangunan tidak memiliki akses langsung terhadap jaringan jalan sehingga menjadi hunian yang terisolasi.
5. Terdapat bangunan yang menabrak rencana jaringan jalan.
6. Terdapat ruang terbuka hijau yang cukup luas namun belum terkelola dan belum mendukung kualitas visual maupun kenyamanan blok.

**Hasil Zoning, Organisasi Ruang, dan TKR**

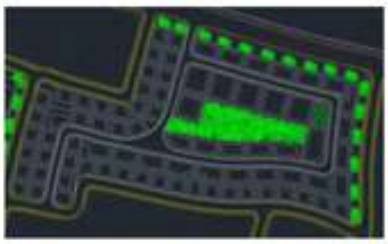
Blok ini ditetapkan sebagai zona hunian kepadatan rendah dengan penambahan fasilitas pendidikan jenjang sekolah dasar yang dijabarkan lebih lanjut dalam TKR dan organisasi ruang.

**Respon Desain**

1. Pembangunan 5 unit hunian tipe 120 $m^2$ dengan kavling ukuran 20 m x 13 m sesuai standar perencanaan.
2. Pembangunan 15 unit hunian tipe 60 $m^2$ dengan kavling ukuran 20 m x 13 m sesuai standar perencanaan.
3. Pembangunan 30 unit hunian tipe 36 $m^2$ dengan kavling ukuran 20 m x 13 m sesuai standar perencanaan.
4. Pembangunan 1 fasilitas pendidikan tipe B dengan luas bangunan 664 $m^2$ dengan ukuran kavling 2000 $m^2$ sesuai standar perencanaan.
5. Pembangunan fasilitas peribadatan berupa mushola dengan luas lahan minimal 600 $m^2$
6. Pembangunan fasilitas parkir bersama dengan luas lahan minimal 100 $m^2$
7. Pembangunan fasilitas taman bermain bersama dengan luas lahan minimal 250 $m^2$

## G2 — FUNGSI HUNIAN KEPADATAN TINGGI





***Key Performance Indicator***

1. Tersedia 8 unit hunian tipe 120 $m^2$
2. Tersedia 24 unit hunian tipe 60 $m^2$
3. Tersedia 48 unit hunian tipe 36 $m^2$
4. Tersedia buffer hijau di dekat jalan kolektor dan kawasan industri dengan lebar 4 m

*Data Site Plan Blok F2*

**Analisis Kondisi Eksisting**

1. Pada blok perencanaan ini cukup dipadati oleh hunian yang berkembang secara organik.
2. Aktivitas permukiman belum tersebar dengan tingkat kepadatan yang cukup tinggi walau cukup banyak lahan yang dapat dibangun.
3. Sekitar 80% area blok telah terisi oleh bangunan eksisting.
4. Karakteristik fisik lahan memiliki kondisi kontur yang cukup mendatar.
5. Wilayah cukup dekat dengan kawasan industri.

**Analisis Permasalahan Blok**

1. Beberapa bangunan berdiri pada area yang memotong garis kontur
2. Kesesuaian antara luasan kavling dengan bangunan belum memenuhi standar perencanaan, termasuk KDB, Jarak Antar Bangunan (JAB), dan GSB
3. Terdapat hunian yang berada terlalu dekat dengan jalan kolektor sehingga rentan terhadap gangguan kebisingan dan persoalan keselamatan.
4. Beberapa bangunan tidak memiliki akses langsung terhadap jaringan jalan sehingga menjadi hunian yang terisolasi.
5. Terdapat bangunan yang menabrak rencana jaringan jalan.
6. Terdapat ruang terbuka hijau yang cukup luas namun belum terkelola dan belum mendukung kualitas visual maupun kenyamanan blok.

**Hasil Zoning, Organisasi Ruang, dan TKR**

Blok ini ditetapkan sebagai zona hunian kepadatan tinggi yang dijabarkan lebih lanjut dalam TKR dan organisasi ruang.

**Respon Desain**

1. Pembangunan 8 unit hunian tipe 120 $m^2$ dengan kavling ukuran 20 m x 13 m sesuai standar perencanaan.
2. Pembangunan 24 unit hunian tipe 60 $m^2$ dengan kavling ukuran 20 m x 13 m sesuai standar perencanaan.
3. Pembangunan 48 unit hunian tipe 36 $m^2$ dengan kavling ukuran 20 m x 13 m sesuai standar perencanaan.
4. Pembangunan buffer hijau di dekat jalan kolektor dan kawasan industri dengan lebar 4 m.

**G3**

**FUNGSI INDUSTRI**





***Key Performance Indicator***

1. Redesign gudang sesuai eksisting didalam TKR.

*Data Site Plan Blok F2*

**Analisis Kondisi Eksisting**

1. Pada blok perencanaan ini cukup padat di bagian utada oleh hunian
2. Aktivitas permukiman belum tersebar dengan tingkat kepadatan yang cukup tinggi walau cukup banyak lahan yang dapat dibangun.
3. Sekitar 60% area blok telah terisi oleh bangunan eksisting.
4. Karakteristik fisik lahan memiliki kondisi kontur yang berkontur, sehingga topografi menjadi faktor penting dalam perencanaan dan penempatan bangunan serta jaringan akses.

**Hasil Zoning, Organisasi Ruang, dan TKR**

Blok ini ditetapkan sebagai zona industri yang dijabarkan lebih lanjut dalam TKR dan organisasi ruang.

**Respon Desain**

Pembangunan gudang sesuai eksisting didalam TKR.

**Analisis Permasalahan Blok**

1. Sebagian bangunan tidak sesuai kondisi topografi karena memotong garis kontur.
2. Kesesuaian luasan kavling dan bangunan belum memenuhi ketentuan KDB, JAB, dan GSB.
3. Beberapa hunian terlalu dekat dengan jalan kolektor sehingga berisiko terhadap kebisingan dan keselamatan.
4. Masih terdapat bangunan yang tidak memiliki akses langsung ke jaringan jalan.
5. Beberapa bangunan tidak sesuai dengan rencana jaringan jalan.
6. Ruang terbuka hijau tersedia cukup luas, namun belum terkelola dan belum mendukung kualitas visual serta kenyamanan kawasan.

# h. Desain Site Plan Blok H

Nama : Stanislaus Renato Tornahot Nababan
NIM : 21040123140208

## H1

**FUNGSI HUNIAN KEPADATAN TINGGI**





***Key Performance Indicator***

1. Hunian tipe 60: 15 unit (kavling 10 × 20 m).
2. Hunian tipe 36: 103 unit (kavling 6 × 12 m).
3. Tidak ada fasilitas ibadah, tidak ada parkiran bersama.
4. Saat ini RTH belum tersedia; rencana menyediakan beberapa kantong taman/space komunal pada fase pengembangan.

*Data Site Plan Blok F1*

**Analisis Kondisi Eksisting**

1. Kawasan mengikuti pola jalan lingkungan yang memanjang.
2. Sekitar 60% area terbangun; sisanya lahan kosong dan kantong lahan belum terpakai.
3. Lahan relatif landai, mendukung pengembangan kavling teratur.
4. Saat ini belum ada ruang terbuka hijau formal

**Analisis Permasalahan Blok**

1. Beberapa bangunan eksisting tidak sesuai pola kavling yang direncanakan.
2. Ada hunian yang terlalu dekat dengan jalan kolektor sehingga menghadirkan masalah keselamatan dan kebisingan.
3. Sebagian unit tidak memiliki akses langsung ke jaringan jalan.
4. Beberapa bangunan menabrak jalur jalan rencana.
5. Belum ada RTH formal yang berfungsi sebagai ruang komunal atau buffer lingkungan.

**Hasil Zoning, Organisasi Ruang, dan TKR**

1. Zona ditetapkan sebagai hunian kepadatan rendah.
2. Organisasi ruang mengikuti koridor jalan utama yang menghubungkan blok.
3. Karena RTH belum ada, perlu disisihkan lahan untuk kantong taman dan jalur pedestrian pada pengembangan selanjutnya.
4. Tata letak kavling dan jalan disarankan dibuat grid semi-reguler menyesuaikan kondisi landai.

**Respon Desain**

1. Hapus atau tata ulang massa bangunan yang menabrak jaringan jalan rencana sehingga semua kavling memiliki akses jalan langsung.
2. Hunian tipe 60 ditempatkan pada kavling 10 × 20 m di lokasi dengan akses lebih luas.
3. Hunian tipe 36 ditata berderet pada kavling 6 × 12 m mengikuti pola jalan lingkungan.
4. Sisihkan lahan untuk beberapa kantong taman kecil sebagai pengganti RTH formal sampai RTH dapat dikembangkan.
5. Perkuat jaringan jalan lingkungan untuk memastikan semua unit tidak terisolasi dan meminimalkan bangunan yang menempel jalan kolektor.
6. Desain drainase dan pedestrian sederhana mengikuti kondisi landai untuk efisiensi konstruksi.

## H2

**FUNGSI HUNIAN KEPADATAN TINGGI**





***Key Performance Indicator***

1. Hunian tipe 60: 15 unit (kavling 10 × 20 m).
2. Hunian tipe 36: 103 unit (kavling 6 × 12 m).
3. Tidak ada fasilitas ibadah, tidak ada parkiran bersama.
4. Saat ini RTH belum tersedia; rencana menyediakan beberapa kantong taman/space komunal pada fase pengembangan.

*Data Site Plan Blok F2*

**Analisis Kondisi Eksisting**

1. Kawasan mengikuti pola jalan lingkungan yang memanjang.
2. Sekitar 60% area terbangun; sisanya lahan kosong dan kantong lahan belum terpakai.
3. Lahan relatif landai, mendukung pengembangan kavling teratur.
4. Saat ini belum ada ruang terbuka hijau formal

**Analisis Permasalahan Blok**

1. Beberapa bangunan eksisting tidak sesuai pola kavling yang direncanakan.
2. Ada hunian yang terlalu dekat dengan jalan kolektor sehingga menghadirkan masalah keselamatan dan kebisingan.
3. Sebagian unit tidak memiliki akses langsung ke jaringan jalan.
4. Beberapa bangunan menabrak jalur jalan rencana.
5. Belum ada RTH formal yang berfungsi sebagai ruang komunal atau buffer lingkungan.

**Hasil Zoning, Organisasi Ruang, dan TKR**

1. Zona ditetapkan sebagai hunian kepadatan rendah.
2. Organisasi ruang mengikuti koridor jalan utama yang menghubungkan blok.
3. Karena RTH belum ada, perlu disisihkan lahan untuk kantong taman dan jalur pedestrian pada pengembangan selanjutnya.
4. Tata letak kavling dan jalan disarankan dibuat grid semi-reguler menyesuaikan kondisi landai.

**Respon Desain**

1. Hapus atau tata ulang massa bangunan yang menabrak jaringan jalan rencana sehingga semua kavling memiliki akses jalan langsung.
2. Hunian tipe 60 ditempatkan pada kavling 10 × 20 m di lokasi dengan akses lebih luas.
3. Hunian tipe 36 ditata berderet pada kavling 6 × 12 m mengikuti pola jalan lingkungan.
4. Sisihkan lahan untuk beberapa kantong taman kecil sebagai pengganti RTH formal sampai RTH dapat dikembangkan.
5. Perkuat jaringan jalan lingkungan untuk memastikan semua unit tidak terisolasi dan meminimalkan bangunan yang menempel jalan kolektor.
6. Desain drainase dan pedestrian sederhana mengikuti kondisi landai untuk efisiensi konstruksi.

## i. Desain Site Plan Blok I

**Nama : Fadhil Nur Choiri Putra**
**NIM : 21040123140121**

**I2**

**FUNGSI PERDAGANGAN DAN JASA**






***Key Performance Indicator***

1. Tersedia 21 unit toko dengan luas bangunan minimal 6 × 12 $m^2$.
2. ·Bangunan komersial menghadap koridor sirkulasi utama (frontage aktif).
3. ·Penerapan sirkulasi kendaraan satu arah (one-way loop) untuk mengurangi konflik lalu lintas internal.
4. ·Bangunan memenuhi ketentuan GSB, KDB maksimal 80%, dan JAB minimal 3 meter.
5. ·Penyediaan ruang terbuka hijau sebagai elemen peningkatan kenyamanan dan kualitas lingkungan

*Data Site Plan Blok I2*

**Analisis**

xKondisi eksisting Blok I2 menunjukkan kawasan yang telah berkembang dengan dominasi bangunan eksisting dan tingkat keterbangunan sekitar 60%, serta karakteristik lahan berkontur yang memanjang mengikuti bentuk tapak. Pada kondisi awal, masih terdapat bangunan yang menabrak rencana jaringan jalan dan memotong garis kontur, sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan aksesibilitas dan keselamatan konstruksi. Lokasi blok yang berada di dekat jalan kolektor dan jalur kereta api menyebabkan kawasan rentan terhadap kebisingan dan gangguan kenyamanan. Di sisi lain, bentuk tapak yang memanjang memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai koridor perdagangan dan jasa dengan orientasi bangunan yang jelas, serta ruang terbuka di bagian tengah yang dapat difungsikan sebagai elemen penyeimbang aktivitas kawasan

**Hasil Zoning, Organisasi Ruang, dan TKR**

Berdasarkan arahan zoning, blok ini direncanakan sebagai zona perdagangan dan jasa, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam TKR dan organisasi ruang.

**Respon**

Sebagai respon terhadap kondisi tersebut, kawasan Blok I2 direncanakan sebagai zona perdagangan dan jasa dengan susunan bangunan komersial yang mengikuti kontur dan bentuk tapak secara linear di kedua sisi koridor internal. Fungsi bangunan terdiri dari pertokoan, minimarket, barber, café, dan bank yang ditata menghadap sirkulasi utama untuk menciptakan frontage aktif. Pada bagian Selatan kawasan disediakan taman sebagai ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai elemen visual, ruang jeda aktivitas, serta buffer terhadap kebisingan dari lingkungan sekitar. Sistem sirkulasi kendaraan dirancang terpusat dengan pola satu arah untuk menjaga kelancaran arus kendaraan dan meminimalkan konflik pergerakan. Seluruh bangunan direncanakan dengan perbedaan elevasi yang menyesuaikan kontur lahan serta menerapkan ketentuan Garis Sempadan Bangunan (GSB), Koefisien Dasar Bangunan (KDB), dan Jarak Antar Bangunan (JAB) sesuai standar perencanaan.

## 5.3 Desain 3D

### TRANSIT



### GREEN BELT



## PERGUDANGAN



## KOMERSIL



## HUNIAN KEPADATAN RENDAH



## HUNIAN KEPADATAN SEDANG



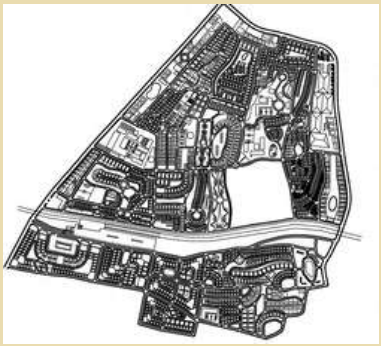
## HUNIAN KEPDATAN TINGGI





# BAB VI
# URBAN DESIGN GUIDELINES

## 6.1 Struktur Peruntukan Lahan

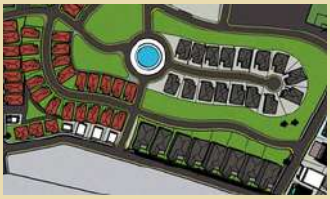
| Komponen Perancangan | Prescriptive | Performance | Ilustrasi |
|---|---|---|---|
| Peruntukan lahan mikro sub kawasan | Kawasan perancangan ditetapkan sebagai kawasan transit dengan pembagian zona:<br>• Zona permukiman kepadatan rendah<br>• Zona permukiman kepadatan sedang<br>• Zona permukiman kepadatan tinggi<br>• Zona transit<br>• Zona pendidikan<br>• Zona komersil<br>• Zona pergudangan<br>• Zona Green Belt | • Zona permukiman diletakkan berdakatan dengan zona pendidikan dan memiliki jarak aman dengan zona komersil utama<br>• Zona pendidikan diletakkan jauh dari zona transit.<br>• Zona komersil diletakkan di sepanjang jalan kolektor<br>• Zona pergudangan terletak di area strategis dekat jalan kolektor<br>• RTH preservasi terletak di tengah site |  |

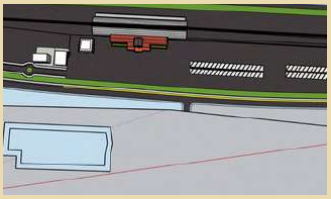
## 6.2 Intensitas Pemanfaatan Lahan

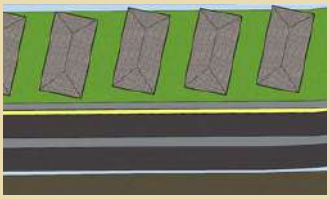
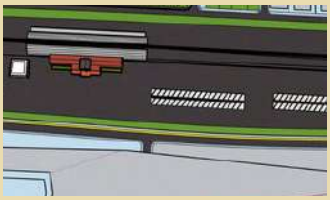
| Komponen Perancangan | Prescriptive | Performance | Ilustrasi |
|---|---|---|---|
| KDB | Setiap zona memiliki KDB maksimal yaitu 80% | KDB pada zona dianjurkan <80% |  |
| KLB | Berdasarkan perhitungan FAR, bangunan pada kawasan maksimal memiliki tinggi 6 lantai dengan ketinggian per lantai yaitu 4 m | Setiap zona dianjurkan memiliki jumlah lantai sebagai berikut:<br>• Zona permukiman yaitu 1-2 lantai<br>• Zona transit 1 lantai<br>• Zona komersil 2 lantai<br>• Zona pergudangan dianjurkan 1 lantai<br>• Zona pendidikan dianjurkan 1-2 lantai |  |
| KDH | Koefisien Dasar Hijau minimal pada kavling yaitu minimal 20% | Koefisien Dasar Hijau setiap blok berupa taman pasif atau aktif |  |

| | | | |
|---|---|---|---|
| GSB | Jarak dari jalan ke dinding bangunan terluar yaitu<br>• jalan kolektor-lokal: kolektor 19, 62 m, lokal 31,28 m<br>• jalan kolektor lingkungan: kolektor (20,13 m), lingkungan (62,97 m)<br>• jalan lokal-lingkungan: lokal (9,79 m), lingkungan (10,25 m)<br>• jalan lingkungan-lingkungan: 14, 19 m<br>• jaln lokal-lokal: 14,60 m<br>• kolektor-kolektor: 39,84 m | Ruang GSB dapat dimanfaatkan untuk sirkulasi pejalan kaki, buffer hijau, serta street furniture. |  |
| JAB | Jarak antar bangunan diatur sesuai dengan ketinggian bangunan:<br>• Ketinggian 0-8 m = 3 m<br>• Ketinggian 8-14 m = 3-6 m<br>• Ketinggian 14-40 m = 6-8 m<br>• Ketinggian >40 m = > 8 m | JAB dimanfaatkan sebagai sirkulasi pejalan kaki, udara, serta cahaya |  |

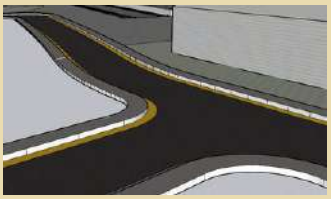
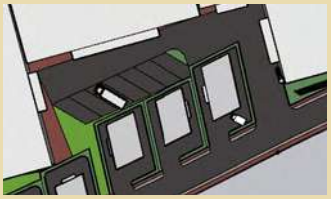
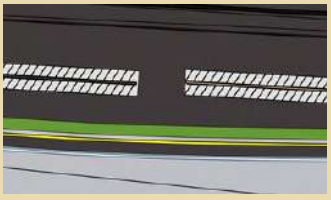
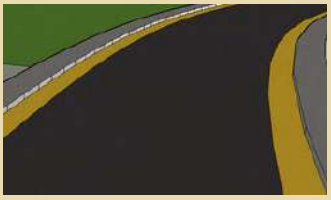
## 6.3 Tata Bangunan

| Komponen Perancangan | Prescriptive | Performance | Ilustrasi |
|---|---|---|---|
| Pengaturan Blok Lingkungan | **Permukiman Kepadatan Rendah**<br>• Memiliki 2 blok dengan total luas 4,375 ha | • lokasi permukiman mengikuti pola kontur eksissting pada kawasan<br>• Permukiman terletak di dekat fasilitas umum serta zona pendidikan<br>• Permukiman harus memiliki jarak minimal 30 m dari jalan kolektor primer |  |
| | **Permukiman Kepadatan Sedang**<br>• Memiliki 7 blok dengan total luas 1,8365 ha | |  |
| | **Permukiman Kepadatan Tinggi**<br>• Memiliki total 9 blok dengan luas 2,9486 ha | |  |

| Komponen Perancangan | Prescriptive | Performance | Ilustrasi |
|---|---|---|---|
| Pengaturan Blok Lingkungan | **Komersil**:<br>• Memiliki total 4 blok dengan luas 2,1576 ha | Blok komersil terletak di area-area strategis kawasan seperti di dekat stasiun serta sepanjang jalan kolektor. |  |
| | **Pendidikan:**<br>• Memiliki total 3 blok dengan total luas 4,6804 ha | Blok pendidikan terletak di dekat blok permukiman serta jauh dari blok transit. |  |
| | **Pergudangan:**<br>• Memiliki total 1 blok dengan luas 2,270 ha | Pergudangan terletak di sepanjang jalan lingkar karena didukung dengan akses truk yang lancar. |  |
| | **Transit:**<br>• Memiliki total 1 blok dengan luas 4, 338 ha | Area transir terletak di area strategis dan dekat dengan pusat komersil |  |
| Pengaturan Kavling | **Permukiman Kepadatan Rendah:**<br>• Luas kavling rata rata 100 m2 | • Kavling permukiman disusun mengikuti pola kontur dan jaringan jalan<br>• dianjurkan kavling berbentuk persegi atau persegi panjang |  |
| | **Permukiman Kepadatan Sedang**<br>• Luas kavling rata rata 90 m2 | |  |

| Komponen Perancangan | Prescriptive | Performance | Ilustrasi |
|---|---|---|---|
| | **Permukiman Kepadatan Tinggi**<br>• Luas Kavling rata-rata 70 m2 | • Kavling permukiman disusun mengikuti pola kontur dan jaringan jalan<br>• dianjurkan kavling berbentuk persegi atau persegi panjang |  |
| Pengaturan Kavling | **Komersil:**<br>• Toko: kavling 120 m2 dengam luas bangunan 72 m2<br>• cafetaria: luas kavling 250 m2 dan luas banginan 200 m2<br>• warung: luas kavling 60 m2 dengan luas bangunan 40 m2 | kavling disusun mengikuti jaringan jalan kolektor serta pola kontur kawasan eksisting |  |
| | **Pendidikan:**<br>• Pendidikan TK: luas kavling 500 m2 dengan luas bangunan 216 m2<br>• Sekolah Dasar: luas kavling 2.000 m2 dengan luas bangunan 633 m2<br>• SMP : luas kavling 9.000 m2 dengan luas bangunan 2.282 | Kavling disusun mengikuti jaringan jalan serta pola kontur dengan dengan bentuk kavling rekomendasi persegi atau persegi panjang |  |
| | **Pergudangan:**<br>• memiliki luas lahan 2,270 ha | Kavling pergudangan dianjurkan diletakkan pada kontur yang datar denganbentuk kavling persegi panjang |  |
| | **Transit:**<br>• Memiliki luas lahan 4,3 ha | blok transit dianjurkan diletakkan dekat dengan pusat komersil dan jauh dari area pendidikan dan permukiman |  |
| Pengaturan ketinggian dan Elevasi Lantai Bangunan | Ketinggian maksimum bangunan berdasarkan perhitungan yaitu maksimal 24 m atau sekitar 6 m dengan asumsi ketinggian 4 m setiap lantainya | • Ketinggian disesuaikan dengan setiap fungsi bangunan<br>• ketinggian bangunan mendukung pencahayaan dan sirkulasi udara |  |

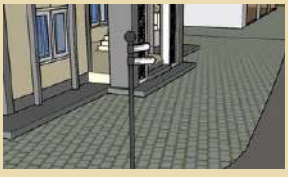
# 6.4 Sistem Sirkulasi dan Jalur Penghubung

| Komponen Perancangan | Prescriptive | Performance | Ilustrasi |
|---|---|---|---|
| Sistem Jaringan Jalan dan Pergerakan | **Jenis dan Hirarki Jalan**<br>• Jalan Kolektor: 8 m 2/2 UD<br>• Jalan Lokal: 4 m 1/2 UD<br>• Jalan Lingkungan: 3 m 1/2 UD<br>**Fasilitas Penunjang**<br>• seluruh tipe jalan dilengkapi fasilitas pencahayaan dan furnitur yang cukup dan mendukung pejalan kaki | • Penyediaan jalur pesepeda di salah satu sisi jalan<br>• Penanaman vegetasi peneduh di sepanjang jalur pejalan kaki |  |
| Sistem Sirkulasi Kendaraan | • Jalan lokal dapat dilalui kendaraan maksimal roda 4<br>• Jalan lingkungan dapat dilalui kendaraan maksimal roda 2 | • Pemasangan rambu lalu lintas di titik titik tertentu yang rawan terjadi konflik kendaraan |  |
| Sistem Parkir | **Komersil:**<br>• Parkir sebesar 1 x 2 m untuk motor dan 2,5 x 5 m untuk mobil yang dapat menampung 50 mobil dan 100 motor | • lokasi parkir ditempatkan di pusat komersil sebagai pusat aktivitas |  |
| | **Pendidikan:**<br>• Parkir sebesar 1 x 2 m untuk motor dan 2,5 x 5 meter untuk mobil yang dapat menampung 20 mobil dan 100 motor | lokasi parkir diletakkan di dalam area pendidikan |  |
| | **Pergudangan**<br>• memiliki lahan parkir selebar 3 m x 6 m untuk mendukung pengangkutan barang | Lokasi parkir pergudangan berada di sekitar gudang penumpanan |  |
| | **Transit:**<br>• memiliki parkir 1 x 2 m untuk motor dan 2,5 x 5 m untuk mobil yang dapat menampung 8 mobil dan 68 motor | Lokasi parkir berada di tute tranport |  |
| Jalur Pejalan Kaki | • Tersedia jalur pejalan kaku pada jalan kolektor dengan lebar 1,5 dengan ketinggian 0,25 cm<br>• Tersedia jalur pejalan kaki pada jalan lokal dengan lebar 1 m dengan ketinggian 0,25 m | • menggunakan perkerasan berupa paving block dan dilengkapi lampu penerangan jalan |  |

## 6.5 Sistem Ruang Terbuka dan Tata Hijau

| Komponen Perancangan | Prescriptive | Performance | Ilustrasi |
|---|---|---|---|
| RTH Privat | RTH pada hunian kepadatan rendah, sedang, dan tinggi memiliki minimal 20% dari total luas kavling yang dimanfaatkan sebagai RTH Privat | • RTH pada hunian dapat berupa pekarangan yang dilengkapi vegetasi |  |
| RTH Umum | Setiap blok zona komersil menyediakan ruang terbuka hijau yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat | • RTH dimanfaatkan sebagai ruang terbuka aktif bagi masyarakat |  |
| Sistem Pepohonan dan Tata Hijau | • Jarak antara vegetasi peneduh 10 m<br>• Tinggi tanaman maksimal pada vegetasi peneduh 10-15 m | • Penanaman vegetasi peneduh yang memiliki jenis tidak terlalu rapat dan sedikit berongga sehingga sirkulasi udara pencahayaan tetap ada pada jalur pejalan kaki |  |

## 6.6 Tata Kualitas Lingkungan

| Komponen Perancangan | Prescriptive | Performance | Ilustrasi |
|---|---|---|---|
| Konsep Identitas Lingkungan | • *Built-in signage* harus menyatu dengan fasad bangunan dan menjadi bagian dari arsitektur bangunan<br>• Warna yang digunakan harus jelas tetapi tidak mencolok | • *Built-in signage* harus mampu memperjelas identitas bangunan tanpa mengganggu kualitas visual kawasan.<br>• Penempatan dan desain *signage* harus terbaca jelas dari ruang jalan, namun tidak mendominasi tampilan fasad. |  |
| Konsep Orientasi Lingkungan | • Ditempatkan papan informasi di lokasi-lokasi krusial seperti di halte dan di pusat aktivitas<br>• Ditempatkan papan pengarah ke tempat tempat penting | • Memberikan informasi rute kawasan<br>• Memberikan informasi arah ke pusat aktivitas |  |
| Konsep Wajah Jalan | • Penerangan jalan diletakkan dengan jarak 25-35 m dengan tinggi 7 m<br>• Papan reklame tidak diperkenankan menghalangi pandangan pejalan kaki<br>• Disediakan vegetasi dengan jarak 10 m. | • Penerangan jalan dapat dipadukan dengan vegetasi peneduh<br>• Penggunaan signage tambahan seperti spanduk, banner, dan baliho tidak diperkenankan pada koridor utama kawasan. |  |

## 6.7 Sistem Prasarana dan Utilitas Lingkungan

| Komponen Perancangan | Prescriptive | Performance | Ilustrasi |
|---|---|---|---|
| Listrik | Sistem jaringan listrik dipasang di sepanjang jalan dengan jarak 25 m | • Tiang listrik tidak boleh menghalangi pandangan pejalan kaki dan pengendara motor. |  |
| Persampahan | Tersedia tempat sampah di setiap bangunan dan di taman privat maupun umum | • Tempat sampah dibedakan berdasarkan jenisnya<br>• Desain disesuaikan dengan fungsi bangunan |  |
| Sistem Proteksi Kebakaran | Tersedianya hydrant di fasilitas umum sebagai bentuk pengamanan apabila terjadi kebakaran | • hydrant diletakkan di daerah yang dekat dengan jalan utama yang bisa dilewati oleh pemadam kebakaran |  |



# DAFTAR PUSTAKA

Allam, Z., Nieuwenhuijsen, M., Chabaud, D., & Moreno, C. (2022). The 15-minute city offers a new framework for sustainability, liveability, and health)

Ayuningtias, S.H., & Karmilah, M. (2019). Penerapan Transit Oriented Development (TOD) Sebagai Upaya Mewujudkan Transportasi yang Berkelanjutan. Jurnal Arsitektur PONDASI. Universitas Islam Sultan Agung.

Badakhshan, B., Sharifi, A., & Ramezani, S. (2025). The 15-minute city in the Global South: Modeling spatial accessibility and measuring social equity across seven major Iranian cities. Journal of Urban Mobility, 8, 100168).

Battista, G. A., & Manaugh, K. (2019). Generating walkability from pedestrians' perspectives using a qualitative GIS method. Travel behaviour and society, 17, 1-7.

Beatley, T. (2012). Green urbanism: Learning from European cities. Island press.
Israel, F., Otero, G., Soza-Parra, J., & Broitman, D. (2026). (15-minute city, proximity, and urban segregation in Latin-American cities: The case of Santiago de Chile. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 204, 104789.)

Juliana, A., Senopati, A. A., & Diana, L. (2021). Penerapan Konsep Transit Oriented Development (TOD) di Kawasan Plaza Indonesia, Jakarta. Jurnal Architecture Innovation, 5(1), 1-24.

Knowles, R. D., & Nikitas, A. (2025). Transit-oriented development versus car-dependent development: The importance of high frequency transit services and prior investment in transit. Cities, 166, 106231

Stefánsdóttir, H., Mouratidis, K., Rynning, M. K., & Meyer, S. F. (2024). Perceived walkability and daily walking behaviour in a "small city context"–The case of Norway. Journal of transport geography, 121, 104014.

Suminar, L., & Kusumaningrum, L. (2022). Application of walkability principles of pedestrian path in supporting the green city concept (Case of Parasamya Street Corridor, Sleman Regency). INERSIA Lnformasi Dan Ekspose Hasil Riset Teknik Sipil Dan Arsitektur, 18(2), 122-131.